PROJETO FINAL

Modelagem de Banco de Dados



Desenvolvimento de uma Plataforma de Solicitação de Serviço de Guincho

Curso: Engenharia de Software
Disciplina: Modelagem de Banco de Dados
Professor(a): Clovis José Ramos Ferraro

São Paulo – SP
2026

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID

ENGENHARIA DE SOFTWARE

FELIGUINCHOS

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO

SÃO PAULO – SP

2026

FELIGUINCHOS

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Modelagem de Banco de Dados, do curso de Engenharia de Software da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), como parte do Projeto Integrador.

Professor: Clovis Jose Ramos Ferraro.

SÃO PAULO – SP

2026

Sumário

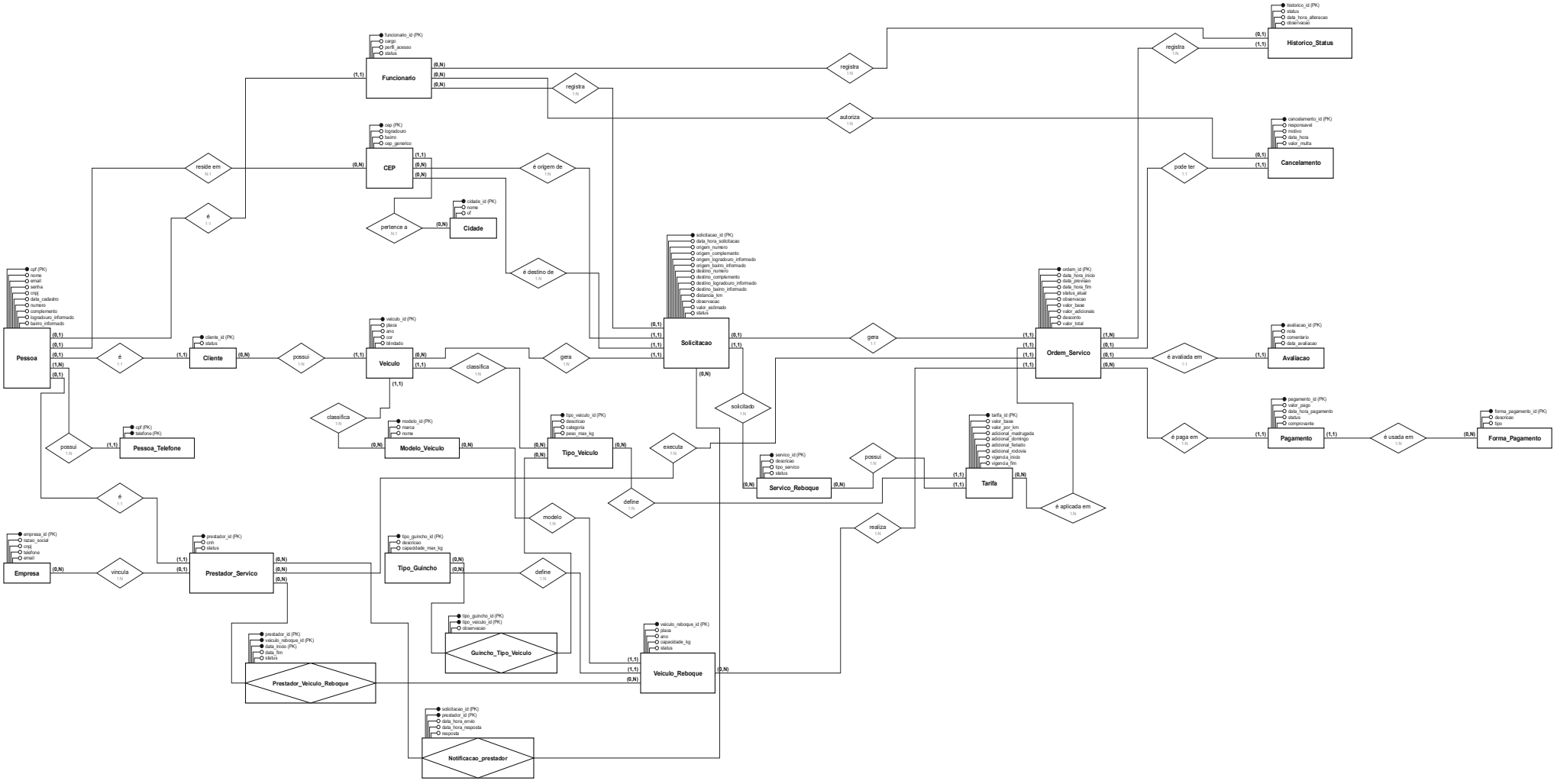
ANEXO A – DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) 1
1 REVISÃO DA PRIMEIRA ENTREGA 2
1.1 Objetivo da revisão 2
1.2 Entidades e atributos 2
1.3 Relacionamentos e decisões de modelagem 3
1.4 Revisão das regras de negócio (RN) 3
1.4.1 RN02 e RN13 | Cancelamento 3
1.4.2 RN05 | Formação do preço 4
1.4.3 RN07, RN08, RN09 e RN10 | Ciclo do atendimento 4
1.4.4 RN04 e RN12 | Responsável pela solicitação 4
1.4.5 RN15 | Clientes empresariais 4
1.4.6 RN17 a RN22 | Financeiro e documentação fiscal 4
1.5 Revisão dos requisitos funcionais (RF) 5
1.5.1 RF01 e RF03 | Cadastro 5
1.5.2 RF06 | Simulação e cálculo 5
1.5.3 RF08, RF09, RF10, RF11 e RF14 | Encaminhamento e acompanhamento 5
1.5.4 RF16 | Cancelamento 5
1.5.5 RF17, RF18 e RF21 | Gestão financeira 5
1.5.6 RF19 | Documentos do prestador 6
1.6 Revisão dos requisitos não funcionais (RNF) 6
1.6.1 RNF01, RNF03 e RNF09 | Segurança, privacidade e integridade 6
1.6.2 RNF02 e RNF13 | Permissões 6
1.6.3 RNF04 e RNF10 | Auditoria 6
1.6.4 RNF05 e RNF12 | Desempenho 6
1.6.5 RNF06 | Disponibilidade 6
1.6.6 RNF07 e RNF11 | Continuidade e recuperação 6
1.6.7 RNF14 | Integração fiscal 7
1.7 Considerações finais 7
1.8 Fluxos e regras complementares da revisão 7

1.8.1 Cliente Pessoa Jurídica (Empresa) 7
1.8.2 Cliente Pessoa Jurídica já cadastrado 8
1.8.3 Controle financeiro 8
1.8.4 Fórmula geral do preço final 8
1.8.5 Cancelamento antes da Ordem de Serviço 9
1.8.6 Cancelamento depois da Ordem de Serviço 9
2 MODELO CONCEITUAL E ESTRUTURA DAS ENTIDADES 10
2.1 Estrutura do sistema e fluxos 10
2.1.1 Cliente novo 10
2.1.2 Cliente já cadastrado 10
2.1.3 Prestador de serviço novo 11
2.1.4 Prestador de serviço já cadastrado 11
3. MODELO LÓGICO RELACIONAL 12
3.1. cidade 12
3.2. cep 12
3.3. pessoa 13
3.4. Pessoa_telefone 14
3.5. Empresa 14
3. 6. Cliente 15
3.7. Funcionario 15
3.8. Prestador_servico 16
3.9. modelo_veiculo 16
3.10. Tipo_veiculo 17
3.11. Veiculo 17
3.12. Tipo_guincho 18
3.13. Veiculo_reboque 19
3.14. Servico_reboque 19
3.15. Tarifa 20
3.16. Solicitacao 21
3.17. Ordem_servico 22

3.18. Historico_status 24
3.19. Forma_pagamento 24
3.20. Pagamento 25
3.21. Avaliacao 26
3.22. Cancelamento 26
3.23. Prestador_veiculo_reboque 27
3.24. Guincho_tipo_veiculo 27
3.25. Notificacao_prestador 28
4 NORMALIZAÇÃO ATÉ A TERCEIRA FORMA NORMAL 30
4.1 Resumo da normalização 30
4.2 Tabelas normalizadas 30
5 DICIONÁRIO DE DADOS ATUALIZADO 41
5.1 Estrutura das tabelas e atributos 41
6 MODELO FÍSICO DE DADOS 56
6.1 Objetivo 56
6.2 Do modelo lógico ao modelo físico 56
6.3 Parâmetros do banco 57
6.4 Tabelas 57
6.5 Diagrama físico 60
6.6 Chaves estrangeiras e integridade referencial 61
6.6.1 Chaves primárias compostas 63
6.6.2 Chaves primárias naturais 63
6.6.3 Restrições de unicidade (UNIQUE) 63
6.7 Restrições CHECK 64
6.8 Índices 66
6.9 Gatilhos e procedures 66
6.9.1 Procedures 67
6.10 Views 68
6.11 Rastreabilidade das regras do modelo lógico 68
7. SQL 70

8. MASSA DE DADOS E TESTES DE INTEGRIDADE 85
8.1 Composição da massa de dados 85
8.2 Script de carga da massa de dados (INSERT) 86
9 CONSULTAS SQL DISPONIBILIZADAS 106
9.1 Consultas simples (SELECT) 106
9.2 Consultas com relacionamentos (JOIN) 106
9.3 Consultas gerenciais 106
9.4 Atualizações e processos empresariais (UPDATE) 107
9.5 Exclusões (DELETE) 107
9.6 Script completo das consultas 108
10 ANÁLISE DE DADOS, BI E IA 127
10.1 Informações estratégicas 127
10.2 Indicadores e métricas 127
10.3 Utilização prática do Power BI na FELIGUINCHOS 128
10.3.1 Organização dos dados 128
10.3.2 Importação dos dados no Power BI 129
10.3.3 Indicadores e cálculos 129
10.3.4 Montagem do painel de indicadores 129
10.3.5 Análise prática dos resultados 130
10.4 Possíveis aplicações futuras da Inteligência Artificial 131
10.4.1 Previsão de demanda 131
10.4.2 Recomendação de prestadores 131
10.4.3 Análise de cancelamentos e tempo de chegada 132
10.5 Relação dos resultados com a tomada de decisão 132
10.6 Conclusão da análise de dados 132
11 HISTÓRICO DE EVOLUÇÃO E COLABORAÇÃO 134
11.1 Estrutura do repositório e link do GitHub 134
12 CONCLUSÃO GERAL 140

ANEXO A – DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)



Link der em svg

DER_FeliGuinchos.svg

1 REVISÃO DA PRIMEIRA ENTREGA

1.1 Objetivo da revisão

Esta seção apresenta os ajustes identificados após a primeira entrega e a devolutiva do professor. As propostas esclarecem regras operacionais, definem funcionalidades necessárias e tornam os critérios de qualidade verificáveis.

1.2 Entidades e atributos

A conferência foi atualizada com base no DER conceitual de Chen (Anexo A). O diagrama apresenta 25 entidades, das quais 22 representam conceitos principais do sistema e três são associativas (Prestador_Veiculo_Reboque, Guincho_Tipo_Veiculo e Notificacao_prestador). As versões anteriores, com 19 e com 23 entidades, foram substituídas; Contas_a_Receber e Contas_a_Pagar não constam nesta versão do DER.

A tabela abaixo reproduz os atributos identificados no diagrama. As chaves primárias aparecem com a marcação (PK); as chaves estrangeiras não são atributos do DER e foram acrescentadas no modelo lógico (seção 3).

Nº	Entidade	Atributos representados no DER
1	Pessoa	cpf (PK), nome, email, senha, cnpj, data_cadastro, numero, complemento, logradouro_informado, bairro_informado
2	Cliente	cliente_id (PK), status
3	Funcionario	funcionario_id (PK), cargo, perfil_acesso, status
4	CEP	cep (PK), logradouro, bairro, cep_generico
5	Empresa	empresa_id (PK), razao_social, cnpj, telefone, email
6	Modelo_Veiculo	modelo_id (PK), marca, nome
7	Tipo_Veiculo	tipo_veiculo_id (PK), descricao, categoria, peso_max_kg
8	Tipo_Guincho	tipo_guincho_id (PK), descricao, capacidade_max_kg
9	Pessoa_Telefone	cpf (PK), telefone (PK)
10	Veiculo	veiculo_id (PK), placa, ano, cor, blindado
11	Servico_Reboque	servico_id (PK), descricao, tipo_servico, status
12	Prestador_Servico	prestador_id (PK), cnh, status
13	Veiculo_Reboque	veiculo_reboque_id (PK), placa, ano, capacidade_kg, status
14	Prestador_Veiculo_Reboque (associativa)	prestador_id (PK), veiculo_reboque_id (PK), data_inicio (PK), data_fim, status
15	Guincho_Tipo_Veiculo (associativa)	tipo_guincho_id (PK), tipo_veiculo_id (PK), observacao
16	Solicitacao	solicitacao_id (PK), data_hora_solicitacao, origem_numero, origem_complemento, origem_logradouro_informado, origem_bairro_informado, destino_numero, destino_complemento, destino_logradouro_informado, destino_bairro_informado, distancia_km, observacao, valor_estimado, status
17	Cidade	cidade_id (PK), nome, uf

Nº	Entidade	Atributos representados no DER
18	Notificacao_prestador (associativa)	solicitacao_id (PK), prestador_id (PK), data_hora_envio, data_hora_resposta, resposta
19	Tarifa	tarifa_id (PK), valor_base, valor_por_km, adicional_madrugada, adicional_domingo, adicional_feriado, adicional_rodovia, vigencia_inicio, vigencia_fim
20	Ordem_Servico	ordem_id (PK), data_hora_inicio, data_previsao, data_hora_fim, status_atual, observacao, valor_base, valor_adicionais, desconto, valor_total
21	Historico_Status	historico_id (PK), status, data_hora_alteracao, observacao
22	Cancelamento	cancelamento_id (PK), responsavel, motivo, data_hora, valor_multa
23	Avaliacao	avaliacao_id (PK), nota, comentario, data_avaliacao
24	Pagamento	pagamento_id (PK), valor_pago, data_hora_pagamento, status, comprovante
25	Forma_Pagamento	forma_pagamento_id (PK), descricao, tipo

1.3 Relacionamentos e decisões de modelagem

Generalização de usuários: Pessoa reúne informações comuns; Cliente, Prestador_Servico e Funcionário representam papéis distintos. O DER não justifica acrescentar Departamento ou Historico_Status_Prestador, que não estão representados nessa versão.

Solicitações e atendimentos: Solicitacao registra o pedido; Ordem_Servico registra o atendimento; Historico_Status guarda mudanças de situação; Cancelamento representa a desistência e seus motivos. Essas entidades têm funções distintas.

Frota e atendimento: Veículo é o bem a ser transportado; Veiculo_Reboque é o guincho utilizado; Tipo_Veiculo e Tipo_Guincho classificam cada categoria. A associação Guincho_Tipo_Veiculo registra a compatibilidade entre categorias.

Associações: Prestador_Veiculo_Reboque representa o vínculo entre prestadores e guinchos e possui data_inicio, data_fim e status. Guincho_Tipo_Veiculo tem apenas o atributo observacao. Notificacao_prestador registra data_hora_envio, data_hora_resposta e resposta, permitindo representar o encaminhamento de solicitações aos prestadores.

Financeiro: Pagamento representa as operações de pagamento, associadas a uma forma de pagamento (Forma_Pagamento). Contas_a_Receber e Contas_a_Pagar não constam na versão atual do DER.

1.4 Revisão das regras de negócio (RN)

1.4.1 RN02 e RN13 | Cancelamento

Alteração proposta: distinguir cancelamento antes do aceite, até 15 minutos após o aceite e após esse prazo; manter a previsão de multa de 5% quando aplicável e definir expressamente sua base de cálculo, responsável e exceções.

Justificativa: eliminar divergências entre valor estimado e valor total e assegurar tratamento uniforme dos cancelamentos.

1.4.2 RN05 | Formação do preço

Alteração proposta: esclarecer que a franquia inclui os primeiros 5 km e que km excedente = máximo(0; distância percorrida − 5 km). Especificar aplicação e acumulação de multiplicadores, limite de acréscimo, adicionais, pedágio e espera.

Justificativa: evitar cobrança indevida e tornar o cálculo verificável.

1.4.3 RN07, RN08, RN09 e RN10 | Ciclo do atendimento

Alteração proposta: distinguir os estados da Solicitação, anteriores ao aceite, dos estados da Ordem de Serviço, gerada após o aceite; registrar transições, horário e responsável.

Justificativa: impedir que etapas anteriores à criação da O.S. sejam atribuídas a ela e preservar o histórico.

1.4.4 RN04 e RN12 | Responsável pela solicitação

Alteração proposta: identificar quem solicitou o atendimento e, nos casos corporativos, a empresa responsável, preservando o vínculo histórico mesmo após alterações cadastrais ou de propriedade do veículo.

Justificativa: manter autoria e responsabilidade verificáveis.

1.4.5 RN15 | Clientes empresariais

Alteração proposta: prever cadastro da empresa, frota e colaboradores autorizados; esclarecer as hipóteses de irregularidade e eventual penalidade.

Justificativa: permitir atendimento corporativo sem solicitações por usuários não autorizados.

1.4.6 RN17 a RN22 | Financeiro e documentação fiscal

Alteração proposta: na RN17, diferenciar cobrança, pagamento, recebimento, repasse e estorno; na RN20, definir o registro e a emissão dos documentos fiscais aplicáveis.

Controle de documentos dos prestadores (RF19 / RN22): a modelagem deverá contemplar o envio dos documentos necessários pelo prestador e a manutenção do cadastro com o status "Em Análise". O sistema permitirá que o administrador realize a verificação e a validação manual dessas informações para a aprovação e liberação do prestador na plataforma. A estrutura de dados deverá prever o armazenamento e o vínculo dos seguintes documentos e requisitos obrigatórios:

- CNH com observação EAR (Exerce Atividade Remunerada) compatível com o tipo de guincho;
- CRLV (Documentação do Veículo) dentro das condições exigidas;
- Registro ativo na ANTT, quando necessário para a atividade realizada;

• Vistoria do Veículo (comprovantes ou fotos das condições mecânicas e de segurança);
• Requisitos Técnicos, registrando se o prestador possui smartphone com acesso à internet, GPS ativo e capacidade para utilizar o aplicativo.

Justificativa: evitar confusão entre obrigação financeira, liquidação, comprovação fiscal e verificação de documentação do prestador.

1.5 Revisão dos requisitos funcionais (RF)

Os requisitos funcionais passam a descrever ações do sistema para cumprir as regras acima, sem repetir suas condições comerciais.

1.5.1 RF01 e RF03 | Cadastro

Alteração proposta: permitir vincular empresas, veículos de frota e colaboradores autorizados e identificar o solicitante efetivo.

Justificativa: operacionalizar o atendimento corporativo.

1.5.2 RF06 | Simulação e cálculo

Alteração proposta: calcular e apresentar a composição do preço, incluindo franquia, excedente, fatores e adicionais aplicáveis.

Justificativa: possibilitar conferência do valor informado ao cliente.

1.5.3 RF08, RF09, RF10, RF11 e RF14 | Encaminhamento e acompanhamento

Alteração proposta: registrar envio, aceite, recusa e expiração de ofertas, além de mudanças de status da Solicitação e da O.S.

Justificativa: permitir rastrear a seleção do prestador e a execução do atendimento.

1.5.4 RF16 | Cancelamento

Alteração proposta: registrar cancelamentos com ou sem O.S., autor, motivo, data, horário, multa aplicável e eventual estorno.

Justificativa: executar e comprovar as condições previstas nas RN02 e RN13.

1.5.5 RF17, RF18 e RF21 | Gestão financeira

Alteração proposta: disponibilizar registros e relatórios de valores devidos, pagos, recebidos, repassados, pendentes e estornados.

Justificativa: apoiar conciliação e prestação de contas.

1.5.6 RF19 | Documentos do prestador

Alteração proposta: permitir envio, consulta, análise, aprovação ou rejeição e acompanhamento do vencimento documental.

Justificativa: viabilizar a verificação exigida pela RN22.

1.6 Revisão dos requisitos não funcionais (RNF)

1.6.1 RNF01, RNF03 e RNF09 | Segurança, privacidade e integridade

Alteração proposta: distinguir proteção de dados e senhas (RNF01), privacidade e tratamento de dados pessoais (RNF03) e integridade transacional e concorrência (RNF09).

Justificativa: evitar sobreposição e permitir critérios de verificação específicos.

1.6.2 RNF02 e RNF13 | Permissões

Alteração proposta: definir perfis de acesso gerais e, separadamente, restrições às funções financeiras e gerenciais. Incluir colaboradores corporativos autorizados.

Justificativa: delimitar responsabilidades sem duplicar regras.

1.6.3 RNF04 e RNF10 | Auditoria

Alteração proposta: reservar à RNF04 o registro de ações críticas e à RNF10 a rastreabilidade de movimentações financeiras e sua vinculação às ordens de serviço.

Justificativa: distinguir auditoria operacional da financeira.

1.6.4 RNF05 e RNF12 | Desempenho

Alteração proposta: manter métricas distintas para consultas operacionais (RNF05) e envio de chamados (RNF12), com condições de carga e método de medição definidos.

Justificativa: testar operações de naturezas diferentes sem confundir prazos.

1.6.5 RNF06 | Disponibilidade

Alteração proposta: consolidar uma meta mensal única; o texto complementar desta versão registra 99,8%, enquanto outras revisões mencionam 99,5%.

Justificativa: eliminar metas conflitantes antes da validação.

1.6.6 RNF07 e RNF11 | Continuidade e recuperação

Alteração proposta: distinguir recuperação automática de falhas pontuais (RNF07) de backups e recuperação de desastre (RNF11), definindo RTO e RPO quando cabíveis.

Justificativa: os cenários e tempos de recuperação são diferentes.

1.6.7 RNF14 | Integração fiscal

Alteração proposta: delimitar a integração externa para emissão de NFS-e, quando aplicável, sem confundi-la com compartilhamento interno de dados.

Justificativa: tornar o requisito tecnicamente objetivo.

1.7 Considerações finais

A revisão propõe ajustes em cancelamentos, precificação, rastreabilidade, clientes empresariais, documentação de prestadores, controle financeiro e critérios técnicos.

1.8 Fluxos e regras complementares da revisão

1.8.1 Cliente Pessoa Jurídica (Empresa)

Criar uma conta corporativa na plataforma;
↓
Realizar login;
↓
Cadastrar dados da empresa (CNPJ, Razão Social e Inscrição Estadual — RN15);
↓
Cadastrar e atualizar os veículos pertencentes à frota corporativa;
↓
Vincular os colaboradores/motoristas autorizados a utilizar o perfil da empresa;
↓
Solicitar um serviço de guincho corporativo;
↓
Informar a localização atual e o veículo da frota que necessita de atendimento;
↓
Informar o tipo de ocorrência ou problema veicular;
↓
Acompanhar o status da solicitação corporativa;
↓
Visualizar informações do prestador parceiro responsável;
↓
Acompanhar o andamento da Ordem de Serviço (O.S.);
↓
Consultar o histórico de atendimentos e relatórios de faturamento da empresa;

↓
Avaliar o serviço prestado após a conclusão do atendimento.

1.8.2 Cliente Pessoa Jurídica já cadastrado

Realizar login com as credenciais corporativas;
↓
Selecionar o veículo da frota cadastrada que necessita do atendimento;
↓
Solicitar um serviço de guincho corporativo;
↓
Informar a localização atual do veículo ou o ponto de partida;
↓
Informar o endereço de destino do reboque;
↓
Informar o tipo de problema ou necessidade específica (ex.: roda travada, subsolo);
↓
Acompanhar o status da solicitação e aguardar o aceite do prestador;
↓
Visualizar informações do motorista parceiro responsável pelo atendimento;
↓
Acompanhar o andamento em tempo real da Ordem de Serviço (O.S.);
↓
Consultar o histórico de serviços solicitados e notas fiscais geradas;
↓
Avaliar o serviço prestado após a finalização do atendimento corporativo.

1.8.3 Controle financeiro

O modelo deve representar o faturamento e o controle das tarifas aplicadas às ordens de serviço, o registro dos pagamentos efetuados e suas respectivas formas de pagamento, além da aplicação de multas por cancelamento tardio, conforme as diretrizes operacionais do sistema.

1.8.4 Fórmula geral do preço final

A composição do preço cobrado do cliente segue a equação abaixo:

Preço Final = ((Saída) + (KM Excedente × Tarifa/KM)) × Multiplicador + Adicionais Fixos + Pedágio + Espera.

1.8.5 Cancelamento antes da Ordem de Serviço

Este fluxo representa uma desistência rápida, onde o serviço é cancelado antes de gerar custos ou mobilizar a agenda do prestador.

[Cliente] Solicita Cancelamento antes do prazo de 15 minutos

➔ [Sistema] Verifica Status da Solicitação (Valida que a O.S. ainda NÃO foi gerada)

➔ [Sistema] Aprova Cancelamento Automaticamente

➔ [Sistema] Registra Logs (Motivo, Data, Horário e Usuário)

➔ [Sistema] Notifica Prestador sobre a Desistência

➔ [Fim] Solicitação Arquivada no Histórico (Sem Custos)

1.8.6 Cancelamento depois da Ordem de Serviço

Este fluxo trata do cancelamento com a estrutura já mobilizada, exigindo checagem de prazos, regras de taxas e liberações.

[Cliente ou Prestador] Solicita Cancelamento da O.S.

➔ [Sistema] Verifica Prazo Limite (Ex.: Janela de antecedência mínima)

➔ [Sistema] Calcula Eventuais Custos ou Multas (Taxa de cancelamento)

➔ [Atendente/Prestador] Valida a Justificativa e Confirma a Interrupção

➔ [Sistema] Processa Atualização Financeira (Estorno parcial ou cobrança de taxa)

➔ [Sistema] Registra Logs Completos (Número da O.S., Motivo, Responsável, Data, Horário e Valores)

➔ [Sistema] Libera a Agenda do Prestador

➔ [Fim] O.S. cancelada e registrada no Histórico

2 MODELO CONCEITUAL E ESTRUTURA DAS ENTIDADES

FELIGUINCHOS – Estrutura e Entidades

2.1 Estrutura do sistema e fluxos

A plataforma é organizada por tipo de usuário. Todo usuário (cliente, prestador ou administrador) é uma **Pessoa**; o perfil define o que cada um pode fazer. Os fluxos abaixo foram conferidos contra os requisitos (RF) e regras de negócio (RN) do documento.

2.1.1 Cliente novo

Criar conta (dados em Pessoa e Cliente) e aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade (RN01, RN19).

Realizar login.

Cadastrar e atualizar dados pessoais. Cliente empresa informa CNPJ, razão social e inscrição estadual (RN15).

Cadastrar o veículo: placa, marca, modelo, ano, tipo e se é blindado (RN03).

Solicitar um serviço: escolher o veículo, informar a localização atual, o destino, a data e o horário desejados e o problema (RN04).

Ver o valor calculado pela plataforma e aceitar o contrato digital (RF06, RN21).

Acompanhar o status da solicitação e ver os dados do prestador responsável.

Acompanhar a Ordem de Serviço (O.S.).

Cancelar, se necessário: sem multa até 15 minutos após o aceite do prestador; depois, multa de 5% (RN13).

Realizar o pagamento escolhendo a forma de pagamento.

Avaliar o serviço após a finalização (nota de 1 a 5 e comentário, uma vez por O.S., RN14).

Consultar o histórico de serviços solicitados.

Entidades envolvidas: Pessoa, Cliente, Veiculo, Tipo_Veiculo, Servico_Reboque, Tarifa, Solicitacao, Ordem_Servico, Historico_Status, Pagamento, Forma_Pagamento, Avaliacao.

2.1.2 Cliente já cadastrado

Realizar login.

Conferir se os dados pessoais estão corretos e atualizar, se preciso.

Escolher o veículo que precisa do serviço (ou cadastrar um novo veículo).

Solicitar o serviço informando localização, destino, data/horário e problema.

Ver o valor calculado e aceitar o contrato digital.

Acompanhar o status da solicitação, o prestador e a O.S.

Cancelar dentro das regras de prazo, se necessário.

Pagar e avaliar o atendimento após a finalização.

Consultar o histórico de serviços.

Entidades envolvidas: as mesmas do cliente novo, sem a criação de Pessoa/Cliente.

2.1.3 Prestador de serviço novo

Criar conta como prestador (Pessoa e Prestador_Servico) e aceitar Termos e contrato (RN19, RN21).

Cadastrar dados pessoais e profissionais, incluindo a CNH com EAR (RN22).

Cadastrar o veículo de guincho (Veiculo_Reboque) e informar o tipo de guincho; o sistema registra o vínculo em Prestador_Veiculo_Reboque.

Enviar a documentação: CNH com EAR, CRLV, ANTT, vistoria do veículo (RN22).

Aguardar a análise: o cadastro fica "Em Análise" e o prestador não recebe solicitações (RN22).

O administrador aprova ou reprova; o resultado fica registrado no status do cadastro (Prestador_Servico.status). Só com status "Ativo" o prestador segue.

Realizar login e ficar online (informa disponibilidade e localização GPS, RF20).

Receber solicitações compatíveis, ver as informações do atendimento e aceitar ou recusar (RN07).

Atualizar o status do atendimento: a caminho, chegou, em andamento (RF11, RN10).

Registrar a conclusão: observações, fotos e comprovantes (RF13).

Consultar suas Ordens de Serviço, o histórico de atendimentos e os repasses.

Observação: o item "Avaliar clientes" foi retirado do fluxo. As regras (RN14, RF15) e a entidade Avaliação preveem apenas a avaliação do cliente sobre o serviço e o prestador.

Entidades envolvidas: Pessoa, Prestador_Servico, Veiculo_Reboque, Tipo_Guincho, Prestador_Veiculo_Reboque, Solicitacao, Ordem_Servico, Historico_Status.

2.1.4 Prestador de serviço já cadastrado

Realizar login.

Verificar o status do cadastro e a validade dos documentos; se algo estiver vencido ou reprovado, regularizar antes de receber solicitações (RN22).

Verificar se as informações do veículo de guincho estão corretas.

Ficar online e receber solicitações.

Ver as informações do atendimento e aceitar ou recusar.

Atualizar o status do atendimento (a caminho, chegou, em andamento) e registrar a conclusão.

3. MODELO LÓGICO RELACIONAL

CHAVES E RESTRIÇÕES

Fonte de referência: 01_tabelas.sql. As 25 tabelas, colunas, chaves, índices e restrições abaixo correspondem às definições do script fornecido. Tipos e detalhes de implementação são preservados para rastreabilidade com o modelo físico.

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = chave única; CK = restrição CHECK; NN = NOT NULL; AI = AUTO_INCREMENT; G = coluna gerada. As restrições entre tabelas implementadas por gatilhos externos não estão definidas neste arquivo SQL.

3.1. cidade

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
cidade_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
nome	VARCHAR(60) NOT NULL	UQ	NN
uf	CHAR(2) NOT NULL	UQ	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_cidade PRIMARY KEY (cidade_id)

• CONSTRAINT uq_cidade_nome_uf UNIQUE (nome, uf)

• CONSTRAINT ck_cidade_uf CHECK (uf REGEXP '^[A-Z]{2}$')

3.2. cep

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
cep	CHAR(8) NOT NULL	PK	NN
cidade_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
logradouro	VARCHAR(120) NULL	—	NULL
bairro	VARCHAR(60) NULL	—	NULL
cep_generico	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_cep PRIMARY KEY (cep)
• CONSTRAINT ck_cep_digitos CHECK (cep REGEXP '^[0-9]{8}$')
• CONSTRAINT ck_cep_booleano CHECK (cep_generico IN (0,1))
• CONSTRAINT ck_cep_generico CHECK ((cep_generico = 1 AND logradouro IS NULL AND bairro IS NULL) OR (cep_generico = 0 AND logradouro IS NOT NULL))
• CONSTRAINT fk_cep_cidade FOREIGN KEY (cidade_id) REFERENCES cidade (cidade_id) ON DELETE RESTRICT

3.3. pessoa

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
cpf	CHAR(11) NOT NULL	PK	NN
nome	VARCHAR(100) NOT NULL	—	NN
email	VARCHAR(120) NOT NULL	UQ	NN
senha	VARCHAR(255) NOT NULL, -- hash (RN01, RNF01)	—	NN
cnpj	CHAR(14) NULL, -- só quando atua como PJ	UQ	NULL
data_cadastro	DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE)	—	NN
cep	CHAR(8) NULL, -- opcional (P14)	FK	NULL
numero	VARCHAR(10) NULL	—	NULL
complemento	VARCHAR(60) NULL	—	NULL
logradouro_informado	VARCHAR(120) NULL, -- obrigatório se CEP genérico; senão nulo	—	NULL
bairro_informado	VARCHAR(60) NULL, -- obrigatório se CEP genérico	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_pessoa PRIMARY KEY (cpf)

• CONSTRAINT uq_pessoa_email UNIQUE (email)

• CONSTRAINT uq_pessoa_cnpj UNIQUE (cnpj)

• CONSTRAINT ck_pessoa_cpf CHECK (cpf REGEXP '^[0-9]{11}$')

• CONSTRAINT ck_pessoa_cnpj CHECK (cnpj IS NULL OR cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$')

• CONSTRAINT fk_pessoa_cep FOREIGN KEY (cep) REFERENCES cep (cep) ON DELETE RESTRICT

3.4. Pessoa_telefone

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
cpf	CHAR(11) NOT NULL	PK, FK	NN
telefone	VARCHAR(15) NOT NULL	PK	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_pessoa_telefone PRIMARY KEY (cpf, telefone)

• CONSTRAINT ck_pessoa_telefone CHECK (telefone REGEXP '^[0-9]+$')

• CONSTRAINT fk_pessoa_telefone_pessoa FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES pessoa (cpf) ON DELETE CASCADE

3.5. Empresa

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
empresa_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
razao_social	VARCHAR(150) NOT NULL	—	NN
cnpj	CHAR(14) NOT NULL	UQ	NN
telefone	VARCHAR(15) NULL	—	NULL
email	VARCHAR(120) NULL	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_empresa PRIMARY KEY (empresa_id)

• CONSTRAINT uq_empresa_cnpj UNIQUE (cnpj)

• CONSTRAINT ck_empresa_cnpj CHECK (cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$')

3. 6. Cliente

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
cliente_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
cpf	CHAR(11) NOT NULL	UQ, FK	NN
status	VARCHAR(10) NOT NULL	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY (cliente_id)

• CONSTRAINT uq_cliente_cpf UNIQUE (cpf)

• CONSTRAINT ck_cliente_status CHECK (status IN ('ATIVO','PENDENTE','BLOQUEADO'))

• CONSTRAINT fk_cliente_pessoa FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES pessoa (cpf) ON DELETE RESTRICT

3.7. Funcionario

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
funcionario_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
cpf	CHAR(11) NOT NULL	UQ, FK	NN
cargo	VARCHAR(50) NOT NULL	—	NN
perfil_acesso	VARCHAR(10) NOT NULL	—	NN
status	VARCHAR(10) NOT NULL	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_funcionario PRIMARY KEY (funcionario_id)

• CONSTRAINT uq_funcionario_cpf UNIQUE (cpf)

• CONSTRAINT ck_funcionario_perfil CHECK (perfil_acesso IN ('ATENDENTE','FINANCEIRO','GERENTE'))
• CONSTRAINT ck_funcionario_status CHECK (status IN ('ATIVO','INATIVO'))
• CONSTRAINT fk_funcionario_pessoa FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES pessoa (cpf) ON DELETE RESTRICT

3.8. Prestador_servico

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
prestador_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
cpf	CHAR(11) NOT NULL	UQ, FK	NN
empresa_id	INT UNSIGNED NULL	FK	NULL
cnh	VARCHAR(11) NULL	UQ	NULL
status	VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'EM_ANALISE'	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_prestador_servico PRIMARY KEY (prestador_id)
• CONSTRAINT uq_prestador_servico_cpf UNIQUE (cpf)
• CONSTRAINT uq_prestador_servico_cnh UNIQUE (cnh)
• CONSTRAINT ck_prestador_servico_status CHECK (status IN ('EM_ANALISE','ATIVO','RECUSADO','BLOQUEADO'))
• CONSTRAINT ck_prestador_servico_cnh_r5 CHECK (status <> 'ATIVO' OR cnh IS NOT NULL)
• CONSTRAINT fk_prestador_servico_pessoa FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES pessoa (cpf) ON DELETE RESTRICT
• CONSTRAINT fk_prestador_servico_empresa FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa (empresa_id) ON DELETE RESTRICT

3.9. modelo_veiculo

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório

modelo_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
marca	VARCHAR(50) NOT NULL	UQ	NN
nome	VARCHAR(60) NOT NULL	UQ	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_modelo_veiculo PRIMARY KEY (modelo_id)

• CONSTRAINT uq_modelo_veiculo_marca_nome UNIQUE (marca, nome)

3.10. Tipo_veiculo

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
tipo_veiculo_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
descricao	VARCHAR(50) NOT NULL	UQ	NN
categoria	VARCHAR(50) NULL	—	NULL
peso_max_kg	DECIMAL(8,2) NULL	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_tipo_veiculo PRIMARY KEY (tipo_veiculo_id)

• CONSTRAINT uq_tipo_veiculo_desc UNIQUE (descricao)

3.11. Veiculo

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
veiculo_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
cliente_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
tipo_veiculo_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
modelo_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN

placa	VARCHAR(8) NOT NULL	UQ	NN
ano	SMALLINT NOT NULL	—	NN
cor	VARCHAR(30) NULL	—	NULL
blindado	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_veiculo PRIMARY KEY (veiculo_id)

• CONSTRAINT uq_veiculo_placa UNIQUE (placa)

• CONSTRAINT ck_veiculo_ano CHECK (ano >= 1900)

• CONSTRAINT ck_veiculo_blindado CHECK (blindado IN (0,1))

• CONSTRAINT fk_veiculo_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente (cliente_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_veiculo_tipo_veiculo FOREIGN KEY (tipo_veiculo_id) REFERENCES tipo_veiculo (tipo_veiculo_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_veiculo_modelo FOREIGN KEY (modelo_id) REFERENCES modelo_veiculo (modelo_id) ON DELETE RESTRICT

3.12. Tipo_guincho

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
tipo_guincho_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
descricao	VARCHAR(50) NOT NULL	UQ	NN
capacidade_max_kg	DECIMAL(8,2) NULL	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_tipo_guincho PRIMARY KEY (tipo_guincho_id)

• CONSTRAINT uq_tipo_guincho_desc UNIQUE (descricao)

• CONSTRAINT ck_tipo_guincho_capacidade CHECK (capacidade_max_kg IS NULL OR capacidade_max_kg > 0)

3.13. Veiculo_reboque

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
veiculo_reboque_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
tipo_guincho_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
modelo_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
placa	VARCHAR(8) NOT NULL	UQ	NN
ano	SMALLINT NOT NULL	—	NN
capacidade_kg	DECIMAL(8,2) NULL	—	NULL
status	VARCHAR(20) NOT NULL	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_veiculo_reboque PRIMARY KEY (veiculo_reboque_id)

• CONSTRAINT uq_veiculo_reboque_placa UNIQUE (placa)

• CONSTRAINT ck_veiculo_reboque_ano CHECK (ano >= 1900)

• CONSTRAINT fk_veiculo_reboque_tipo_guincho FOREIGN KEY (tipo_guincho_id) REFERENCES tipo_guincho (tipo_guincho_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_veiculo_reboque_modelo FOREIGN KEY (modelo_id) REFERENCES modelo_veiculo (modelo_id) ON DELETE RESTRICT

3.14. Servico_reboque

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
servico_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
descricao	VARCHAR(80) NOT NULL	UQ	NN
tipo_servico	VARCHAR(50) NOT NULL	—	NN

status	VARCHAR(10) NOT NULL	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_servico_reboque PRIMARY KEY (servico_id)

• CONSTRAINT uq_servico_reboque_desc UNIQUE (descricao)

• CONSTRAINT ck_servico_reboque_status CHECK (status IN ('ATIVO','INATIVO'))

3.15. Tarifa

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
tarifa_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
tipo_veiculo_id	INT UNSIGNED NOT NULL	UQ, FK	NN
servico_id	INT UNSIGNED NOT NULL	UQ, FK	NN
valor_base	DECIMAL(10,2) NOT NULL	—	NN
valor_por_km	DECIMAL(10,2) NOT NULL	—	NN
adicional_madrugada	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0	—	NN
adicional_domingo	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0	—	NN
adicional_feriado	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0	—	NN
adicional_rodovia	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0	—	NN
vigencia_inicio	DATE NOT NULL	UQ	NN
vigencia_fim	DATE NULL	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_tarifa PRIMARY KEY (tarifa_id)

• CONSTRAINT uq_tarifa_vigencia UNIQUE (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio)

• CONSTRAINT ck_tarifa_valores CHECK (valor_base >= 0 AND valor_por_km >= 0 AND adicional_madrugada >= 0 AND adicional_domingo >= 0 AND adicional_feriado >= 0 AND adicional_rodovia >= 0)

• CONSTRAINT ck_tarifa_vigencia CHECK (vigencia_fim IS NULL OR vigencia_fim >= vigencia_inicio)
• CONSTRAINT fk_tarifa_tipo_veiculo FOREIGN KEY (tipo_veiculo_id) REFERENCES tipo_veiculo (tipo_veiculo_id) ON DELETE RESTRICT
• CONSTRAINT fk_tarifa_servico FOREIGN KEY (servico_id) REFERENCES servico_reboque (servico_id) ON DELETE RESTRICT

3.16. Solicitacao

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
solicitacao_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
veiculo_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
servico_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
funcionario_id	INT UNSIGNED NULL	FK	NULL
data_hora_solicitacao	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	NN
origem_cep	CHAR(8) NOT NULL	FK	NN
origem_numero	VARCHAR(10) NOT NULL	—	NN
origem_complemento	VARCHAR(60) NULL	—	NULL
origem_logradouro_informado	VARCHAR(120) NULL	—	NULL
origem_bairro_informado	VARCHAR(60) NULL	—	NULL
destino_cep	CHAR(8) NOT NULL	FK	NN
destino_numero	VARCHAR(10) NOT NULL	—	NN
destino_complemento	VARCHAR(60) NULL	—	NULL
destino_logradouro_informado	VARCHAR(120) NULL	—	NULL
destino_bairro_informado	VARCHAR(60) NULL	—	NULL
distancia_km	DECIMAL(8,2) NOT NULL	—	NN
observacao	VARCHAR(500) NULL	—	NULL

valor_estimado	DECIMAL(10,2) NOT NULL	—	NN
status	VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'SOLICITADA'	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_solicitacao PRIMARY KEY (solicitacao_id)

• CONSTRAINT ck_solicitacao_distancia CHECK (distancia_km >= 0)

• CONSTRAINT ck_solicitacao_valor CHECK (valor_estimado >= 0)

• CONSTRAINT ck_solicitacao_status CHECK (status IN ('SOLICITADA','EM_ANALISE','ACEITA','SEM_PRESTADOR','CANCELADA'))

• CONSTRAINT fk_solicitacao_veiculo FOREIGN KEY (veiculo_id) REFERENCES veiculo (veiculo_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_solicitacao_servico FOREIGN KEY (servico_id) REFERENCES servico_reboque (servico_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_solicitacao_funcionario FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionario (funcionario_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_solicitacao_origem_cep FOREIGN KEY (origem_cep) REFERENCES cep (cep) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_solicitacao_destino_cep FOREIGN KEY (destino_cep) REFERENCES cep (cep) ON DELETE RESTRICT

• INDEX idx_solicitacao_data (data_hora_solicitacao)

• INDEX idx_solicitacao_status (status)

3.17. Ordem_servico

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
ordem_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
solicitacao_id	INT UNSIGNED NOT NULL	UQ, FK	NN
tarifa_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
prestador_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN

veiculo_reboque_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
data_hora_inicio	DATETIME NULL	—	NULL
data_previsao	DATETIME NULL	—	NULL
data_hora_fim	DATETIME NULL	—	NULL
status_atual	VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'ACEITA'	—	NN
observacao	VARCHAR(500) NULL	—	NULL
valor_base	DECIMAL(10,2) NOT NULL	—	NN
valor_adicionais	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0	—	NN
desconto	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0	—	NN
valor_total	DECIMAL(10,2) GENERATED ALWAYS AS (valor_base + valor_adicionais - desconto) STORED	G	Gerado

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_ordem_servico PRIMARY KEY (ordem_id)

• CONSTRAINT uq_ordem_servico_solicitacao UNIQUE (solicitacao_id)

• CONSTRAINT ck_ordem_servico_fim CHECK (data_hora_fim IS NULL OR data_hora_fim >= data_hora_inicio)

• CONSTRAINT ck_ordem_servico_status CHECK (status_atual IN ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA'))

• CONSTRAINT ck_ordem_servico_valores CHECK (valor_base >= 0 AND valor_adicionais >= 0 AND desconto >= 0)

• CONSTRAINT ck_ordem_servico_desconto CHECK (desconto <= valor_base + valor_adicionais)

• CONSTRAINT fk_ordem_servico_solicitacao FOREIGN KEY (solicitacao_id) REFERENCES solicitacao (solicitacao_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_ordem_servico_tarifa FOREIGN KEY (tarifa_id) REFERENCES tarifa (tarifa_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_ordem_servico_prestador FOREIGN KEY (prestador_id) REFERENCES prestador_servico (prestador_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_ordem_servico_veiculo_reboque FOREIGN KEY (veiculo_reboque_id) REFERENCES veiculo_reboque (veiculo_reboque_id) ON DELETE RESTRICT

• INDEX idx_ordem_servico_status (status_atual)

3.18. Historico_status

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
historico_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
ordem_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
funcionario_id	INT UNSIGNED NULL	FK	NULL
status	VARCHAR(15) NOT NULL	—	NN
data_hora_alteracao	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	NN
observacao	VARCHAR(500) NULL	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_historico_status PRIMARY KEY (historico_id)

• CONSTRAINT ck_historico_status CHECK (status IN ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA'))

• CONSTRAINT fk_historico_status_ordem FOREIGN KEY (ordem_id) REFERENCES ordem_servico (ordem_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_historico_status_funcionario FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionario (funcionario_id) ON DELETE RESTRICT

• INDEX idx_historico_ordem_data (ordem_id, data_hora_alteracao)

3.19. Forma_pagamento

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
forma_pagamento_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN

descricao	VARCHAR(50) NOT NULL	UQ	NN
tipo	VARCHAR(30) NULL	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_forma_pagamento PRIMARY KEY (forma_pagamento_id)

• CONSTRAINT uq_forma_pagamento_desc UNIQUE (descricao)

3.20. Pagamento

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
pagamento_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
ordem_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
forma_pagamento_id	INT UNSIGNED NOT NULL	FK	NN
valor_pago	DECIMAL(10,2) NOT NULL	—	NN
data_hora_pagamento	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	NN
status	VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE'	—	NN
comprovante	VARCHAR(255) NULL	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_pagamento PRIMARY KEY (pagamento_id)

• CONSTRAINT ck_pagamento_valor CHECK (valor_pago > 0)

• CONSTRAINT ck_pagamento_status CHECK (status IN ('PENDENTE','APROVADO','RECUSADO'))

• CONSTRAINT fk_pagamento_ordem FOREIGN KEY (ordem_id) REFERENCES ordem_servico (ordem_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_pagamento_forma FOREIGN KEY (forma_pagamento_id) REFERENCES forma_pagamento (forma_pagamento_id) ON DELETE RESTRICT

• INDEX idx_pagamento_status (status)

3.21. Avaliacao

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
avaliacao_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
ordem_id	INT UNSIGNED NOT NULL	UQ, FK	NN
nota	SMALLINT NOT NULL	—	NN
comentario	VARCHAR(500) NULL	—	NULL
data_avaliacao	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_avaliacao PRIMARY KEY (avaliacao_id)

• CONSTRAINT uq_avaliacao_ordem UNIQUE (ordem_id)

• CONSTRAINT ck_avaliacao_nota CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5)

• CONSTRAINT fk_avaliacao_ordem FOREIGN KEY (ordem_id) REFERENCES ordem_servico (ordem_id) ON DELETE RESTRICT

3.22. Cancelamento

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
cancelamento_id	INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT	PK, AI	NN
ordem_id	INT UNSIGNED NOT NULL	UQ, FK	NN
funcionario_id	INT UNSIGNED NULL	FK	NULL
responsavel	VARCHAR(10) NOT NULL	—	NN
motivo	VARCHAR(255) NOT NULL	—	NN
data_hora	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	NN

valor_multa	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_cancelamento PRIMARY KEY (cancelamento_id)

• CONSTRAINT uq_cancelamento_ordem UNIQUE (ordem_id)

• CONSTRAINT ck_cancelamento_responsavel CHECK (responsavel IN ('CLIENTE','PRESTADOR','CENTRAL'))

• CONSTRAINT ck_cancelamento_multa CHECK (valor_multa >= 0)

• CONSTRAINT fk_cancelamento_ordem FOREIGN KEY (ordem_id) REFERENCES ordem_servico (ordem_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_cancelamento_funcionario FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionario (funcionario_id) ON DELETE RESTRICT

3.23. Prestador_veiculo_reboque

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
prestador_id	INT UNSIGNED NOT NULL	PK, FK	NN
veiculo_reboque_id	INT UNSIGNED NOT NULL	PK, FK	NN
data_inicio	DATE NOT NULL	PK	NN
data_fim	DATE NULL	—	NULL
status	VARCHAR(20) NOT NULL	—	NN

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_prestador_veiculo_reboque PRIMARY KEY (prestador_id, veiculo_reboque_id, data_inicio)

• CONSTRAINT ck_prestador_veiculo_reboque_datas CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio)

• CONSTRAINT fk_pvr_prestador FOREIGN KEY (prestador_id) REFERENCES prestador_servico (prestador_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_pvr_veiculo_reboque FOREIGN KEY (veiculo_reboque_id) REFERENCES veiculo_reboque (veiculo_reboque_id) ON DELETE RESTRICT

3.24. Guincho_tipo_veiculo

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório

tipo_guincho_id	INT UNSIGNED NOT NULL	PK, FK	NN
tipo_veiculo_id	INT UNSIGNED NOT NULL	PK, FK	NN
observacao	VARCHAR(255) NULL	—	NULL

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_guincho_tipo_veiculo PRIMARY KEY (tipo_guincho_id, tipo_veiculo_id)

• CONSTRAINT fk_gtv_tipo_guincho FOREIGN KEY (tipo_guincho_id) REFERENCES tipo_guincho (tipo_guincho_id) ON DELETE RESTRICT

• CONSTRAINT fk_gtv_tipo_veiculo FOREIGN KEY (tipo_veiculo_id) REFERENCES tipo_veiculo (tipo_veiculo_id) ON DELETE RESTRICT

3.25. Notificacao_prestador

Atributo	Tipo / definição	Chaves	Obrigatório
solicitacao_id	INT UNSIGNED NOT NULL	PK, FK	NN
prestador_id	INT UNSIGNED NOT NULL	PK, FK	NN
data_hora_envio	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	NN
data_hora_resposta	DATETIME NULL	—	NULL
resposta	VARCHAR(10) NULL	—	NULL
aceite_unico	INT UNSIGNED GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN resposta = 'ACEITA' THEN solicitacao_id END) STORED	UQ, G	Gerado

Restrições declaradas:

• CONSTRAINT pk_notificacao_prestador PRIMARY KEY (solicitacao_id, prestador_id)

• CONSTRAINT uq_notificacao_um_aceite UNIQUE (aceite_unico)

• CONSTRAINT ck_notificacao_datas CHECK (data_hora_resposta IS NULL OR data_hora_resposta >= data_hora_envio)

• CONSTRAINT ck_notificacao_resposta CHECK (resposta IS NULL OR resposta IN ('ACEITA','RECUSADA','EXPIRADA'))
• CONSTRAINT fk_notificacao_solicitacao FOREIGN KEY (solicitacao_id) REFERENCES solicitacao (solicitacao_id) ON DELETE RESTRICT
• CONSTRAINT fk_notificacao_prestador FOREIGN KEY (prestador_id) REFERENCES prestador_servico (prestador_id) ON DELETE RESTRICT

4 NORMALIZAÇÃO ATÉ A TERCEIRA FORMA NORMAL

4.1 Resumo da normalização

Base: as 21 tabelas do Modelo Lógico Relacional. Resultado: **25 tabelas** (4 novas, 8 alteradas, 13 sem mudança). Os tipos, DEFAULT e CHECK dos atributos que não mudaram continuam como no modelo lógico; os atributos novos trazem o tipo na observação.

Tabelas novas: Pessoa, Cidade, CEP, Modelo_Veiculo.

Tabelas alteradas: Cliente, Funcionario, Prestador_Servico, Pessoa_Telefone (antes Cliente_Telefone), Solicitacao, Veiculo, Veiculo_Reboque, Tarifa.

4.2 Tabelas normalizadas

Pessoa

Atributo	Observação
cpf	PK. CHAR(11), só dígitos
nome	
email	UK
senha	Guardar o hash (RN01, RNF01)
cnpj	UK. CHAR(14), só dígitos. Opcional: preenchido só quando a pessoa atua como pessoa jurídica
data_cadastro	Padrão: data do cadastro
cep	FK → CEP. Opcional (P14)
numero	VARCHAR(10). Opcional
complemento	Opcional
logradouro_informado	VARCHAR(120). Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo

bairro_informado	VARCHAR(60). Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais

Pessoa_Telefone

Atributo	Observação
cpf	PK, FK → Pessoa
telefone	PK. DDD + número, só dígitos

Cliente

Atributo	Observação
cliente_id	PK
cpf	FK → Pessoa. UK
status	ATIVO, PENDENTE ou BLOQUEADO

Funcionario

Atributo	Observação
funcionario_id	PK
cpf	FK → Pessoa. UK
cargo	
perfil_acesso	ATENDENTE, FINANCEIRO ou GERENTE (RNF02, RNF13)
status	ATIVO ou INATIVO

Empresa

Atributo	Observação
empresa_id	PK
razao_social	
cnpj	UK. CHAR(14), só dígitos

telefone	Opcional (P5)
Atributo	Observação
email	Opcional (P5)

Prestador_Servico

Atributo	Observação
prestador_id	PK
cpf	FK → Pessoa. UK
empresa_id	FK → Empresa. Opcional
cnh	UK. Obrigatória para status ATIVO (RN22)
status	EM_ANALISE, ATIVO, RECUSADO ou BLOQUEADO

Endereço

Cidade

Atributo	Observação
cidade_id	PK. INTEGER, gerado automaticamente
nome	VARCHAR(60). UK (nome, uf)
uf	CHAR(2)

CEP

Atributo	Observação
cep	PK. CHAR(8), só dígitos
cidade_id	FK → Cidade
logradouro	VARCHAR(120). Nulo quando o CEP é genérico
bairro	VARCHAR(60). Nulo quando o CEP é genérico
Atributo	Observação

cep_generico	BOOLEAN. Padrão FALSO. Verdadeiro: CEP único da cidade, sem logradouro próprio

Veículos e guinchos

Modelo_Veiculo

Atributo	Observação
modelo_id	PK. INTEGER, gerado automaticamente
marca	VARCHAR(50). UK (marca, nome)
nome	VARCHAR(60)

Tipo_Veiculo

Atributo	Observação
tipo_veiculo_id	PK
descricao	UK. Ex.: moto, carro, SUV, caminhão
categoria	Opcional (RN03; valores não definidos, P11)
peso_max_kg	Opcional

Veículo

Atributo	Observação
veiculo_id	PK
cliente_id	FK → Cliente
tipo_veiculo_id	FK → Tipo_Veiculo
modelo_id	FK → Modelo_Veiculo (RN03)
placa	UK
ano	Maior ou igual a 1900 (RN03)
Atributo	Observação

cor	Opcional
blindado	Padrão FALSO (RN03)

Tipo_Guincho

Atributo	Observação
tipo_guincho_id	PK
descricao	UK. Ex.: plataforma (prancha), asa delta, lança
capacidade_max_kg	Opcional. Maior que 0

Veiculo_Reboque

Atributo	Observação
veiculo_reboque_id	PK
tipo_guincho_id	FK → Tipo_Guincho
modelo_id	FK → Modelo_Veiculo
placa	UK
ano	Maior ou igual a 1900
capacidade_kg	Opcional. Não passa de capacidade_max_kg do tipo (R12)
status	Valores não definidos (P11)

Serviços e tarifas

Servico_Reboque

Atributo	Observação
servico_id	PK
Atributo	Observação
descricao	UK. Ex.: reboque simples, pane seca, bateria, troca de pneu

tipo_servico	Valores não definidos (P11)
status	ATIVO ou INATIVO. Serviço inativo não aparece para novos pedidos

Tarifa

Atributo	Observação
tarifa_id	PK
tipo_veiculo_id	FK → Tipo_Veiculo
servico_id	FK → Servico_Reboque
valor_base	Valor de saída. Maior ou igual a 0
valor_por_km	Maior ou igual a 0
adicional_madrugada	Padrão 0 (RN05: 22h às 06h)
adicional_domingo	Padrão 0 (RN05)
adicional_feriado	Padrão 0 (RN05)
adicional_rodovia	Padrão 0 (RN05)
vigencia_inicio	UK (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio)
vigencia_fim	Nulo enquanto a tarifa estiver valendo

Solicitação, ordem de serviço e pagamento

Solicitacao

Atributo	Observação
solicitacao_id	PK
veiculo_id	FK → Veiculo. O cliente é obtido por Veiculo
servico_id	FK → Servico_Reboque
Atributo	Observação
funcionario_id	FK → Funcionario. Nulo quando aberta pelo cliente no aplicativo
data_hora_solicitacao	RN04

origem_cep	FK → CEP
origem_numero	VARCHAR(10)
origem_complemento	Opcional
origem_logradouro_informado	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo
origem_bairro_informado	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais
destino_cep	FK → CEP (P13)
destino_numero	VARCHAR(10)
destino_complemento	Opcional
destino_logradouro_informado	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo
destino_bairro_informado	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais
distancia_km	Origem até destino. Estimativa gravada na solicitação
observacao	Opcional
valor_estimado	Calculado antes da confirmação (RN05). Gravado na solicitação
status	SOLICITADA, EM_ANALISE, ACEITA, SEM_PRESTADOR ou CANCELADA

Ordem_Servico

Atributo	Observação
ordem_id	PK
solicitacao_id	FK → Solicitacao. UK: garante o 1:1
tarifa_id	FK → Tarifa
prestador_id	FK → Prestador_Servico
Atributo	Observação
veiculo_reboque_id	FK → Veiculo_Reboque
data_hora_inicio	Nulo até o início
data_previsao	Opcional
data_hora_fim	Nulo até a finalização

status_atual	ACEITA, A_CAMINHO, NO_LOCAL, EM_ATENDIMENTO, FINALIZADA ou CANCELADA
observacao	Opcional
valor_base	Maior ou igual a 0
valor_adicionais	Padrão 0
desconto	Padrão 0. Não passa de valor_base + valor_adicionais
valor_total	Coluna calculada: valor_base + valor_adicionais − desconto

Historico_Status

Atributo	Observação
historico_id	PK
ordem_id	FK → Ordem_Servico
funcionario_id	FK → Funcionario. Nulo quando a mudança é do prestador ou do sistema (P12)
status	Mesmo domínio de Ordem_Servico.status_atual
data_hora_alteracao	RN10
observacao	Opcional

Notificacao_prestador

Solicitacao N:N Prestador_Servico

Atributo	Observação
solicitacao_id	PK, FK → Solicitacao
prestador_id	PK, FK → Prestador_Servico
data_hora_envio	
data_hora_resposta	Nulo até o prestador responder

resposta	ACEITA, RECUSADA ou EXPIRADA. Nulo até responder. No máximo uma ACEITA por solicitação (R6)

Cancelamento

Atributo	Observação
cancelamento_id	PK
ordem_id	FK → Ordem_Servico. UK: garante o 1:1
funcionario_id	FK → Funcionario. Nulo quando não houve autorização da central
responsavel	CLIENTE, PRESTADOR ou CENTRAL (RN13)
motivo	RN13
data_hora	RN13
valor_multa	Padrão 0. Valor efetivo gravado no cancelamento

Avaliacao

Atributo	Observação
avaliacao_id	PK
ordem_id	FK → Ordem_Servico. UK: garante o 1:1
nota	1 a 5 (RN14)
comentario	Opcional
data_avaliacao	

Forma_Pagamento

Atributo	Observação
forma_pagamento_id	PK
descricao	UK. Ex.: PIX, cartão de crédito, cartão de débito

tipo	Opcional (P11)

Pagamento

Atributo	Observação
pagamento_id	PK
ordem_id	FK → Ordem_Servico
forma_pagamento_id	FK → Forma_Pagamento
valor_pago	Maior que 0
data_hora_pagamento	
status	PENDENTE, APROVADO ou RECUSADO
comprovante	Opcional. Referência ao arquivo

Prestador_Veiculo_Reboque

Prestador_Servico N:N Veiculo_Reboque

Atributo	Observação
prestador_id	PK, FK → Prestador_Servico
veiculo_reboque_id	PK, FK → Veiculo_Reboque
data_inicio	PK
data_fim	Nulo enquanto o vínculo estiver vigente
status	Valores não definidos (P11)

Guincho_Tipo_Veiculo

Tipo_Guincho N:N Tipo_Veiculo

Atributo	Observação
tipo_guincho_id	PK, FK → Tipo_Guincho
tipo_veiculo_id	PK, FK → Tipo_Veiculo

observacao	Ex.: prancha obrigatória para elétricos, rebaixados e blindados

5 DICIONÁRIO DE DADOS ATUALIZADO

5.1 Estrutura das tabelas e atributos

Entidade: Pessoa

Descrição da tabela: Dados de identificação e endereço de qualquer pessoa do sistema. Cliente, Funcionario e Prestador_Servico se ligam a ela pelo CPF

Categoria: Principal

Pessoa						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cpf	CPF da pessoa. Identifica a pessoa em todo o sistema.	CHAR	11	PK, UK, NOT NULL	—	Somente dígitos.
nome	Nome completo da pessoa.	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Obrigatório (RN01).
email	E-mail de contato e acesso.	VARCHAR	120	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir (RN01).
senha	Senha de acesso, guardada de forma criptografada.	VARCHAR	255	NOT NULL	—	Guardar o hash, nunca a senha em texto (RN01, RNF01).
cnpj	CNPJ da pessoa quando ela atua como pessoa jurídica.	CHAR	14	UK, NULL	—	Somente dígitos. Opcional: preenchido só quando a pessoa atua como pessoa jurídica.
data_cadastro	Data em que a pessoa foi cadastrada.	DATE	—	NOT NULL	CURRENT_DATE	Padrão: data do cadastro.
cep	CEP do endereço da pessoa.	CHAR	8	FK, NULL	—	FK → CEP.cep. Opcional (P14).
numero	Número do endereço.	VARCHAR	10	NULL	—	Opcional.
complemento	Complemento do endereço.	VARCHAR	60	NULL	—	Opcional.
logradouro_informado	Rua informada pela pessoa quando o CEP não tem logradouro próprio.	VARCHAR	120	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo.
bairro_informado	Bairro informado pela pessoa quando o CEP não tem bairro próprio.	VARCHAR	60	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais.

Entidade: Pessoa_Telefone

Descrição da tabela: Telefones da pessoa, um registro por número. Antes chamada Cliente_Telefone

Categoria: Dependente (1FN)

Pessoa_Telefone						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cpf	Pessoa dona do telefone.	CHAR	11	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Pessoa.cpf. Uma pessoa pode ter vários telefones.
telefone	Telefone de contato.	VARCHAR	15	PK, NOT NULL	—	PK (junto com cpf). DDD + número, só dígitos. O cadastro exige telefone (RN01).

Entidade: Cliente

Descrição da tabela: Pessoa que solicita o serviço de guincho

Categoria: Especialização

Cliente						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cliente_id	Identificador do cliente.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
cpf	Pessoa que é o cliente.	CHAR	11	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Pessoa.cpf. UK: uma pessoa é no máximo um cliente.
status	Situação do cliente na plataforma.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: ATIVO, PENDENTE ou BLOQUEADO (RN16).

Entidade: Funcionario

Descrição da tabela: Pessoa da equipe interna (atendimento, financeiro, gerência)

Categoria: Especialização.

Funcionario						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
funcionario_id	Identificador do funcionário.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
cpf	Pessoa que é o funcionário.	CHAR	11	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Pessoa.cpf. UK: uma pessoa é no máximo um funcionário.
cargo	Cargo do funcionário.	VARCHAR	50	NOT NULL	—	
perfil_acesso	Perfil de acesso ao sistema.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: ATENDENTE, FINANCEIRO ou GERENTE (RNF02, RNF13).
status	Situação do funcionário.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: ATIVO ou INATIVO.

Entidade: Empresa

Descrição da tabela: Empresa intermediadora (Feliguinchos) à qual os prestadores podem ser vinculados

Categoria: Principal

Empresa						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
empresa_id	Identificador da empresa.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
razao_social	Razão social da empresa.	VARCHAR	150	NOT NULL	—	
cnpj	CNPJ da empresa.	CHAR	14	UK, NOT NULL	—	Somente dígitos. Não pode repetir.
telefone	Telefone da empresa.	VARCHAR	15	NULL	—	Opcional (P5).
email	E-mail da empresa.	VARCHAR	120	NULL	—	Opcional (P5).

Entidade: Prestador_Servico

Descrição da tabela: Motorista parceiro que presta o serviço de guincho

Categoria: Especialização

Prestador_Servico						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
prestador_id	Identificador do prestador.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
cpf	Pessoa que é o prestador.	CHAR	11	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Pessoa.cpf. UK: uma pessoa é no máximo um prestador.
empresa_id	Empresa à qual o prestador é vinculado.	INTEGER	—	FK, NULL	—	FK → Empresa.empresa_id. Opcional.
cnh	Número da CNH do motorista.	VARCHAR	11	UK, NULL	—	Obrigatória para status ATIVO (RN22). Não pode repetir.
status	Situação do cadastro do prestador.	VARCHAR	10	NOT NULL	'EM_ANALISE'	Valore: EM_ANALISE, ATIVO, RECUSADO ou BLOQUEADO. Só o administrador aprova (RN22).

Entidade: Cidade

Descrição da tabela: Cidades dos endereços. Separada de CEP para não repetir nome e UF

Categoria: Domínio (3FN)

Cidade						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cidade_id	Identificador da cidade.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado automaticamente.
nome	Nome da cidade.	VARCHAR	60	UK, NOT NULL	—	UK composta (nome, uf).
uf	Sigla do estado.	CHAR	2	UK, NOT NULL	—	UK composta (nome, uf).

Entidade: CEP

Descrição da tabela: CEPs conhecidos, com o logradouro e o bairro quando existirem

Categoria: Domínio (3FN)

CEP

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	Restrição	DEFAULT	Regra
cep	Código de endereçamento postal.	CHAR	8	PK, UK, NOT NULL	—	Somente dígitos.
cidade_id	Cidade do CEP.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Cidade.cidade_id.
logradouro	Rua do CEP.	VARCHAR	120	NULL	—	Nulo quando o CEP é genérico; obrigatório nos demais.
bairro	Bairro do CEP.	VARCHAR	60	NULL	—	Nulo quando o CEP é genérico.
cep_generico	Indica se o CEP é único da cidade, sem logradouro próprio.	BOOLEAN	—	NOT NULL	FALSE	Padrão FALSO. Verdadeiro: CEP único da cidade, sem logradouro próprio.

Entidade: Modelo_Veiculo

Descrição da tabela: Modelos de veículo (marca e nome), usados por Veiculo e Veiculo_Reboque

Categoria: Domínio (3FN)

Modelo_Veiculo						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
modelo_id	Identificador do modelo.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado automaticamente.
marca	Marca do veículo.	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	—	UK composta (marca, nome).
nome	Nome do modelo.	VARCHAR	60	UK, NOT NULL	—	UK composta (marca, nome).

Entidade: Tipo_Veiculo

Descrição da tabela: Categorias de veículo atendidas

Categoria: Domínio

Tipo_Veiculo						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
tipo_veiculo_id	Identificador do tipo de veículo.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
descricao	Nome do tipo.	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. Ex.: moto, carro, SUV, caminhão.
categoria	Categoria do veículo.	VARCHAR	50	NULL	—	Opcional (RN03; valores não definidos, P11).
peso_max_kg	Peso máximo do tipo, em kg.	DECIMAL	8,2	NULL	—	Opcional.

Entidade: Veiculo

Descrição da tabela: Veículo do cliente que precisa ser socorrido ou transportado

Categoria: Principal

Veiculo						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
veiculo_id	Identificador do veículo.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
cliente_id	Cliente dono do veículo.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Cliente.cliente_id. Um veículo pertence a um único cliente (RN03).
tipo_veiculo_id	Tipo do veículo.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Tipo_Veiculo.tipo_veiculo_id.
modelo_id	Modelo do veículo.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Modelo_Veiculo.modelo_id. (RN03).
placa	Placa do veículo.	VARCHAR	8	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir (RN03). O banco não valida o formato.
ano	Ano do veículo.	SMALLINT	—	NOT NULL	—	Maior ou igual a 1900 (RN03).
cor	Cor do veículo.	VARCHAR	30	NULL	—	Opcional. Ajuda o prestador a achar o veículo no local.
blindado	Indica se o veículo é blindado.	BOOLEAN	—	NOT NULL	FALSE	Padrão FALSO (RN03).

Entidade: Tipo_Guincho

Descrição da tabela: Tipos de guincho (plataforma/prancha, asa delta, lança)

Categoria: Domínio

Tipo_Guincho						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
tipo_guincho_id	Identificador do tipo de guincho.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
descricao	Nome do tipo de guincho.	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. Ex.: plataforma (prancha), asa delta, lança.
capacidade_max_kg	Capacidade máxima do tipo, em kg.	DECIMAL	8,2	NULL	—	Opcional. Maior que 0.

Entidade: Veiculo_Reboque

Descrição da tabela: Veículo de guincho do prestador parceiro

Categoria: Principal

Veiculo_Reboque						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
veiculo_reboque_id	Identificador do guincho.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
tipo_guincho_id	Tipo do guincho.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Tipo_Guincho.tipo_guincho_id.
modelo_id	Modelo do guincho.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Modelo_Veiculo.modelo_id.
placa	Placa do guincho.	VARCHAR	8	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. O banco não valida o formato.
ano	Ano do guincho.	SMALLINT	—	NOT NULL	—	Maior ou igual a 1900.
capacidade_kg	Capacidade do guincho, em kg.	DECIMAL	8,2	NULL	—	Opcional. Não passa de capacidade_max_kg do tipo (R12).
status	Situação do guincho.	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Valores não definidos (P11).

Entidade: Servico_Reboque

Descrição da tabela: Serviços oferecidos pela plataforma

Categoria: Domínio

Servico_Reboque						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
servico_id	Identificador do serviço.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
descricao	Nome do serviço.	VARCHAR	80	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. Ex.: reboque simples, pane seca, bateria, troca de pneu.
tipo_servico	Tipo do serviço.	VARCHAR	50	NOT NULL	—	Valores não definidos (P11).
status	Situação do serviço.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: ATIVO ou INATIVO. Serviço inativo não aparece para novos pedidos.

Entidade: Tarifa

Descrição da tabela: Valores usados no cálculo do preço, por tipo de veículo e serviço, com período de vigência

Categoria: Principal

Tarifa						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
tarifa_id	Identificador da tarifa.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
tipo_veiculo_id	Tipo de veículo da tarifa.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Tipo_Veiculo.tipo_veiculo_id. Parte da UK (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio).
servico_id	Serviço da tarifa.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Servico_Reboque.servico_id. Parte da UK (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio).
valor_base	Valor de saída do serviço.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Maior ou igual a 0 (RN05).
valor_por_km	Valor por quilômetro excedente.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Maior ou igual a 0 (RN05).
adicional_madrugada	Adicional da madrugada (22h às 06h).	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0 (RN05).
adicional_domingo	Adicional de domingo.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0 (RN05).
adicional_feriado	Adicional de feriado.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0 (RN05).

adicional_rodovia	Adicional de atendimento em rodovia.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0 (RN05).
vigencia_inicio	Data em que a tarifa passa a valer.	DATE	—	UK, NOT NULL	—	Parte da UK (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio).
vigencia_fim	Data em que a tarifa deixa de valer.	DATE	—	NULL	—	Nulo enquanto a tarifa estiver valendo. Maior ou igual a vigencia_inicio (R3). Sem sobreposição para o mesmo tipo de veículo e serviço (R11).

Entidade: Solicitacao

Descrição da tabela: Pedido de serviço feito pelo cliente. Se um prestador aceita, gera uma Ordem de Serviço

Categoria: Principal

Solicitacao						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
solicitacao_id	Identificador da solicitação.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
veiculo_id	Veículo a ser atendido.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Veiculo.veiculo_id. O cliente é obtido por Veiculo (RN03, RN04). Só aceita cliente ATIVO (R16).
servico_id	Serviço solicitado.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Servico_Reboque.servico_id. Só aceita serviço ATIVO.
funcionario_id	Funcionário que abriu o pedido pela central.	INTEGER	—	FK, NULL	—	FK → Funcionario.funcionario_id. Nulo quando aberta pelo cliente no aplicativo.
data_hora_solicitacao	Data e hora em que o pedido foi feito.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	RN04.
origem_cep	CEP do local onde o veículo está.	CHAR	8	FK, NOT NULL	—	FK → CEP.cep.
origem_numero	Número do local de origem.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	
origem_complemento	Complemento do local de origem.	VARCHAR	60	NULL	—	Opcional.
origem_logradouro_informado	Rua de origem informada quando o CEP é genérico.	VARCHAR	120	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo.
origem_bairro_informado	Bairro de origem informado quando o CEP é genérico.	VARCHAR	60	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais.

destino_cep	CEP do local para onde o veículo vai.	CHAR	8	FK, NOT NULL	—	FK → CEP.cep (P13).
destino_numero	Número do local de destino.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	
destino_complemento	Complemento do local de destino.	VARCHAR	60	NULL	—	Opcional.
destino_logradouro_informado	Rua de destino informada quando o CEP é genérico.	VARCHAR	120	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo.
destino_bairro_informado	Bairro de destino informado quando o CEP é genérico.	VARCHAR	60	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais.
distancia_km	Distância da origem ao destino, em km.	DECIMAL	8,2	NOT NULL	—	Estimativa gravada na solicitação. Maior ou igual a 0 (R2).
observacao	Problema apresentado ou informações adicionais.	VARCHAR	500	NULL	—	Opcional.
valor_estimado	Valor calculado antes da confirmação.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Calculado antes da confirmação (RN05). Gravado na solicitação. Maior ou igual a 0 (R2).
status	Situação da solicitação.	VARCHAR	15	NOT NULL	'SOLICITADA'	Valores: SOLICITADA, EM_ANALISE, ACEITA, SEM_PRESTADOR ou CANCELADA.

Entidade: Ordem_Servico

Descrição da tabela: Ordem de Serviço criada quando um prestador aceita a solicitação

Categoria: Principal

Ordem_Servico						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
ordem_id	Identificador da O.S.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
solicitacao_id	Solicitação que originou a O.S.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Solicitacao.solicitacao_id. UK: garante o 1:1 (RN08).
tarifa_id	Tarifa usada no cálculo.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Tarifa.tarifa_id. Mesmo tipo de veículo e serviço da solicitação, vigente na data (R10).
prestador_id	Prestador responsável pelo atendimento.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Prestador_Servico.prestador_id. Deve ser o prestador que aceitou a solicitação (R7) e estar ATIVO (R8).
veiculo_reboque_id	Guincho usado no atendimento.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Veiculo_Reboque.veiculo_reboque_id. Precisa de vínculo vigente com o prestador e de tipo compatível com o veículo atendido (R9).

data_hora_inicio	Data e hora de início do atendimento.	DATETIME	—	NULL	—	Nulo até o início.
data_previsao	Previsão de chegada ou conclusão.	DATETIME	—	NUL	—	Opcional.
data_hora_fim	Data e hora de conclusão do atendimento.	DATETIME	—	NULL	—	Nulo até a finalização. Maior ou igual a data_hora_inicio (R3).
status_atual	Situação atual da O.S.	VARCHAR	15	NOT NULL	'ACEITA'	Valores: ACEITA, A_CAMINHO, NO_LOCAL, EM_ATENDIMENTO, FINALIZADA ou CANCELADA (RN09, RN10). Nasce ACEITA e repete o último Historico_Status (R14, R15).
observacao	Observações do atendimento.	VARCHAR	500	NULL	—	Opcional.
valor_base	Valor base do serviço.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Maior ou igual a 0.
valor_adicionais	Soma dos adicionais aplicados.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0.
desconto	Desconto concedido.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0. Não passa de valor_base + valor_adicionais.
valor_total	Valor final do serviço.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Coluna calculada (GENERATED ALWAYS, STORED): valor_base + valor_adicionais − desconto. Não pode ser informada.

Entidade: Historico_Status

Descrição da tabela: Registro de cada mudança de status da O.S

Categoria: Histórico

Historico_Status						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
historico_id	Identificador do registro.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
ordem_id	O.S. cujo status mudou.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Ordem_Servico.ordem_id.
funcionario_id	Funcionário que fez a mudança.	INTEGER	—	FK, NULL	—	FK → Funcionario.funcionario_id. Nulo quando a mudança é do prestador ou do sistema (P12).
status	Status registrado.	VARCHAR	15	NOT NULL	—	Mesmo domínio de Ordem_Servico.status_atual. Sequência sem voltar etapa; nada após FINALIZADA ou CANCELADA (R15).
data_hora_alteracao	Data e hora da mudança.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	RN10.

observacao	Observação sobre a mudança.	VARCHAR	500	NULL	—	Opcional.

Entidade: Notificacao_prestador

Descrição da tabela: Envio de cada solicitação a cada prestador, com a resposta. Resolve a relação N:N entre Solicitacao e Prestador_Servico

Categoria: Associativa (N:N)

Notificacao_prestador						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
solicitacao_id	Solicitação enviada.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Solicitacao.solicitacao_id.
prestador_id	Prestador que recebeu a solicitação.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Prestador_Servico.prestador_id. Só prestador ATIVO recebe notificação (R8).
data_hora_envio	Data e hora do envio ao prestador.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	
data_hora_resposta	Data e hora da resposta do prestador.	DATETIME	—	NULL	—	Nulo até o prestador responder. Maior ou igual a data_hora_envio (R3).
resposta	Resposta do prestador.	VARCHAR	10	NULL	—	Valores: ACEITA, RECUSADA ou EXPIRADA. Nulo até responder. No máximo uma ACEITA por solicitação (R6).
aceite_unico	Apoio técnico ao R6: guarda o solicitacao_id só quando a resposta é ACEITA.	INTEGER	—	UK, NULL	—	Coluna calculada (GENERATED ALWAYS, STORED). Nula quando a resposta não é ACEITA. UK: garante no máximo um aceite por solicitação (R6).

Entidade: Cancelamento

Descrição da tabela: Registro de cancelamento de uma O.S

Categoria: Principal

Cancelamento						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cancelamento_id	Identificador do cancelamento.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.

ordem_id	O.S. cancelada.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Ordem_Servico.ordem_id. UK: garante o 1:1. Só para O.S. CANCELADA (R16).
funcionario_id	Funcionário da central que autorizou.	INTEGER	—	FK, NULL	—	FK → Funcionario.funcionario_id. Nulo quando não houve autorização da central.
responsavel	Quem cancelou.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: CLIENTE, PRESTADOR ou CENTRAL (RN13).
motivo	Motivo do cancelamento.	VARCHAR	255	NOT NULL	—	RN13.
data_hora	Data e hora do cancelamento.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	RN13.
valor_multa	Multa cobrada no cancelamento.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0. Valor efetivo gravado no cancelamento. Maior ou igual a 0 (R2).

Entidade: Avaliacao

Descrição da tabela: Avaliação do atendimento feita pelo cliente após a finalização da O.S.

Categoria: Principal

Avaliacao						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
avaliacao_id	Identificador da avaliação.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
ordem_id	O.S. avaliada.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Ordem_Servico.ordem_id. UK: garante o 1:1 (RN14). Só para O.S. FINALIZADA (R16).
nota	Nota em estrelas.	SMALLINT	—	NOT NULL	—	De 1 a 5 (RN14).
comentario	Comentário sobre o atendimento.	VARCHAR	500	NULL	—	Opcional.
data_avaliacao	Data e hora da avaliação.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	

Entidade: Forma_Pagamento

Descrição da tabela: Formas de pagamento aceitas

Categoria: Domínio

Forma_Pagamento						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
forma_pagamento_id	Identificador da forma de pagamento.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
descricao	Nome da forma de pagamento.	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. Ex.: PIX, cartão de crédito, cartão de débito.
tipo	Tipo da forma de pagamento.	VARCHAR	30	NULL	—	Opcional (P11).

Entidade: Pagamento

Descrição da tabela: Pagamento feito pelo cliente para uma O.S.

Categoria: Principal

Pagamento						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
pagamento_id	Identificador do pagamento.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
ordem_id	O.S. paga.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Ordem_Servico.ordem_id.
forma_pagamento_id	Forma usada no pagamento.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Forma_Pagamento.forma_pagamento_id.
valor_pago	Valor pago.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Maior que 0 (RF17).
data_hora_pagamento	Data e hora do pagamento.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	
status	Situação do pagamento.	VARCHAR	10	NOT NULL	'PENDENTE'	Valores: PENDENTE, APROVADO ou RECUSADO.
comprovante	Referência ao arquivo do comprovante.	VARCHAR	255	NULL	—	Opcional.

Entidade: Prestador_Veiculo_Reboque

Descrição da tabela: Vínculo do prestador com o guincho em um período. Resolve a relação N:N entre Prestador_Servico e Veiculo_Reboque

Categoria: Associativa (N:N)

Prestador_Veiculo_Reboque						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
prestador_id	Prestador do vínculo.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Prestador_Servico.prestador_id.
veiculo_reboque_id	Guincho do vínculo.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Veiculo_Reboque.veiculo_reboque_id.
data_inicio	Data em que o vínculo começou.	DATE	—	PK, NOT NULL	—	PK. Permite o mesmo prestador usar o mesmo guincho em períodos diferentes.
data_fim	Data em que o vínculo terminou.	DATE	—	NULL	—	Nulo enquanto o vínculo estiver vigente. Maior ou igual a data_inicio (R3).
status	Situação do vínculo.	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Valores não definidos (P11).

Entidade: Guincho_Tipo_Veiculo

Descrição da tabela: Quais tipos de guincho atendem cada tipo de veículo. Resolve a relação N:N entre Tipo_Guincho e Tipo_Veiculo

Categoria: Associativa (N:N)

Guincho_Tipo_Veiculo						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
tipo_guincho_id	Tipo de guincho.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Tipo_Guincho.tipo_guincho_id.
tipo_veiculo_id	Tipo de veículo.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Tipo_Veiculo.tipo_veiculo_id.
observacao	Observação sobre a compatibilidade.	VARCHAR	255	NULL	—	Ex.: prancha obrigatória para elétricos, rebaixados e blindados. Base da escolha de prestadores compatíveis (RN06).

6 MODELO FÍSICO DE DADOS

6.1 Objetivo

Esta seção descreve o modelo físico do banco de dados do Feliguinchos, aplicativo fictício de guincho que liga o cliente ao prestador (guincheiro). Ele é a implementação, no SGBD escolhido, do Modelo Lógico Relacional já normalizado: define os tipos de dados exatos, as chaves, as restrições, os índices, os gatilhos e as views do banco.

O modelo lógico é independente de SGBD: usa tipos genéricos e descreve algumas regras só em texto. O físico traz as decisões de implementação para o MariaDB, que é o banco do XAMPP, mantendo compatibilidade com o MySQL 8.0.16 ou superior.

As tabelas, colunas e restrições deste documento foram definidas a partir do modelo de tabelas normalizado (1FN, 2FN e 3FN). A normalização partiu das 21 tabelas do modelo lógico e chegou a 25 tabelas: 4 novas (pessoa, cidade, cep e modelo_veiculo), 8 alteradas e 13 sem mudança. Os scripts da pasta sql/ddl implementam exatamente a estrutura descrita aqui.

6.2 Do modelo lógico ao modelo físico

A tabela abaixo mostra como cada elemento do modelo lógico foi traduzido para o SGBD e por quê.

Modelo lógico	Implementação física	Motivo
INTEGER (chave primária gerada)	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Identificador gerado pelo banco; UNSIGNED dobra a faixa de valores positivos.
Chave natural (pessoa.cpf, cep.cep)	CHAR(11) e CHAR(8) com CHECK de dígitos	Definidas na normalização: o CPF identifica a pessoa em todos os papéis e o CEP identifica o endereço.
TIMESTAMP	DATETIME	Sem o limite do ano 2038, sem conversão de fuso e sem o ON UPDATE automático que o MySQL aplica a TIMESTAMP.
BOOLEAN	TINYINT(1) + CHECK (0, 1)	O MariaDB/MySQL representa BOOLEAN como TINYINT(1); o CHECK impede outros valores.
VARCHAR, CHAR, DECIMAL, DATE, SMALLINT	Mantidos com os mesmos tamanhos	Tipos já suportados pelo SGBD.
Atributo derivado (valor_total)	Coluna GENERATED ALWAYS AS (...) STORED	O banco calcula e grava o valor; ele não pode ser alterado manualmente.
"Somente dígitos"	CHECK com REGEXP	Sintaxe de expressão regular do MariaDB/MySQL.
DEFAULT CURRENT_DATE / CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT (CURRENT_DATE) / DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Valores padrão por expressão.

Modelo lógico	Implementação física	Motivo
Índice único parcial (R6)	Coluna gerada aceite_unico + UNIQUE	O MariaDB/MySQL não tem índice parcial; a coluna só recebe valor quando resposta = ACEITA, e NULL pode repetir.
Endereço por CEP (normalização)	CHECK ck_cep_generico + procedure sp_valida_endereco + gatilhos em pessoa e solicitacao	A regra do CEP genérico envolve duas tabelas.
Regras R7 a R12 e R14 a R16	Gatilhos + procedure sp_valida_ordem_servico	Regras que envolvem mais de uma tabela; o modelo lógico as deixou para gatilho.
Regra R13 (mínimos 1,N)	Consulta de auditoria D14 e testes	Não pode ser imposta por FK nem por gatilho de forma segura.
Exclusão	ON DELETE RESTRICT; CASCADE só em pessoa_telefone	Preserva o histórico; cadastros saem de uso por status.
Armazenamento	Motor InnoDB, utf8mb4_unicode_ci	InnoDB suporta transações e chaves estrangeiras; utf8mb4 aceita acentos e qualquer caractere.

6.3 Parâmetros do banco

Parâmetro	Valor
Nome do banco	feliguinchos
SGBD alvo	MariaDB 10.4 ou superior (XAMPP); compatível com MySQL 8.0.16 ou superior
Motor de armazenamento	InnoDB (todas as tabelas)
Conjunto de caracteres / collation	utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
Objetos	25 tabelas (154 colunas), 36 chaves estrangeiras, 36 restrições CHECK, 20 restrições UNIQUE, 5 índices de desempenho, 15 gatilhos, 2 procedures e 2 views
Scripts	sql/ddl/01_tabelas.sql (banco e tabelas), 02_gatilhos.sql (gatilhos e procedures) e 03_views.sql (views)
Convenção de nomes	snake_case sem acento; PK = <tabela>_id, exceto as chaves naturais pessoa.cpf e cep.cep; restrições com prefixo pk_, fk_, uq_, ck_; índices idx_; gatilhos trg_<tabela>_<bi|ai|bu>; procedures sp_; views vw_

6.4 Tabelas

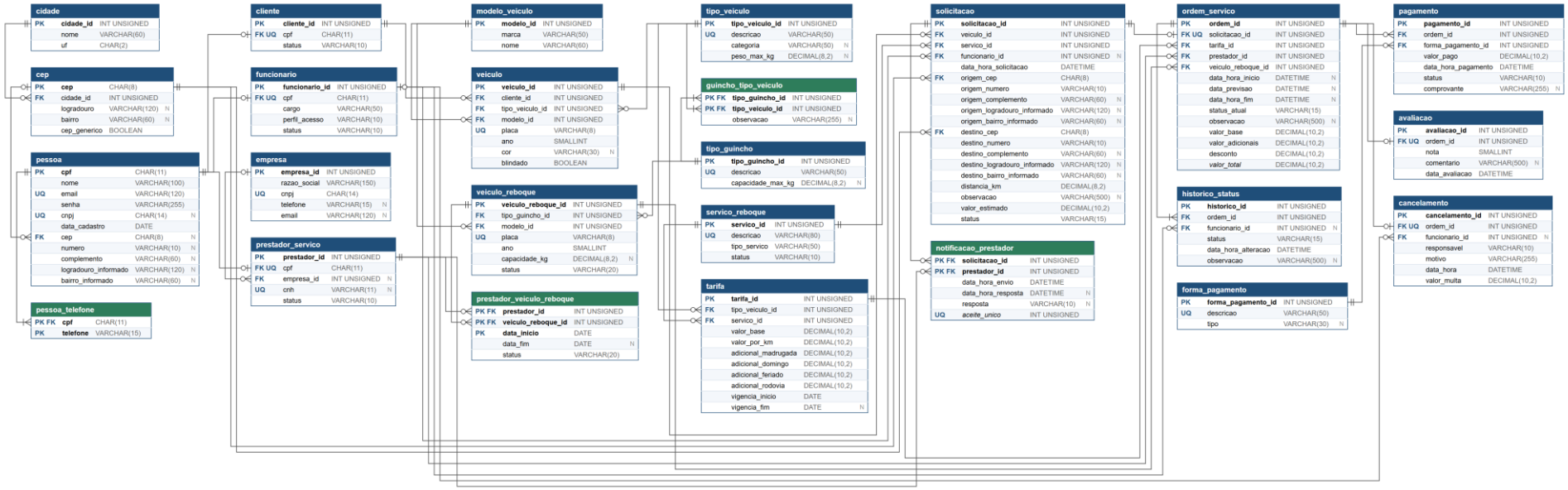
As 25 tabelas estão agrupadas por assunto. A coluna "Normalização" indica se a tabela foi criada, alterada ou mantida em relação ao modelo lógico.

Grupo	Tabela	Normalização	Colunas	O que guarda
Endereços	cidade	Nova	3	Cidades atendidas (nome e UF).

Grupo	Tabela	Normalização	Colunas	O que guarda
	cep	Nova	5	CEPs com logradouro e bairro; CEP genérico para cidades com CEP único.
Pessoas	pessoa	Nova	11	Dados comuns de clientes, funcionários e prestadores (CPF, nome, e-mail, senha, endereço).
	pessoa_telefone	Alterada (antes cliente_telefone)	2	Telefones de cada pessoa (atributo multivalorado).
	cliente	Alterada	3	Papel de cliente de uma pessoa e a situação do cadastro.
	funcionario	Alterada	5	Papel de funcionário: cargo, perfil de acesso e situação.
	empresa	Sem mudança	5	Empresas parceiras que têm prestadores.
	prestador_servico	Alterada	5	Papel de prestador (guincheiro): CNH, empresa e situação do credenciamento.
Veículos e guinchos	modelo_veiculo	Nova	3	Marca e modelo, usados por veículos e guinchos.
	tipo_veiculo	Sem mudança	4	Categorias de veículo usadas no preço e na compatibilidade.
	veiculo	Alterada	8	Veículos dos clientes.
	tipo_guincho	Sem mudança	3	Categorias de guincho e capacidade máxima.
	veiculo_reboque	Alterada	7	Guinchos usados nos atendimentos.
	guincho_tipo_veiculo	Sem mudança	3	Quais tipos de guincho atendem quais tipos de veículo.
	prestador_veiculo_reboque	Sem mudança	5	Período em que cada prestador opera cada guincho.
Serviços e tarifas	servico_reboque	Sem mudança	4	Serviços oferecidos.
	tarifa	Alterada	11	Preço por tipo de veículo e serviço, com vigência.
Atendimento	solicitacao	Alterada	19	Pedido do cliente com origem, destino e valor estimado.
	notificacao_prestador	Sem mudança	6	Envio do pedido a cada prestador e a resposta dele.

Grupo	Tabela	Normalização	Colunas	O que guarda
	ordem_servico	Sem mudança	14	Atendimento aberto no aceite: prestador, guincho, tarifa e valores.
	historico_status	Sem mudança	6	Cada mudança de status da O.S.
Pagamento e pós-atendimento	forma_pagamento	Sem mudança	3	Meios de pagamento aceitos.
	pagamento	Sem mudança	7	Tentativas de pagamento de cada O.S.
	avaliacao	Sem mudança	5	Nota do cliente para a O.S. finalizada.
	cancelamento	Sem mudança	7	Cancelamento da O.S.: responsável, motivo e multa.

6.5 Diagrama físico



Legenda: PK chave primária · FK chave estrangeira · UQ única · N aceita nulo · itálico = coluna calculada · cabeçalho verde = tabela associativa ou de atributo multivalorado. Ligações (pé de galinha): dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos.

6.6 Chaves estrangeiras e integridade referencial

São 36 chaves estrangeiras, numeradas de F1 a F36. Todas usam ON DELETE RESTRICT, exceto a F3 (CASCADE): um registro pai que tem filhos não pode ser excluído, o que preserva o histórico de atendimentos. As cinco FKs que aceitam nulo correspondem aos lados opcionais (0,1) do modelo: endereço da pessoa, empresa do prestador e o funcionário em solicitação, histórico e cancelamento.

	Restrição	Coluna	Referencia	Relacionamento	ulo	ON DELETE
1	fk_cep_cidade	cep.cidade_id	cidade.cidade_id	CEP pertence a uma cidade	ão	RESTRICT
2	fk_pessoa_cep	pessoa.cep	cep.cep	Pessoa reside em um CEP (opcional)	im	RESTRICT
3	fk_pessoa_telefone_pessoa	pessoa_telefone.cpf	pessoa.cpf	Telefone pertence a uma pessoa (multivalorado)	ão	CASCADE
4	fk_cliente_pessoa	cliente.cpf	pessoa.cpf	Pessoa é cliente (1:1)	ão	RESTRICT
5	fk_funcionario_pessoa	funcionario.cpf	pessoa.cpf	Pessoa é funcionário (1:1)	ão	RESTRICT
6	fk_prestador_servico_pessoa	prestador_servico.cpf	pessoa.cpf	Pessoa é prestador (1:1)	ão	RESTRICT
7	fk_prestador_servico_empresa	prestador_servico.empresa_id	empresa.empresa_id	Empresa parceira vincula prestador	im	RESTRICT
8	fk_veiculo_cliente	veiculo.cliente_id	cliente.cliente_id	Cliente possui veículo	ão	RESTRICT
9	fk_veiculo_tipo_veiculo	veiculo.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Tipo classifica o veículo	ão	RESTRICT
10	fk_veiculo_modelo	veiculo.modelo_id	modelo_veiculo.modelo_id	Modelo do veículo	ão	RESTRICT
11	fk_veiculo_reboque_tipo_guincho	veiculo_reboque.tipo_guincho_id	tipo_guincho.tipo_guincho_id	Tipo classifica o guincho	ão	RESTRICT
12	fk_veiculo_reboque_modelo	veiculo_reboque.modelo_id	modelo_veiculo.modelo_id	Modelo do guincho	ão	RESTRICT
13	fk_tarifa_tipo_veiculo	tarifa.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Tarifa definida para um tipo de veículo	ão	RESTRICT
14	fk_tarifa_servico	tarifa.servico_id	servico_reboque.servico_id	Tarifa definida para um serviço	ão	RESTRICT
15	fk_solicitacao_veiculo	solicitacao.veiculo_id	veiculo.veiculo_id	Solicitação de um veículo	ão	RESTRICT
16	fk_solicitacao_servico	solicitacao.servico_id	servico_reboque.servico_id	Solicitação pede um serviço	ão	RESTRICT

	Restrição	Coluna	Referencia	Relacionamento	ulo	ON DELETE
17	fk_solicitacao_funcionario	solicitacao.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Atendente abre a solicitação (nulo = aplicativo)	im	RESTRICT
18	fk_solicitacao_origem_cep	solicitacao.origem_cep	cep.cep	CEP de origem da solicitação	ão	RESTRICT
19	fk_solicitacao_destino_cep	solicitacao.destino_cep	cep.cep	CEP de destino da solicitação	ão	RESTRICT
20	fk_ordem_servico_solicitacao	ordem_servico.solicitacao_id	solicitacao.solicitacao_id	Solicitação gera a O.S. (1:1)	ão	RESTRICT
21	fk_ordem_servico_tarifa	ordem_servico.tarifa_id	tarifa.tarifa_id	Tarifa aplicada na O.S.	ão	RESTRICT
22	fk_ordem_servico_prestador	ordem_servico.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Prestador executa a O.S.	ão	RESTRICT
23	fk_ordem_servico_veiculo_reboque	ordem_servico.veiculo_reboque_id	veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	Guincho usado na O.S.	ão	RESTRICT
24	fk_historico_status_ordem	historico_status.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	O.S. registra mudanças de status	ão	RESTRICT
25	fk_historico_status_funcionario	historico_status.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Funcionário altera o status (nulo = prestador/sistema)	im	RESTRICT
26	fk_pagamento_ordem	pagamento.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	O.S. é paga em pagamentos	ão	RESTRICT
27	fk_pagamento_forma	pagamento.forma_pagamento_id	forma_pagamento.forma_pagamento_id	Forma usada no pagamento	ão	RESTRICT
28	fk_avaliacao_ordem	avaliacao.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	O.S. é avaliada (1:1)	ão	RESTRICT
29	fk_cancelamento_ordem	cancelamento.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	O.S. pode ter cancelamento (1:1)	ão	RESTRICT
30	fk_cancelamento_funcionario	cancelamento.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Funcionário autoriza o cancelamento	im	RESTRICT
31	fk_pvr_prestador	prestador_veiculo_reboque.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Prestador opera guincho (N:N)	ão	RESTRICT
32	fk_pvr_veiculo_reboque	prestador_veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	Guincho operado por prestador (N:N)	ão	RESTRICT
33	fk_gtv_tipo_guincho	guincho_tipo_veiculo.tipo_guincho_id	tipo_guincho.tipo_guincho_id	Compatibilidade de tipos (N:N)	ão	RESTRICT
34	fk_gtv_tipo_veiculo	guincho_tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Compatibilidade de tipos (N:N)	ão	RESTRICT
35	fk_notificacao_solicitacao	notificacao_prestador.solicitacao_id	solicitacao.solicitacao_id	Solicitação notifica prestador (N:N)	ão	RESTRICT

	Restrição	Coluna	Referencia	Relacionamento	ulo	ON DELETE
36	fk_notificacao_prestador	notificacao_prestador.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Prestador recebe notificação (N:N)	ão	RESTRICT

6.6.1 Chaves primárias compostas

Tabela	Colunas da PK	Por quê
pessoa_telefone	cpf, telefone	O mesmo telefone não se repete para a mesma pessoa.
prestador_veiculo_reboque	prestador_id, veiculo_reboque_id, data_inicio	data_inicio permite o mesmo vínculo em períodos diferentes, preservando o histórico.
guincho_tipo_veiculo	tipo_guincho_id, tipo_veiculo_id	A compatibilidade é registrada uma vez por par.
notificacao_prestador	solicitacao_id, prestador_id	Uma notificação por par solicitação e prestador.

6.6.2 Chaves primárias naturais

Tabela	PK	Por quê
pessoa	cpf CHAR(11)	Na normalização, a pessoa passou a ser identificada pelo CPF, que é o mesmo nos papéis de cliente, funcionário e prestador. Cliente, Funcionario, Prestador_Servico e Pessoa_Telefone referenciam a pessoa por ele.
cep	cep CHAR(8)	O CEP já identifica o logradouro, o bairro e a cidade; uma chave gerada só duplicaria esse identificador.

6.6.3 Restrições de unicidade (UNIQUE)

Tabela	Restrição	Colunas	Por quê
cidade	uq_cidade_nome_uf	nome, uf	Não existe a mesma cidade duas vezes no mesmo estado.
pessoa	uq_pessoa_email	email	O e-mail é usado no acesso ao aplicativo.
pessoa	uq_pessoa_cnpj	cnpj	Um CNPJ pertence a uma única pessoa.
empresa	uq_empresa_cnpj	cnpj	Uma empresa parceira não é cadastrada duas vezes.
cliente	uq_cliente_cpf	cpf	Garante o 1:1 entre Pessoa e Cliente.
funcionario	uq_funcionario_cpf	cpf	Garante o 1:1 entre Pessoa e Funcionário.
prestador_servico	uq_prestador_servico_cpf	cpf	Garante o 1:1 entre Pessoa e Prestador.

Tabela	Restrição	Colunas	Por quê
prestador_servico	uq_prestador_servico_cnh	cnh	Uma CNH pertence a um único prestador.
modelo_veiculo	uq_modelo_veiculo_marca_nome	marca, nome	O mesmo modelo não é cadastrado duas vezes.
tipo_veiculo	uq_tipo_veiculo_desc	descricao	Tabela de domínio sem descrições repetidas.
veiculo	uq_veiculo_placa	placa	A placa identifica o veículo.
tipo_guincho	uq_tipo_guincho_desc	descricao	Tabela de domínio sem descrições repetidas.
veiculo_reboque	uq_veiculo_reboque_placa	placa	A placa identifica o guincho.
servico_reboque	uq_servico_reboque_desc	descricao	Tabela de domínio sem descrições repetidas.
tarifa	uq_tarifa_vigencia	tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio	Duas tarifas da mesma combinação não começam no mesmo dia.
ordem_servico	uq_ordem_servico_solicitacao	solicitacao_id	Garante o 1:1: uma solicitação gera no máximo uma O.S.
forma_pagamento	uq_forma_pagamento_desc	descricao	Tabela de domínio sem descrições repetidas.
avaliacao	uq_avaliacao_ordem	ordem_id	Garante no máximo uma avaliação por O.S.
cancelamento	uq_cancelamento_ordem	ordem_id	Garante no máximo um cancelamento por O.S.
notificacao_prestador	uq_notificacao_um_aceite	aceite_unico	R6: no máximo uma notificação ACEITA por solicitação.

6.7 Restrições CHECK

O banco tem 36 restrições CHECK. Elas implementam as regras R1 a R5 do modelo lógico (faixas de valores, datas coerentes, domínios de status e CNH obrigatória para prestador ativo), o formato "somente dígitos" e a regra do CEP genérico definida na normalização.

Tabela	Restrição	Expressão	Regra
cidade	ck_cidade_uf	uf REGEXP '^[A-Z]{2}$'	Formato
cep	ck_cep_digitos	cep REGEXP '^[0-9]{8}$'	Formato
cep	ck_cep_booleano	cep_generico IN (0,1)	Booleano
cep	ck_cep_generico	(cep_generico = 1 AND logradouro IS NULL AND bairro IS NULL) OR (cep_generico = 0 AND logradouro IS NOT NULL)	Endereço (normalização)
pessoa	ck_pessoa_cpf	cpf REGEXP '^[0-9]{11}$'	Formato

Tabela	Restrição	Expressão	Regra
pessoa	ck_pessoa_cnpj	cnpj IS NULL OR cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$'	Formato
pessoa_telefone	ck_pessoa_telefone	telefone REGEXP '^[0-9]+$'	Formato
empresa	ck_empresa_cnpj	cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$'	Formato
cliente	ck_cliente_status	status IN ('ATIVO','PENDENTE','BLOQUEADO')	R4
funcionario	ck_funcionario_perfil	perfil_acesso IN ('ATENDENTE','FINANCEIRO','GERENTE')	R4
funcionario	ck_funcionario_status	status IN ('ATIVO','INATIVO')	R4
prestador_servico	ck_prestador_servico_status	status IN ('EM_ANALISE','ATIVO','RECUSADO','BLOQUEADO')	R4
prestador_servico	ck_prestador_servico_cnh_r5	status <> 'ATIVO' OR cnh IS NOT NULL	R5
veiculo	ck_veiculo_ano	ano >= 1900	Formato (ano ≥ 1900)
veiculo	ck_veiculo_blindado	blindado IN (0,1)	Booleano
tipo_guincho	ck_tipo_guincho_capacidade	capacidade_max_kg IS NULL OR capacidade_max_kg > 0	R2
veiculo_reboque	ck_veiculo_reboque_ano	ano >= 1900	Formato (ano ≥ 1900)
servico_reboque	ck_servico_reboque_status	status IN ('ATIVO','INATIVO')	R4
tarifa	ck_tarifa_valores	valor_base >= 0 AND valor_por_km >= 0 AND adicional_madrugada >= 0 AND adicional_domingo >= 0 AND adicional_feriado >= 0 AND adicional_rodovia >= 0	R2
tarifa	ck_tarifa_vigencia	vigencia_fim IS NULL OR vigencia_fim >= vigencia_inicio	R3
solicitacao	ck_solicitacao_distancia	distancia_km >= 0	R2
solicitacao	ck_solicitacao_valor	valor_estimado >= 0	R2
solicitacao	ck_solicitacao_status	status IN ('SOLICITADA','EM_ANALISE','ACEITA','SEM_PRESTADOR','CANCELADA')	R4
ordem_servico	ck_ordem_servico_fim	data_hora_fim IS NULL OR data_hora_fim >= data_hora_inicio	R3
ordem_servico	ck_ordem_servico_status	status_atual IN ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA')	R4
ordem_servico	ck_ordem_servico_valores	valor_base >= 0 AND valor_adicionais >= 0 AND desconto >= 0	R2
ordem_servico	ck_ordem_servico_desconto	desconto <= valor_base + valor_adicionais	R2

Tabela	Restrição	Expressão	Regra
historico_status	ck_historico_status	status IN ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA')	R4
pagamento	ck_pagamento_valor	valor_pago > 0	R2
pagamento	ck_pagamento_status	status IN ('PENDENTE','APROVADO','RECUSADO')	R4
avaliacao	ck_avaliacao_nota	nota BETWEEN 1 AND 5	R1
cancelamento	ck_cancelamento_responsavel	responsavel IN ('CLIENTE','PRESTADOR','CENTRAL')	R4
cancelamento	ck_cancelamento_multa	valor_multa >= 0	R2
prestador_veiculo_reboque	ck_prestador_veiculo_reboque_datas	data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio	R3
notificacao_prestador	ck_notificacao_datas	data_hora_resposta IS NULL OR data_hora_resposta >= data_hora_envio	R3
notificacao_prestador	ck_notificacao_resposta	resposta IS NULL OR resposta IN ('ACEITA','RECUSADA','EXPIRADA')	R4

6.8 Índices

Cada chave primária (25) e cada restrição UNIQUE (20) gera um índice único. O InnoDB também cria um índice para cada chave estrangeira que ainda não é coberta por outro índice. Além desses, foram criados 5 índices de desempenho para as consultas mais frequentes:

Tabela	Índice	Colunas	Uso
solicitacao	idx_solicitacao_data	data_hora_solicitacao	Relatórios por período e demanda por dia e horário.
solicitacao	idx_solicitacao_status	status	Funil de solicitações e solicitações pendentes.
ordem_servico	idx_ordem_servico_status	status_atual	Filtros de O.S. finalizadas, canceladas e em andamento.
historico_status	idx_historico_ordem_data	ordem_id, data_hora_alteracao	Linha do tempo da O.S. e último status (gatilho R15).
pagamento	idx_pagamento_status	status	Faturamento (pagamentos aprovados) e auditoria de recusados.

6.9 Gatilhos e procedures

As regras que envolvem mais de uma tabela não podem ser garantidas só com PK, FK e CHECK. Elas foram implementadas com gatilhos (triggers). Quando uma regra é violada, o gatilho cancela a operação com SIGNAL SQLSTATE '45000' e uma mensagem que cita a regra.

Gatilho	Tabela	Momento	Regra	O que faz
trg_pessoa_bi / trg_pessoa_bu	pessoa	BEFORE INSERT / UPDATE	Endereço	Com CEP genérico, exige logradouro e bairro informados; com CEP comum, não aceita logradouro informado.
trg_solicitacao_bi	solicitacao	BEFORE INSERT	R16, endereço	Só aceita solicitação de cliente ATIVO e de serviço ATIVO e valida os endereços de origem e destino.
trg_solicitacao_bu	solicitacao	BEFORE UPDATE	Endereço	Valida os endereços de origem e destino.
trg_notificacao_prestador_bi	notificacao_prestador	BEFORE INSERT	R8	Só notifica prestador com status ATIVO.
trg_ordem_servico_bi	ordem_servico	BEFORE INSERT	R7–R10, R15	Exige que a O.S. nasça ACEITA e chama sp_valida_ordem_servico.
trg_ordem_servico_ai	ordem_servico	AFTER INSERT	R14	Grava o primeiro histórico (ACEITA) com a hora do aceite do prestador.
trg_ordem_servico_bu	ordem_servico	BEFORE UPDATE	R15 (R7–R10)	Impede mudar O.S. encerrada, exige o histórico antes de mudar o status e revalida se as FKs mudarem.
trg_historico_status_bi	historico_status	BEFORE INSERT	R14, R15	Primeiro status deve ser ACEITA; sequência sem voltar etapa; nada depois de FINALIZADA/CANCELADA; data não anterior ao último registro.
trg_avaliacao_bi	avaliacao	BEFORE INSERT	R16	Avaliação só para O.S. FINALIZADA.
trg_cancelamento_bi	cancelamento	BEFORE INSERT	R16	Cancelamento só para O.S. CANCELADA.
trg_tarifa_bi / trg_tarifa_bu	tarifa	BEFORE INSERT / UPDATE	R11	Impede vigências sobrepostas para o mesmo tipo de veículo e serviço.
trg_veiculo_reboque_bi / _bu	veiculo_reboque	BEFORE INSERT / UPDATE	R12	A capacidade do guincho não pode passar da capacidade máxima do tipo.

São 15 gatilhos no total (os pares _bi/_bu contam como dois).

6.9.1 Procedures

Procedure	Usada por	O que valida
sp_valida_endereco	Gatilhos de pessoa e solicitacao	Regra do CEP genérico: logradouro e bairro informados só quando o CEP é genérico, e obrigatórios nesse caso.

Procedure	Usada por	O que valida
sp_valida_ordem_servico	trg_ordem_servico_bi / _bu	R8 (prestador ATIVO), R7 (prestador é quem aceitou a solicitação), R9 (vínculo vigente entre prestador e guincho na data e tipo de guincho compatível com o tipo do veículo) e R10 (tarifa do mesmo tipo de veículo e serviço, vigente na data). Se um registro referenciado não existe, deixa a própria FK recusar a operação.

Fluxo de status da O.S. ACEITA → A_CAMINHO → NO_LOCAL → EM_ATENDIMENTO → FINALIZADA. CANCELADA pode ocorrer a partir de qualquer status não encerrado. O status novo é gravado primeiro em historico_status e depois em ordem_servico.status_atual.

6.10 Views

As views não guardam dados: são consultas salvas que recompõem os dados normalizados para leitura.

View	O que mostra	Usada em
vw_solicitacao_endereco	Endereço completo de origem e destino de cada solicitação, montado a partir do CEP. Se o CEP for genérico, usa o logradouro e o bairro informados.	vw_ordem_servico_detalhada e consultas de solicitação
vw_ordem_servico_detalhada	O.S. consolidada com cliente, veículo, tipo de veículo, serviço, cidade de origem, prestador, empresa, guincho, datas e valores.	Consultas gerenciais (C4, C6) e de auditoria (D9)

6.11 Rastreabilidade das regras do modelo lógico

Onde cada regra de integridade do Modelo Lógico Relacional, e a regra de endereço criada na normalização, foi implementada no banco:

Regra	Descrição resumida	Implementação física
R1	Nota de 1 a 5	CHECK ck_avaliacao_nota
R2	Valores e distâncias não negativos; desconto limitado	CHECKs ck_tarifa_valores, ck_solicitacao_distancia, ck_solicitacao_valor, ck_ordem_servico_valores, ck_ordem_servico_desconto, ck_pagamento_valor, ck_cancelamento_multa, ck_tipo_guincho_capacidade
R3	Datas coerentes	CHECKs ck_tarifa_vigencia, ck_prestador_veiculo_reboque_datas, ck_ordem_servico_fim, ck_notificacao_datas
R4	Domínios de status e perfil	CHECKs de status, perfil_acesso, responsavel e resposta
R5	Prestador ATIVO exige CNH	CHECK ck_prestador_servico_cnh_r5
R6	No máximo um aceite por solicitação	Coluna gerada aceite_unico + UNIQUE uq_notificacao_um_aceite
R7	Prestador da O.S. é quem aceitou	sp_valida_ordem_servico (trg_ordem_servico_bi / _bu)

Regra	Descrição resumida	Implementação física
R8	Só prestador ATIVO recebe notificação e O.S.	trg_notificacao_prestador_bi e sp_valida_ordem_servico
R9	Guincho vinculado ao prestador e compatível	sp_valida_ordem_servico
R10	Tarifa correta e vigente	sp_valida_ordem_servico
R11	Vigências de tarifa sem sobreposição	trg_tarifa_bi / trg_tarifa_bu
R12	Capacidade do guincho ≤ capacidade do tipo	trg_veiculo_reboque_bi / _bu
R13	Mínimos (1,N) do modelo	Consulta de auditoria D14 e testes de cardinalidade
R14	Toda O.S. nasce com histórico	trg_ordem_servico_ai
R15	Sequência de status e status_atual = último histórico	trg_historico_status_bi, trg_ordem_servico_bi, trg_ordem_servico_bu
R16	Avaliação só de O.S. finalizada; cancelamento só de cancelada; solicitação só de cliente ATIVO	trg_avaliacao_bi, trg_cancelamento_bi, trg_solicitacao_bi
Endereço	CEP genérico exige logradouro e bairro informados	CHECK ck_cep_generico, sp_valida_endereco e gatilhos de pessoa e solicitacao

7. SQL

```
--
-- ========================================================================
-- FELIGUINCHOS — DDL 01: BANCO E TABELAS (MODELO FÍSICO NORMALIZADO)
-- Base: "Modelo de tabelas normalizado: 1FN, 2FN e 3FN"
-- 25 tabelas: 4 novas (Pessoa, Cidade, CEP, Modelo_Veiculo),
--             8 alteradas, 13 sem mudança em relação ao modelo lógico.
-- SGBD: MariaDB 10.4+ (XAMPP) / MySQL 8.0.16+
--
-- Decisões físicas:
--   * INTEGER (PK gerada)      -> INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT
--   * PK natural (cpf, cep)    -> CHAR com CHECK de dígitos
--   * TIMESTAMP                -> DATETIME
--   * BOOLEAN                  -> TINYINT(1) com CHECK (0,1)
--   * Coluna calculada         -> GENERATED ALWAYS AS (...) STORED
--   * Índice único parcial R6  -> coluna gerada + UNIQUE
--   * Regras entre tabelas     -> gatilhos (ddl/02_gatilhos.sql)
--   * ON DELETE RESTRICT em todas as FKs, exceto Pessoa_Telefone (CASCADE)
--
-- ========================================================================

DROP DATABASE IF EXISTS feliguinchos;
CREATE DATABASE feliguinchos
   CHARACTER SET utf8mb4
   COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE feliguinchos;
SET NAMES utf8mb4;

--
-- ========================================================================
-- 2. ENDEREÇOS
--
-- ========================================================================
```

```
-- CIDADE (nova)
CREATE TABLE cidade (
   cidade_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   nome      VARCHAR(60)  NOT NULL,
   uf        CHAR(2)      NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_cidade         PRIMARY KEY (cidade_id),
   CONSTRAINT uq_cidade_nome_uf UNIQUE (nome, uf),
   CONSTRAINT ck_cidade_uf      CHECK (uf REGEXP '^[A-Z]{2}$')
) ENGINE=InnoDB;

-- CEP (nova). CEP genérico = CEP único da cidade, sem logradouro próprio
CREATE TABLE cep (
   cep          CHAR(8)      NOT NULL,
   cidade_id    INT UNSIGNED NOT NULL,
   logradouro   VARCHAR(120) NULL,
   bairro       VARCHAR(60)  NULL,
   cep_generico BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
   CONSTRAINT pk_cep          PRIMARY KEY (cep),
   CONSTRAINT ck_cep_digitos  CHECK (cep REGEXP '^[0-9]{8}$'),
   CONSTRAINT ck_cep_booleano CHECK (cep_generico IN (0,1)),
   CONSTRAINT ck_cep_generico CHECK ((cep_generico = 1 AND logradouro IS NULL
AND bairro IS NULL)
                                  OR (cep_generico = 0 AND logradouro IS NOT NULL)),
   CONSTRAINT fk_cep_cidade FOREIGN KEY (cidade_id)
      REFERENCES cidade (cidade_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;


--
================================================================
-- 1. PESSOAS, CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES
--
================================================================

-- PESSOA (nova): dados comuns de quem é cliente, funcionário ou prestador
```

```
CREATE TABLE pessoa (
   cpf               CHAR(11)     NOT NULL,
   nome              VARCHAR(100) NOT NULL,
   email             VARCHAR(120) NOT NULL,
   senha             VARCHAR(255) NOT NULL,         -- hash (RN01, RNF01)
   cnpj              CHAR(14)     NULL,             -- só quando atua como PJ
   data_cadastro     DATE         NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
   cep               CHAR(8)      NULL,             -- opcional (P14)
   numero            VARCHAR(10)  NULL,
   complemento       VARCHAR(60)  NULL,
   logradouro_informado VARCHAR(120) NULL,          -- obrigatório se CEP genérico;
senão nulo
   bairro_informado  VARCHAR(60)  NULL,             -- obrigatório se CEP genérico
   CONSTRAINT pk_pessoa       PRIMARY KEY (cpf),
   CONSTRAINT uq_pessoa_email UNIQUE (email),
   CONSTRAINT uq_pessoa_cnpj  UNIQUE (cnpj),
   CONSTRAINT ck_pessoa_cpf   CHECK (cpf REGEXP '^[0-9]{11}$'),
   CONSTRAINT ck_pessoa_cnpj  CHECK (cnpj IS NULL OR cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$'),
   CONSTRAINT fk_pessoa_cep FOREIGN KEY (cep)
      REFERENCES cep (cep) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- PESSOA_TELEFONE (antes Cliente_Telefone): atributo multivalorado
CREATE TABLE pessoa_telefone (
   cpf      CHAR(11)    NOT NULL,
   telefone VARCHAR(15) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_pessoa_telefone PRIMARY KEY (cpf, telefone),
   CONSTRAINT ck_pessoa_telefone CHECK (telefone REGEXP '^[0-9]+$'),
   CONSTRAINT fk_pessoa_telefone_pessoa FOREIGN KEY (cpf)
      REFERENCES pessoa (cpf) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- EMPRESA (sem mudança)
CREATE TABLE empresa (
```

```
    empresa_id   INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    razao_social VARCHAR(150) NOT NULL,
    cnpj         CHAR(14)     NOT NULL,
    telefone     VARCHAR(15)  NULL,
    email        VARCHAR(120) NULL,
    CONSTRAINT pk_empresa      PRIMARY KEY (empresa_id),
    CONSTRAINT uq_empresa_cnpj UNIQUE (cnpj),
    CONSTRAINT ck_empresa_cnpj CHECK (cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$')
) ENGINE=InnoDB;

-- CLIENTE (alterada)
CREATE TABLE cliente (
    cliente_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    cpf        CHAR(11)     NOT NULL,
    status     VARCHAR(10)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cliente        PRIMARY KEY (cliente_id),
    CONSTRAINT uq_cliente_cpf    UNIQUE (cpf),
    CONSTRAINT ck_cliente_status CHECK (status IN
('ATIVO','PENDENTE','BLOQUEADO')),
    CONSTRAINT fk_cliente_pessoa FOREIGN KEY (cpf)
       REFERENCES pessoa (cpf) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- FUNCIONARIO (alterada)
CREATE TABLE funcionario (
    funcionario_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    cpf            CHAR(11)     NOT NULL,
    cargo          VARCHAR(50)  NOT NULL,
    perfil_acesso  VARCHAR(10)  NOT NULL,
    status         VARCHAR(10)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_funcionario        PRIMARY KEY (funcionario_id),
    CONSTRAINT uq_funcionario_cpf    UNIQUE (cpf),
    CONSTRAINT ck_funcionario_perfil CHECK (perfil_acesso IN
('ATENDENTE','FINANCEIRO','GERENTE')),
```

```
    CONSTRAINT ck_funcionario_status CHECK (status IN ('ATIVO','INATIVO')),
    CONSTRAINT fk_funcionario_pessoa FOREIGN KEY (cpf)
      REFERENCES pessoa (cpf) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- PRESTADOR_SERVICO (alterada)
CREATE TABLE prestador_servico (
    prestador_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    cpf          CHAR(11)     NOT NULL,
    empresa_id   INT UNSIGNED NULL,
    cnh          VARCHAR(11)  NULL,
    status       VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'EM_ANALISE',
    CONSTRAINT pk_prestador_servico        PRIMARY KEY (prestador_id),
    CONSTRAINT uq_prestador_servico_cpf    UNIQUE (cpf),
    CONSTRAINT uq_prestador_servico_cnh    UNIQUE (cnh),
    CONSTRAINT ck_prestador_servico_status CHECK (status IN
('EM_ANALISE','ATIVO','RECUSADO','BLOQUEADO')),
    CONSTRAINT ck_prestador_servico_cnh_r5 CHECK (status <> 'ATIVO' OR cnh IS NOT
NULL),
    CONSTRAINT fk_prestador_servico_pessoa FOREIGN KEY (cpf)
      REFERENCES pessoa (cpf) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_prestador_servico_empresa FOREIGN KEY (empresa_id)
      REFERENCES empresa (empresa_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

--
==========================================================================
-- 3. VEÍCULOS E GUINCHOS
--
==========================================================================

-- MODELO_VEICULO (nova): compartilhada por Veiculo e Veiculo_Reboque
CREATE TABLE modelo_veiculo (
    modelo_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
    marca     VARCHAR(50)  NOT NULL,
    nome      VARCHAR(60)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_modelo_veiculo           PRIMARY KEY (modelo_id),
    CONSTRAINT uq_modelo_veiculo_marca_nome UNIQUE (marca, nome)
) ENGINE=InnoDB;

-- TIPO_VEICULO (sem mudança)
CREATE TABLE tipo_veiculo (
    tipo_veiculo_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    descricao       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    categoria       VARCHAR(50)  NULL,
    peso_max_kg     DECIMAL(8,2) NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_veiculo      PRIMARY KEY (tipo_veiculo_id),
    CONSTRAINT uq_tipo_veiculo_desc UNIQUE (descricao)
) ENGINE=InnoDB;

-- VEICULO (alterada: marca e modelo foram para Modelo_Veiculo)
CREATE TABLE veiculo (
    veiculo_id      INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    cliente_id      INT UNSIGNED NOT NULL,
    tipo_veiculo_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    modelo_id       INT UNSIGNED NOT NULL,
    placa           VARCHAR(8)   NOT NULL,
    ano             SMALLINT     NOT NULL,
    cor             VARCHAR(30)  NULL,
    blindado        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_veiculo          PRIMARY KEY (veiculo_id),
    CONSTRAINT uq_veiculo_placa    UNIQUE (placa),
    CONSTRAINT ck_veiculo_ano      CHECK (ano >= 1900),
    CONSTRAINT ck_veiculo_blindado CHECK (blindado IN (0,1)),
    CONSTRAINT fk_veiculo_cliente FOREIGN KEY (cliente_id)
       REFERENCES cliente (cliente_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_veiculo_tipo_veiculo FOREIGN KEY (tipo_veiculo_id)
       REFERENCES tipo_veiculo (tipo_veiculo_id) ON DELETE RESTRICT,
```

```
    CONSTRAINT fk_veiculo_modelo FOREIGN KEY (modelo_id)
      REFERENCES modelo_veiculo (modelo_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- TIPO_GUINCHO (sem mudança)
CREATE TABLE tipo_guincho (
    tipo_guincho_id   INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    descricao         VARCHAR(50)  NOT NULL,
    capacidade_max_kg DECIMAL(8,2) NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_guincho           PRIMARY KEY (tipo_guincho_id),
    CONSTRAINT uq_tipo_guincho_desc      UNIQUE (descricao),
    CONSTRAINT ck_tipo_guincho_capacidade CHECK (capacidade_max_kg IS NULL OR
capacidade_max_kg > 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- VEICULO_REBOQUE (alterada: marca e modelo foram para Modelo_Veiculo)
CREATE TABLE veiculo_reboque (
    veiculo_reboque_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tipo_guincho_id    INT UNSIGNED NOT NULL,
    modelo_id          INT UNSIGNED NOT NULL,
    placa              VARCHAR(8)   NOT NULL,
    ano                SMALLINT     NOT NULL,
    capacidade_kg      DECIMAL(8,2) NULL,
    status             VARCHAR(20)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_veiculo_reboque       PRIMARY KEY (veiculo_reboque_id),
    CONSTRAINT uq_veiculo_reboque_placa UNIQUE (placa),
    CONSTRAINT ck_veiculo_reboque_ano   CHECK (ano >= 1900),
    CONSTRAINT fk_veiculo_reboque_tipo_guincho FOREIGN KEY (tipo_guincho_id)
      REFERENCES tipo_guincho (tipo_guincho_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_veiculo_reboque_modelo FOREIGN KEY (modelo_id)
      REFERENCES modelo_veiculo (modelo_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

```
        --
==========================================================================
        -- 4. SERVIÇOS E TARIFAS
        --
==========================================================================

        -- SERVICO_REBOQUE (sem mudança)
        CREATE TABLE servico_reboque (
            servico_id   INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
            descricao    VARCHAR(80)  NOT NULL,
            tipo_servico VARCHAR(50)  NOT NULL,
            status       VARCHAR(10)  NOT NULL,
            CONSTRAINT pk_servico_reboque        PRIMARY KEY (servico_id),
            CONSTRAINT uq_servico_reboque_desc   UNIQUE (descricao),
            CONSTRAINT ck_servico_reboque_status CHECK (status IN ('ATIVO','INATIVO'))
        ) ENGINE=InnoDB;

        -- TARIFA (alterada: status removido, pois é deduzido da vigência)
        CREATE TABLE tarifa (
            tarifa_id          INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
            tipo_veiculo_id    INT UNSIGNED  NOT NULL,
            servico_id         INT UNSIGNED  NOT NULL,
            valor_base         DECIMAL(10,2) NOT NULL,
            valor_por_km       DECIMAL(10,2) NOT NULL,
            adicional_madrugada DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
            adicional_domingo   DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
            adicional_feriado   DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
            adicional_rodovia   DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
            vigencia_inicio    DATE          NOT NULL,
            vigencia_fim       DATE          NULL,
            CONSTRAINT pk_tarifa         PRIMARY KEY (tarifa_id),
            CONSTRAINT uq_tarifa_vigencia UNIQUE (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio),
            CONSTRAINT ck_tarifa_valores  CHECK (valor_base >= 0 AND valor_por_km >= 0
                                    AND adicional_madrugada >= 0 AND adicional_domingo >= 0
```

```
                                AND adicional_feriado >= 0 AND adicional_rodovia >= 0),
        CONSTRAINT ck_tarifa_vigencia CHECK (vigencia_fim IS NULL OR vigencia_fim >=
vigencia_inicio),
        CONSTRAINT fk_tarifa_tipo_veiculo FOREIGN KEY (tipo_veiculo_id)
          REFERENCES tipo_veiculo (tipo_veiculo_id) ON DELETE RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_tarifa_servico FOREIGN KEY (servico_id)
          REFERENCES servico_reboque (servico_id) ON DELETE RESTRICT
      ) ENGINE=InnoDB;

      --
==============================================================
      -- 5. SOLICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO E PAGAMENTO
      --
==============================================================

      -- SOLICITACAO (alterada: endereços de origem e destino por CEP)
      CREATE TABLE solicitacao (
        solicitacao_id          INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        veiculo_id              INT UNSIGNED  NOT NULL,
        servico_id              INT UNSIGNED  NOT NULL,
        funcionario_id          INT UNSIGNED  NULL,
        data_hora_solicitacao   DATETIME      NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
        origem_cep              CHAR(8)       NOT NULL,
        origem_numero           VARCHAR(10)   NOT NULL,
        origem_complemento      VARCHAR(60)   NULL,
        origem_logradouro_informado  VARCHAR(120)  NULL,
        origem_bairro_informado      VARCHAR(60)   NULL,
        destino_cep             CHAR(8)       NOT NULL,
        destino_numero          VARCHAR(10)   NOT NULL,
        destino_complemento     VARCHAR(60)   NULL,
        destino_logradouro_informado VARCHAR(120)  NULL,
        destino_bairro_informado     VARCHAR(60)   NULL,
        distancia_km            DECIMAL(8,2)  NOT NULL,
```

```
    observacao              VARCHAR(500)  NULL,
    valor_estimado          DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status                  VARCHAR(15)   NOT NULL DEFAULT 'SOLICITADA',
    CONSTRAINT pk_solicitacao          PRIMARY KEY (solicitacao_id),
    CONSTRAINT ck_solicitacao_distancia CHECK (distancia_km >= 0),
    CONSTRAINT ck_solicitacao_valor     CHECK (valor_estimado >= 0),
    CONSTRAINT ck_solicitacao_status    CHECK (status IN
('SOLICITADA','EM_ANALISE','ACEITA','SEM_PRESTADOR','CANCELADA')),
    CONSTRAINT fk_solicitacao_veiculo FOREIGN KEY (veiculo_id)
      REFERENCES veiculo (veiculo_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_solicitacao_servico FOREIGN KEY (servico_id)
      REFERENCES servico_reboque (servico_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_solicitacao_funcionario FOREIGN KEY (funcionario_id)
      REFERENCES funcionario (funcionario_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_solicitacao_origem_cep FOREIGN KEY (origem_cep)
      REFERENCES cep (cep) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_solicitacao_destino_cep FOREIGN KEY (destino_cep)
      REFERENCES cep (cep) ON DELETE RESTRICT,
    INDEX idx_solicitacao_data   (data_hora_solicitacao),
    INDEX idx_solicitacao_status (status)
) ENGINE=InnoDB;

-- ORDEM_SERVICO (sem mudança)
CREATE TABLE ordem_servico (
    ordem_id          INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    solicitacao_id    INT UNSIGNED  NOT NULL,
    tarifa_id         INT UNSIGNED  NOT NULL,
    prestador_id      INT UNSIGNED  NOT NULL,
    veiculo_reboque_id INT UNSIGNED  NOT NULL,
    data_hora_inicio  DATETIME      NULL,
    data_previsao     DATETIME      NULL,
    data_hora_fim     DATETIME      NULL,
    status_atual      VARCHAR(15)   NOT NULL DEFAULT 'ACEITA',
    observacao        VARCHAR(500)  NULL,
```

```
        valor_base         DECIMAL(10,2) NOT NULL,
        valor_adicionais   DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
        desconto           DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
        valor_total        DECIMAL(10,2) GENERATED ALWAYS AS (valor_base +
valor_adicionais - desconto) STORED,
        CONSTRAINT pk_ordem_servico            PRIMARY KEY (ordem_id),
        CONSTRAINT uq_ordem_servico_solicitacao UNIQUE (solicitacao_id),
        CONSTRAINT ck_ordem_servico_fim        CHECK (data_hora_fim IS NULL OR
data_hora_fim >= data_hora_inicio),
        CONSTRAINT ck_ordem_servico_status     CHECK (status_atual IN
('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA')),
        CONSTRAINT ck_ordem_servico_valores    CHECK (valor_base >= 0 AND
valor_adicionais >= 0 AND desconto >= 0),
        CONSTRAINT ck_ordem_servico_desconto   CHECK (desconto <= valor_base +
valor_adicionais),
        CONSTRAINT fk_ordem_servico_solicitacao FOREIGN KEY (solicitacao_id)
          REFERENCES solicitacao (solicitacao_id) ON DELETE RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_ordem_servico_tarifa FOREIGN KEY (tarifa_id)
          REFERENCES tarifa (tarifa_id) ON DELETE RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_ordem_servico_prestador FOREIGN KEY (prestador_id)
          REFERENCES prestador_servico (prestador_id) ON DELETE RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_ordem_servico_veiculo_reboque FOREIGN KEY (veiculo_reboque_id)
          REFERENCES veiculo_reboque (veiculo_reboque_id) ON DELETE RESTRICT,
        INDEX idx_ordem_servico_status (status_atual)
    ) ENGINE=InnoDB;

    -- HISTORICO_STATUS (sem mudança)
    CREATE TABLE historico_status (
        historico_id       INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        ordem_id           INT UNSIGNED NOT NULL,
        funcionario_id     INT UNSIGNED NULL,
        status             VARCHAR(15)  NOT NULL,
        data_hora_alteracao DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        observacao         VARCHAR(500) NULL,
```

```
    CONSTRAINT pk_historico_status PRIMARY KEY (historico_id),
    CONSTRAINT ck_historico_status CHECK (status IN
('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA')),
    CONSTRAINT fk_historico_status_ordem FOREIGN KEY (ordem_id)
      REFERENCES ordem_servico (ordem_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_historico_status_funcionario FOREIGN KEY (funcionario_id)
      REFERENCES funcionario (funcionario_id) ON DELETE RESTRICT,
    INDEX idx_historico_ordem_data (ordem_id, data_hora_alteracao)
  ) ENGINE=InnoDB;

  -- FORMA_PAGAMENTO (sem mudança)
  CREATE TABLE forma_pagamento (
    forma_pagamento_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    descricao          VARCHAR(50)  NOT NULL,
    tipo               VARCHAR(30)  NULL,
    CONSTRAINT pk_forma_pagamento      PRIMARY KEY (forma_pagamento_id),
    CONSTRAINT uq_forma_pagamento_desc UNIQUE (descricao)
  ) ENGINE=InnoDB;

  -- PAGAMENTO (sem mudança)
  CREATE TABLE pagamento (
    pagamento_id       INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ordem_id           INT UNSIGNED  NOT NULL,
    forma_pagamento_id  INT UNSIGNED  NOT NULL,
    valor_pago         DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    data_hora_pagamento DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status             VARCHAR(10)   NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
    comprovante        VARCHAR(255)  NULL,
    CONSTRAINT pk_pagamento        PRIMARY KEY (pagamento_id),
    CONSTRAINT ck_pagamento_valor  CHECK (valor_pago > 0),
    CONSTRAINT ck_pagamento_status CHECK (status IN
('PENDENTE','APROVADO','RECUSADO')),
    CONSTRAINT fk_pagamento_ordem FOREIGN KEY (ordem_id)
      REFERENCES ordem_servico (ordem_id) ON DELETE RESTRICT,
```

```
    CONSTRAINT fk_pagamento_forma FOREIGN KEY (forma_pagamento_id)
      REFERENCES forma_pagamento (forma_pagamento_id) ON DELETE RESTRICT,
    INDEX idx_pagamento_status (status)
  ) ENGINE=InnoDB;

  -- AVALIACAO (sem mudança)
  CREATE TABLE avaliacao (
    avaliacao_id   INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ordem_id       INT UNSIGNED NOT NULL,
    nota           SMALLINT     NOT NULL,
    comentario     VARCHAR(500) NULL,
    data_avaliacao DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_avaliacao       PRIMARY KEY (avaliacao_id),
    CONSTRAINT uq_avaliacao_ordem UNIQUE (ordem_id),
    CONSTRAINT ck_avaliacao_nota  CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5),
    CONSTRAINT fk_avaliacao_ordem FOREIGN KEY (ordem_id)
      REFERENCES ordem_servico (ordem_id) ON DELETE RESTRICT
  ) ENGINE=InnoDB;

  -- CANCELAMENTO (sem mudança)
  CREATE TABLE cancelamento (
    cancelamento_id INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ordem_id        INT UNSIGNED  NOT NULL,
    funcionario_id  INT UNSIGNED  NULL,
    responsavel     VARCHAR(10)   NOT NULL,
    motivo          VARCHAR(255)  NOT NULL,
    data_hora       DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    valor_multa     DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT pk_cancelamento             PRIMARY KEY (cancelamento_id),
    CONSTRAINT uq_cancelamento_ordem       UNIQUE (ordem_id),
    CONSTRAINT ck_cancelamento_responsavel CHECK (responsavel IN
('CLIENTE','PRESTADOR','CENTRAL')),
    CONSTRAINT ck_cancelamento_multa       CHECK (valor_multa >= 0),
    CONSTRAINT fk_cancelamento_ordem FOREIGN KEY (ordem_id)
```

```
            REFERENCES ordem_servico (ordem_id) ON DELETE RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_cancelamento_funcionario FOREIGN KEY (funcionario_id)
            REFERENCES funcionario (funcionario_id) ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE=InnoDB;

    -- PRESTADOR_VEICULO_REBOQUE (sem mudança) — N:N Prestador x Veiculo_Reboque
    CREATE TABLE prestador_veiculo_reboque (
        prestador_id       INT UNSIGNED NOT NULL,
        veiculo_reboque_id INT UNSIGNED NOT NULL,
        data_inicio        DATE         NOT NULL,
        data_fim           DATE         NULL,
        status             VARCHAR(20)  NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_prestador_veiculo_reboque PRIMARY KEY (prestador_id, veiculo_reboque_id, data_inicio),
        CONSTRAINT ck_prestador_veiculo_reboque_datas CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio),
        CONSTRAINT fk_pvr_prestador FOREIGN KEY (prestador_id)
            REFERENCES prestador_servico (prestador_id) ON DELETE RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_pvr_veiculo_reboque FOREIGN KEY (veiculo_reboque_id)
            REFERENCES veiculo_reboque (veiculo_reboque_id) ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE=InnoDB;

    -- GUINCHO_TIPO_VEICULO (sem mudança) — N:N Tipo_Guincho x Tipo_Veiculo
    CREATE TABLE guincho_tipo_veiculo (
        tipo_guincho_id INT UNSIGNED NOT NULL,
        tipo_veiculo_id INT UNSIGNED NOT NULL,
        observacao      VARCHAR(255) NULL,
        CONSTRAINT pk_guincho_tipo_veiculo PRIMARY KEY (tipo_guincho_id, tipo_veiculo_id),
        CONSTRAINT fk_gtv_tipo_guincho FOREIGN KEY (tipo_guincho_id)
            REFERENCES tipo_guincho (tipo_guincho_id) ON DELETE RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_gtv_tipo_veiculo FOREIGN KEY (tipo_veiculo_id)
            REFERENCES tipo_veiculo (tipo_veiculo_id) ON DELETE RESTRICT
```

```
) ENGINE=InnoDB;

-- NOTIFICACAO_PRESTADOR (sem mudança) — N:N Solicitacao x Prestador
-- aceite_unico implementa R6 (no máximo uma ACEITA por solicitação)
CREATE TABLE notificacao_prestador (
   solicitacao_id     INT UNSIGNED NOT NULL,
   prestador_id       INT UNSIGNED NOT NULL,
   data_hora_envio    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   data_hora_resposta DATETIME     NULL,
   resposta           VARCHAR(10)  NULL,
   aceite_unico       INT UNSIGNED GENERATED ALWAYS AS
                      (CASE WHEN resposta = 'ACEITA' THEN solicitacao_id END) STORED,
   CONSTRAINT pk_notificacao_prestador PRIMARY KEY (solicitacao_id, prestador_id),
   CONSTRAINT uq_notificacao_um_aceite UNIQUE (aceite_unico),
   CONSTRAINT ck_notificacao_datas     CHECK (data_hora_resposta IS NULL OR
data_hora_resposta >= data_hora_envio),
   CONSTRAINT ck_notificacao_resposta  CHECK (resposta IS NULL OR resposta IN
('ACEITA','RECUSADA','EXPIRADA')),
   CONSTRAINT fk_notificacao_solicitacao FOREIGN KEY (solicitacao_id)
      REFERENCES solicitacao (solicitacao_id) ON DELETE RESTRICT,
   CONSTRAINT fk_notificacao_prestador FOREIGN KEY (prestador_id)
      REFERENCES prestador_servico (prestador_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

8. MASSA DE DADOS E TESTES DE INTEGRIDADE

8.1 Composição da massa de dados

A massa de dados simula a operação do período de setembro a outubro de 2026 (com os feriados de 07/09 e 12/10) e é carregada pelo script de dados da seção 8.2 (também disponível no repositório GitHub, pasta sql/dados). Este volume inicial reduzido (12 clientes e 20 ordens de serviço em dois meses) foi dimensionado especificamente para testar e validar o comportamento das regras transacionais e integridade do modelo. Para extrair análises aprofundadas de tendências em aplicações de BI e IA, a massa de dados exigirá uma ampliação substancial futura, garantindo que toda nova carga seja estritamente validada pelas restrições de PK, FK e CHECK definidas na arquitetura física.

Nº	Tabela	Registros
1	cidade	10
2	cep	29
3	pessoa	28
4	pessoa_telefone	18
5	empresa	3
6	cliente	12
7	funcionario	7
8	prestador_servico	10
9	modelo_veiculo	22
10	tipo_veiculo	6
11	tipo_guincho	5
12	guincho_tipo_veiculo	11
13	veiculo	16
14	veiculo_reboque	7
15	prestador_veiculo_reboque	11
16	servico_reboque	6
17	tarifa	13
18	forma_pagamento	5
19	solicitacao	23
20	notificacao_prestador	32
21	ordem_servico	20
22	historico_status	6
23	cancelamento	3
24	pagamento	18
25	avaliacao	13
	Total	334

Casos de teste incluídos na carga:

- mesma pessoa com dois papéis (Paulo Sérgio atua como prestador e como cliente), possível apenas com a tabela Pessoa;
- mesmo modelo de veículo usado por um veículo de cliente e por um guincho (Fiat Strada);
- CEP genérico, com logradouro e bairro informados pelo cliente (Juquitiba e Pirapora do Bom Jesus);

- pessoa atuando como pessoa jurídica (CNPJ preenchido);
- cliente sem veículo cadastrado (cardinalidade 0,N) e ordens de serviço finalizadas sem avaliação (cardinalidade 0,1);
- socorro no local, com destino igual ao endereço de origem, e solicitação com origem em CEP genérico;
- notificações sem resposta, recusadas e expiradas, e uma única resposta ACEITA por solicitação (regra R6);
- pagamentos com tentativa recusada, pendente, pago a menor, dividido em duas formas e multa de cancelamento;
- cancelamento sem funcionário autorizador, usado como caso de auditoria.

8.2 Script de carga da massa de dados (INSERT)

```
        --
==========================================================================
        -- FELIGUINCHOS — DADOS 01: CARGA DE DADOS (MASSA DE TESTE)
        -- Executar depois dos 3 arquivos de ddl/
        -- Período simulado: set/2026 a out/2026 (feriados: 07/09 e 12/10)
        --
        -- A carga passa pelos gatilhos, então ela própria comprova as regras.
        -- Casos que o modelo normalizado permite e que estão na carga:
        --   * a mesma pessoa com dois papéis (Paulo Sérgio: prestador e cliente)
        --   * o mesmo modelo usado por veículo e por guincho (Fiat Strada)
        --   * CEP genérico com logradouro e bairro informados (Juquitiba e
        --     Pirapora do Bom Jesus)
        --   * pessoa atuando como pessoa jurídica (cnpj preenchido)
        --
==========================================================================
        USE feliguinchos;


        --
==========================================================================
        -- ENDEREÇOS
        --
==========================================================================
        INSERT INTO cidade (cidade_id, nome, uf) VALUES
        ( 1, 'São Paulo',            'SP'),
```

```
( 2, 'Santo André',          'SP'),
( 3, 'Guarulhos',            'SP'),
( 4, 'São Bernardo do Campo', 'SP'),
( 5, 'Jundiaí',              'SP'),
( 6, 'Valinhos',             'SP'),
( 7, 'Cotia',                'SP'),
( 8, 'Itu',                  'SP'),
( 9, 'Juquitiba',            'SP'),
(10, 'Pirapora do Bom Jesus', 'SP');

-- CEP genérico: cidade com CEP único, sem logradouro próprio
INSERT INTO cep (cep, cidade_id, logradouro, bairro, cep_generico) VALUES
('01001000',  1, 'Praça da Sé',                'Sé',                FALSE),
('01304001',  1, 'Rua Augusta',                'Consolação',        FALSE),
('01310200',  1, 'Avenida Paulista',           'Bela Vista',        FALSE),
('01412000',  1, 'Rua Augusta',                'Cerqueira César',   FALSE),
('01430000',  1, 'Avenida Brasil',             'Jardim América',    FALSE),
('01449000',  1, 'Avenida Europa',             'Jardim Europa',     FALSE),
('03081000',  1, 'Rua Tuiuti',                 'Tatuapé',           FALSE),
('03310000',  1, 'Rua Itapura',                'Tatuapé',           FALSE),
('04101300',  1, 'Rua Vergueiro',              'Vila Mariana',      FALSE),
('04538133',  1, 'Avenida Brigadeiro Faria Lima', 'Itaim Bibi',     FALSE),
('05275000',  1, 'Rodovia Anhanguera',         'Jardim Jaraguá',    FALSE),
('05402000',  1, 'Avenida Rebouças',           'Pinheiros',         FALSE),
('05422001',  1, 'Rua dos Pinheiros',          'Pinheiros',         FALSE),
('09080510',  2, 'Avenida Industrial',         'Jardim',            FALSE),
('09080300',  2, 'Rua das Figueiras',          'Jardim',            FALSE),
('09210580',  2, 'Avenida dos Estados',        'Santa Terezinha',   FALSE),
('07010010',  3, 'Rua das Flores',             'Centro',            FALSE),
('07112000',  3, 'Avenida Monteiro Lobato',    'Macedo',            FALSE),
('07034000',  3, 'Rodovia Presidente Dutra',   'Vila Endres',       FALSE),
('07090000',  3, 'Avenida Tiradentes',         'Centro',            FALSE),
('09726253',  4, 'Avenida Kennedy',            'Jardim do Mar',     FALSE),
('09750000',  4, 'Avenida Senador Vergueiro',  'Centro',            FALSE),
```

```
        ('09845000',  4, 'Rodovia dos Imigrantes',        'Riacho Grande',       FALSE),
        ('13213000',  5, 'Rodovia dos Bandeirantes',      'Distrito Industrial', FALSE),
        ('13278000',  6, 'Rodovia Anhanguera',            'Macuco',              FALSE),
        ('06705000',  7, 'Estrada da Roselândia',         'Roselândia',          FALSE),
        ('13312500',  8, 'Rodovia Castello Branco',       'Pirapitingui',        FALSE),
        ('06950000',  9, NULL,                            NULL,                  TRUE),
        ('06550000', 10, NULL,                            NULL,                  TRUE);

        --
================================================================
        -- PESSOAS (clientes, funcionários e prestadores)
        --
================================================================
        INSERT INTO pessoa (cpf, nome, email, senha, cnpj, data_cadastro, cep, numero,
complemento, logradouro_informado, bairro_informado) VALUES
        -- clientes
        ('32165498701', 'Mariana Costa
Almeida',     'mariana.almeida@email.com',   SHA2('cli001',256), NULL,            '2026-01-15',
'01304001', '1500', 'Apto 82',   NULL, NULL),
        ('45678912302', 'Rafael Souza
Barbosa',     'rafael.barbosa@email.com',    SHA2('cli002',256), NULL,            '2026-02-03',
'01310200', '2000', NULL,        NULL, NULL),
        ('78912345603', 'Juliana Ribeiro Fernandes', 'juliana.fernandes@email.com',
SHA2('cli003',256), NULL,            '2026-02-20', '04101300', '3185', 'Casa 2',    NULL, NULL),
        ('15975345604', 'Thiago Henrique
Moreira',   'thiago.moreira@email.com',    SHA2('cli004',256), '45678901000104', '2026-03-01',
'09080510', '600',  'Galpão 3',  NULL, NULL),
        ('35715945605', 'Patrícia Gomes
Cardoso',    'patricia.cardoso@email.com',  SHA2('cli005',256), NULL,            '2026-03-12',
'07010010', '45',   NULL,        NULL, NULL),
        ('25836914706', 'Lucas Batista Freitas',     'lucas.freitas@email.com',     SHA2('cli006',256),
NULL,            '2026-04-02', '04538133', '3477', 'Conj. 101', NULL, NULL),
        ('14725836907', 'Fernanda Araújo Monteiro',  'fernanda.monteiro@email.com',
SHA2('cli007',256), NULL,            '2026-04-18', '03081000', '1200', 'Apto 34',   NULL, NULL),
```

```
        ('96385274108', 'Gustavo Correia
Vieira',  'gustavo.vieira@email.com',  SHA2('cli008',256), '56789012000105', '2026-05-05',
'05275000', 'km 25',NULL,       NULL, NULL),
        ('74185296309', 'Beatriz Nogueira
Castro',  'beatriz.castro@email.com',  SHA2('cli009',256), NULL,          '2026-06-10',
'09726253', '880',  NULL,       NULL, NULL),
        ('85296374110', 'Roberto Carlos
Duarte',  'roberto.duarte@email.com',  SHA2('cli010',256), NULL,          '2026-07-01',
NULL,       NULL,   NULL,       NULL, NULL),
        ('63985214711', 'Sérgio Lima
Prado',       'sergio.prado@email.com',    SHA2('cli011',256), NULL,          '2026-05-20',
'06550000', '120',  NULL,       'Rua São José', 'Centro'),
        -- funcionários
        ('10120230301', 'Ana Paula
Ferreira',  'ana.ferreira@feliguinchos.com.br',  SHA2('Ana@2026',256),    NULL, '2025-11-03',
'04101300', '1020', 'Apto 51', NULL, NULL),
        ('10120230302', 'Bruno Carvalho
Dias',  'bruno.dias@feliguinchos.com.br',    SHA2('Bruno@2026',256),  NULL, '2025-11-03',
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
        ('10120230303', 'Camila Rocha
Santos',  'camila.santos@feliguinchos.com.br',  SHA2('Camila@2026',256),  NULL, '2025-12-01',
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
        ('10120230304', 'Diego Martins
Silva',  'diego.silva@feliguinchos.com.br',  SHA2('Diego@2026',256),  NULL, '2025-12-01',
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
        ('10120230305', 'Eduarda Lopes
Gomes',  'eduarda.gomes@feliguinchos.com.br',  SHA2('Eduarda@2026',256), NULL, '2026-01-
05', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
        ('10120230306', 'Felipe Andrade Barros',
'felipe.barros@feliguinchos.com.br',  SHA2('Felipe@2026',256),  NULL, '2025-11-03', NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL),
        ('10120230307', 'Gabriela Moura Pinto',  'gabriela.pinto@feliguinchos.com.br',
SHA2('Gabi@2026',256),    NULL, '2025-12-01', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
        -- prestadores
```

```
('11223344501', 'Carlos Henrique
Souza',  'carlos.souza@rapidosul.com.br',  SHA2('prest01',256), NULL, '2025-02-20', NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL),
('11223344502', 'Marcos Vinícius
Lima',  'marcos.lima@rapidosul.com.br',  SHA2('prest02',256), NULL, '2025-02-20', NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL),
('11223344503', 'José Roberto
Alves',  'jose.alves@reboqueforte.com.br',  SHA2('prest03',256), NULL, '2026-01-20', NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL),
('11223344504', 'Anderson Pereira
Costa',  'anderson.costa@reboqueforte.com.br',  SHA2('prest04',256), NULL, '2026-01-20',
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('11223344505', 'Ricardo Mendes Oliveira', 'ricardo.oliveira@autosocorrosp.com.br',
SHA2('prest05',256), NULL, '2026-02-15', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('11223344506', 'Paulo Sérgio
Ramos',  'paulo.ramos.guincho@email.com',  SHA2('prest06',256), NULL, '2026-03-10',
'06950000', '310', NULL, 'Estrada do Paiol', 'Barnabés'),
('11223344507', 'Fábio Augusto
Nunes',  'fabio.nunes.reboque@email.com',  SHA2('prest07',256), NULL, '2026-03-28',
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('11223344508', 'Luiz Fernando
Teixeira',  'luiz.teixeira@autosocorrosp.com.br',  SHA2('prest08',256), NULL, '2026-01-02', NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('11223344509', 'Rodrigo Alves
Pacheco',  'rodrigo.pacheco@email.com',  SHA2('prest09',256), NULL, '2026-10-25',
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('11223344510', 'Wagner Dias
Moreira',  'wagner.moreira@email.com',  SHA2('prest10',256), NULL, '2026-08-14',
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

INSERT INTO pessoa_telefone (cpf, telefone) VALUES
('32165498701', '11987654321'), ('32165498701', '1133224455'),
('45678912302', '11991234567'), ('45678912302', '11976543210'),
('78912345603', '11988887777'),
```

```
('15975345604', '11999990001'), ('15975345604', '1144556677'),
('35715945605', '11955554444'),
('25836914706', '11966667777'),
('14725836907', '11977778888'),
('96385274108', '11930001000'), ('96385274108', '1139990000'),
('74185296309', '11912345678'),
('85296374110', '11900001111'),
('63985214711', '11944443333'),
('10120230301', '11940000001'), ('10120230302', '11940000002'), ('10120230303',
'11940000003'),
('10120230304', '11940000004'), ('10120230305', '11940000005'), ('10120230306',
'11940000006'),
('10120230307', '11940000007'),
('11223344501', '11981110001'), ('11223344502', '11981110002'), ('11223344503',
'11981110003'),
('11223344504', '11981110004'), ('11223344505', '11981110005'), ('11223344506',
'11981110006'),
('11223344506', '11981110016'), ('11223344507', '11981110007'), ('11223344508',
'11981110008'),
('11223344509', '11981110009'), ('11223344510', '11981110010');

INSERT INTO empresa (empresa_id, razao_social, cnpj, telefone, email) VALUES
(1, 'Guinchos Rápido Sul Ltda',     '12345678000101', '1130001000',
'contato@rapidosul.com.br'),
(2, 'Reboque Forte Transportes ME', '23456789000102', '1140002000',
'contato@reboqueforte.com.br'),
(3, 'Auto Socorro Paulista Ltda',   '34567890000103', NULL,         NULL);

-- Papéis de cada pessoa ---------------------------------------------
INSERT INTO cliente (cliente_id, cpf, status) VALUES
( 1, '32165498701', 'ATIVO'),
( 2, '45678912302', 'ATIVO'),
( 3, '78912345603', 'ATIVO'),
( 4, '15975345604', 'ATIVO'),
```

```
( 5, '35715945605', 'ATIVO'),
( 6, '25836914706', 'ATIVO'),
( 7, '14725836907', 'ATIVO'),
( 8, '96385274108', 'ATIVO'),
( 9, '74185296309', 'ATIVO'),
(10, '85296374110', 'PENDENTE'),
(11, '63985214711', 'BLOQUEADO'),
(12, '11223344506', 'ATIVO');      -- Paulo Sérgio: também é prestador

INSERT INTO funcionario (funcionario_id, cpf, cargo, perfil_acesso, status) VALUES
(1, '10120230301', 'Gerente de Operações',      'GERENTE',    'ATIVO'),
(2, '10120230302', 'Supervisor de Atendimento', 'GERENTE',    'ATIVO'),
(3, '10120230303', 'Atendente',                 'ATENDENTE',  'ATIVO'),
(4, '10120230304', 'Atendente',                 'ATENDENTE',  'ATIVO'),
(5, '10120230305', 'Analista Financeiro',       'FINANCEIRO', 'ATIVO'),
(6, '10120230306', 'Administrador de Sistemas', 'GERENTE',    'ATIVO'),
(7, '10120230307', 'Atendente',                 'ATENDENTE',  'INATIVO');

INSERT INTO prestador_servico (prestador_id, cpf, empresa_id, cnh, status) VALUES
( 1, '11223344501', 1,    '01234567801', 'ATIVO'),
( 2, '11223344502', 1,    '01234567802', 'ATIVO'),
( 3, '11223344503', 2,    '01234567803', 'ATIVO'),
( 4, '11223344504', 2,    '01234567804', 'ATIVO'),
( 5, '11223344505', 3,    '01234567805', 'ATIVO'),
( 6, '11223344506', NULL, '01234567806', 'ATIVO'),
( 7, '11223344507', NULL, '01234567807', 'ATIVO'),
( 8, '11223344508', 3,    '01234567808', 'BLOQUEADO'),
( 9, '11223344509', NULL, NULL,          'EM_ANALISE'),
(10, '11223344510', NULL, NULL,          'RECUSADO');

--
================================================================
-- VEÍCULOS E GUINCHOS
```

```
--
================================================================
INSERT INTO modelo_veiculo (modelo_id, marca, nome) VALUES
( 1, 'Chevrolet',     'Onix'),
( 2, 'Honda',         'CG 160'),
( 3, 'Toyota',        'Hilux'),
( 4, 'Hyundai',       'HB20'),
( 5, 'Fiat',          'Ducato'),
( 6, 'Volkswagen',    'Delivery Express'),
( 7, 'Volkswagen',    'Polo'),
( 8, 'Jeep',          'Compass'),
( 9, 'Renault',       'Kwid'),
(10, 'Mercedes-Benz', 'Axor 2544'),
(11, 'Fiat',          'Argo'),
(12, 'Yamaha',        'Fazer 250'),
(13, 'Honda',         'HR-V'),
(14, 'Toyota',        'Corolla'),
(15, 'Chevrolet',     'Prisma'),
(16, 'Volkswagen',    'Delivery 9.170'),
(17, 'Ford',          'Cargo 816'),
(18, 'Mercedes-Benz', 'Accelo 1016'),
(19, 'Iveco',         'Daily 70C17'),
(20, 'Volvo',         'VM 270'),
(21, 'Fiat',          'Strada'),
(22, 'Hyundai',       'HR');

INSERT INTO tipo_veiculo (tipo_veiculo_id, descricao, categoria, peso_max_kg) VALUES
(1, 'Motocicleta',              'LEVE',     300.00),
(2, 'Automóvel de passeio',     'LEVE',    2000.00),
(3, 'SUV / Picape',             'MEDIO',   3000.00),
(4, 'Utilitário / Van',         'MEDIO',   3500.00),
(5, 'Caminhão leve (3/4)',      'PESADO',  8000.00),
(6, 'Caminhão pesado / Ônibus', 'PESADO', 25000.00);
```

```
INSERT INTO tipo_guincho (tipo_guincho_id, descricao, capacidade_max_kg) VALUES
(1, 'Carretinha para motos',   400.00),
(2, 'Plataforma (prancha)',   3500.00),
(3, 'Plataforma pesada',      8000.00),
(4, 'Asa delta',              4000.00),
(5, 'Lança pesada',          25000.00);

INSERT INTO guincho_tipo_veiculo (tipo_guincho_id, tipo_veiculo_id, observacao)
VALUES
(1, 1, 'Uso preferencial para motos'),
(2, 1, 'Necessita cintas e calço de roda'),
(2, 2, 'Prancha obrigatória para elétricos, rebaixados e blindados'),
(4, 2, 'Evitar em veículos rebaixados'),
(2, 3, 'Conferir peso: limite de 3.500 kg'),
(3, 3, NULL),
(3, 4, NULL),
(4, 4, 'Somente vans até 4.000 kg'),
(3, 5, NULL),
(5, 5, NULL),
(5, 6, 'Único tipo apto para veículos pesados');

-- Veículos dos clientes (cliente 10 sem veículo: cardinalidade 0,N)
INSERT INTO veiculo (veiculo_id, cliente_id, tipo_veiculo_id, modelo_id, placa, ano, cor,
blindado) VALUES
( 1,  1, 2,  1, 'BRA2E19', 2022, 'Branco',   FALSE),
( 2,  1, 1,  2, 'MOT1A11', 2021, 'Vermelho', FALSE),
( 3,  2, 3,  3, 'SUV3B22', 2023, 'Prata',    TRUE),
( 4,  3, 2,  4, 'CAR4C33', 2020, 'Preto',    FALSE),
( 5,  4, 4,  5, 'VAN5D44', 2019, 'Branco',   FALSE),
( 6,  4, 5,  6, 'CAM6E55', 2021, 'Branco',   FALSE),
( 7,  5, 2,  7, 'CAR7F66', 2023, 'Cinza',    FALSE),
( 8,  6, 3,  8, 'SUV8G77', 2022, 'Preto',    TRUE),
( 9,  7, 2,  9, 'CAR9H88', 2019, 'Laranja',  FALSE),
(10,  8, 6, 10, 'ONI1J99', 2017, 'Azul',     FALSE),
```

```
    (11,  9, 2, 11, 'CAR2K10', 2021, 'Vermelho', FALSE),
    (12,  9, 1, 12, 'MOT3L21', 2022, NULL,       FALSE),
    (13,  5, 3, 13, 'SUV4M32', 2024, 'Branco',   FALSE),
    (14,  2, 2, 14, 'CAR5N43', 2024, 'Preto',    TRUE),
    (15, 11, 2, 15, 'CAR6P54', 2015, 'Prata',    FALSE),
    (16, 12, 3, 21, 'STR7Q65', 2023, 'Branco',   FALSE);   -- mesmo modelo do guincho 6

    INSERT INTO veiculo_reboque (veiculo_reboque_id, tipo_guincho_id, modelo_id, placa,
ano, capacidade_kg, status) VALUES
    (1, 2, 16, 'GUI1A23', 2021,  3500.00, 'DISPONIVEL'),
    (2, 2, 17, 'GUI2B34', 2020,  3500.00, 'EM_SERVICO'),
    (3, 3, 18, 'GUI3C45', 2022,  8000.00, 'EM_SERVICO'),
    (4, 4, 19, 'GUI4D56', 2019,  4000.00, 'DISPONIVEL'),
    (5, 5, 20, 'GUI5E67', 2018, 25000.00, 'DISPONIVEL'),
    (6, 1, 21, 'GUI6F78', 2023,   400.00, 'DISPONIVEL'),
    (7, 2, 22, 'GUI7G89', 2017,  NULL,    'MANUTENCAO');

    INSERT INTO prestador_veiculo_reboque (prestador_id, veiculo_reboque_id, data_inicio,
data_fim, status) VALUES
    (1, 1, '2026-01-10', NULL,         'ATIVO'),
    (2, 2, '2026-01-10', NULL,         'ATIVO'),
    (2, 7, '2025-06-01', '2025-12-31', 'ENCERRADO'),
    (3, 3, '2026-02-01', NULL,         'ATIVO'),
    (4, 4, '2026-02-01', NULL,         'ATIVO'),
    (5, 5, '2026-03-01', NULL,         'ATIVO'),
    (6, 6, '2026-03-15', NULL,         'ATIVO'),
    (7, 2, '2026-04-01', NULL,         'ATIVO'),
    (5, 3, '2026-05-01', NULL,         'ATIVO'),
    (8, 7, '2026-01-05', '2026-08-31', 'ENCERRADO'),
    (1, 1, '2025-03-01', '2025-11-30', 'ENCERRADO');   -- mesmo par em outro período

    --
================================================================
    -- SERVIÇOS E TARIFAS
```

```
--
================================================================
INSERT INTO servico_reboque (servico_id, descricao, tipo_servico, status) VALUES
(1, 'Reboque urbano',            'REBOQUE', 'ATIVO'),
(2, 'Reboque rodoviário',        'REBOQUE', 'ATIVO'),
(3, 'Troca de pneu',             'SOCORRO', 'ATIVO'),
(4, 'Carga de bateria',          'SOCORRO', 'ATIVO'),
(5, 'Resgate em vala/ribanceira', 'RESGATE', 'ATIVO'),
(6, 'Pane seca',                 'SOCORRO', 'INATIVO');

-- Tarifa vigente = vigencia_fim nula ou futura (o status foi removido na normalização)
INSERT INTO tarifa (tarifa_id, tipo_veiculo_id, servico_id, valor_base, valor_por_km,
                    adicional_madrugada, adicional_domingo, adicional_feriado,
adicional_rodovia,
                    vigencia_inicio, vigencia_fim) VALUES
( 1, 2, 1, 150.00,  3.50,  50.00,  40.00,  60.00,   0.00, '2026-01-01', NULL),
( 2, 2, 2, 200.00,  4.00,  60.00,  50.00,  70.00,  80.00, '2026-01-01', NULL),
( 3, 1, 1, 100.00,  2.50,  40.00,  30.00,  40.00,   0.00, '2026-01-01', NULL),
( 4, 3, 1, 200.00,  4.50,  60.00,  50.00,  70.00,   0.00, '2026-01-01', NULL),
( 5, 3, 2, 260.00,  5.00,  70.00,  60.00,  80.00, 100.00, '2026-01-01', NULL),
( 6, 4, 1, 230.00,  5.00,  70.00,  50.00,  70.00,   0.00, '2026-01-01', NULL),
( 7, 5, 2, 450.00,  8.00, 100.00,  80.00, 120.00, 150.00, '2026-01-01', NULL),
( 8, 6, 2, 800.00, 12.00, 150.00, 120.00, 180.00, 250.00, '2026-01-01', NULL),
( 9, 2, 3,  90.00,  1.50,  30.00,  20.00,  30.00,   0.00, '2026-01-01', NULL),
(10, 2, 4,  80.00,  1.50,  30.00,  20.00,  30.00,   0.00, '2026-01-01', NULL),
(11, 3, 5, 600.00,  6.00, 120.00, 100.00, 150.00, 200.00, '2026-01-01', NULL),
(12, 2, 1, 130.00,  3.00,  45.00,  35.00,  50.00,   0.00, '2025-01-01', '2025-12-31'),
(13, 1, 2, 140.00,  3.00,  50.00,  40.00,  50.00,  60.00, '2026-01-01', NULL);

INSERT INTO forma_pagamento (forma_pagamento_id, descricao, tipo) VALUES
(1, 'PIX',                'ELETRONICO'),
(2, 'Cartão de Crédito',  'CARTAO'),
(3, 'Cartão de Débito',   'CARTAO'),
(4, 'Dinheiro',           'DINHEIRO'),
```

```
(5, 'Faturado (Boleto PJ)', 'FATURADO');

--
================================================================
-- SOLICITAÇÕES
--   Socorro no local (bateria, pneu): destino = mesmo endereço da origem.
--   Solicitação 18: origem em CEP genérico (Juquitiba), com logradouro e
--   bairro informados.
--   valor_estimado = tarifa.valor_base + tarifa.valor_por_km * distancia_km
--
================================================================
INSERT INTO solicitacao (solicitacao_id, veiculo_id, servico_id, funcionario_id,
data_hora_solicitacao,
    origem_cep, origem_numero, origem_complemento, origem_logradouro_informado,
origem_bairro_informado,
    destino_cep, destino_numero, destino_complemento, destino_logradouro_informado,
destino_bairro_informado,
    distancia_km, observacao, valor_estimado, status) VALUES
( 1,  1, 1, 3,    '2026-09-02 08:15:00', '05402000', '1200',   NULL,      NULL, NULL,
'05422001', '870',   'Oficina Pinheiros',       NULL, NULL,  12.00, 'Carro não liga, câmbio
travado',              192.00, 'ACEITA'),
( 2,  3, 2, NULL, '2026-09-06 02:30:00', '13213000', 'km 72',  NULL,      NULL, NULL,
'05402000', '3000',  'Toyota Concessionária',   NULL, NULL,  85.00, 'Pane elétrica na rodovia,
veículo blindado',   685.00, 'ACEITA'),
( 3,  4, 4, 4,    '2026-09-07 10:00:00', '04101300', '3185',   'Casa 2',  NULL, NULL,
'04101300', '3185',  'Casa 2',                  NULL, NULL,   5.00, 'Bateria descarregada (atendimento
no local)',   87.50, 'ACEITA'),
( 4,  5, 1, 3,    '2026-09-10 14:20:00', '09210580', '4500',   NULL,      NULL, NULL,
'09080300', '300',   'Oficina Diesel ABC',      NULL, NULL,  18.00, 'Van de entregas com motor
fundido',            320.00, 'ACEITA'),
( 5, 10, 2, 2,    '2026-09-12 16:00:00', '13278000', 'km 98',  NULL,      NULL, NULL,
'05275000', 'km 25', 'Pátio da transportadora', NULL, NULL, 140.00, 'Caminhão carregado, quebra
de eixo',          2480.00, 'ACEITA'),
```

(6, 2, 1, NULL, '2026-09-15 19:30:00', '01304001', '900', NULL, NULL, NULL, '01412000', '2200', 'Moto Center', NULL, NULL, 8.00, 'Corrente da moto arrebentou', 120.00, 'ACEITA'),

(7, 7, 3, 4, '2026-09-18 11:00:00', '07112000', '1500', NULL, NULL, NULL, '07112000', '1500', NULL, NULL, NULL, 6.00, 'Pneu furado, sem estepe (atendimento no local)', 99.00, 'ACEITA'),

(8, 8, 1, 3, '2026-09-20 09:00:00', '04538133', '3477', NULL, NULL, NULL, '01449000', '500', 'Jeep Concessionária', NULL, NULL, 22.00, 'Luz de injeção acesa', 299.00, 'CANCELADA'),

(9, 6, 2, 2, '2026-09-24 07:30:00', '07034000', 'km 210', NULL, NULL, NULL, '09080300', '300', 'Oficina Diesel ABC', NULL, NULL, 60.00, 'Superaquecimento do motor', 930.00, 'ACEITA'),

(10, 9, 1, NULL, '2026-09-28 03:10:00', '03081000', '300', NULL, NULL, NULL, '03310000', '1000', 'Auto Center Tatuapé', NULL, NULL, 15.00, 'Colisão leve, roda danificada', 202.50, 'ACEITA'),

(11, 11, 1, 4, '2026-10-02 13:00:00', '09726253', '1500', NULL, NULL, NULL, '09750000', '2000', 'Fiat Concessionária', NULL, NULL, 10.00, 'Embreagem quebrada', 185.00, 'ACEITA'),

(12, 12, 2, 3, '2026-10-04 10:30:00', '09845000', 'km 40', NULL, NULL, NULL, '09726253', '500', 'Yamaha Motos', NULL, NULL, 45.00, 'Moto parou na serra', 275.00, 'ACEITA'),

(13, 13, 5, 2, '2026-10-06 18:00:00', '06705000', '2000', NULL, NULL, NULL, '01430000', '1000', 'Honda Concessionária', NULL, NULL, 30.00, 'Veículo caiu em vala lateral', 780.00, 'ACEITA'),

(14, 8, 2, NULL, '2026-10-09 05:20:00', '13312500', 'km 70', NULL, NULL, NULL, '01449000', '500', 'Jeep Concessionária', NULL, NULL, 70.00, 'Problema na transmissão', 610.00, 'ACEITA'),

(15, 14, 1, NULL, '2026-10-12 15:00:00', '01310200', '2000', NULL, NULL, NULL, '05402000', '3000', 'Toyota Concessionária', NULL, NULL, 20.00, 'Veículo blindado, não dá partida', 220.00, 'CANCELADA'),

(16, 5, 1, 3, '2026-10-14 16:00:00', '09080510', '600', 'Galpão 3',NULL, NULL, '09080300', '300', 'Oficina Diesel ABC', NULL, NULL, 25.00, 'Van com freio travado', 355.00, 'CANCELADA'),

(17, 1, 4, 3, '2026-10-15 07:50:00', '01304001', '1500', 'Apto 82', NULL, NULL, '01304001', '1500', 'Apto 82', NULL, NULL, 3.00, 'Bateria arriada (atendimento no local)', 84.50, 'ACEITA'),

(18, 4, 2, 4, '2026-10-20 21:00:00', '06950000', 'km 350', NULL, 'Rodovia Régis Bittencourt', 'Zona rural', '04101300', '4000', 'Hyundai Concessionária', NULL, NULL, 120.00, 'Correia dentada rompida', 680.00, 'ACEITA'),

(19, 11, 1, 4, '2026-10-22 12:00:00', '09726253', '880', NULL, NULL, NULL, '09750000', '2000', 'Fiat Concessionária', NULL, NULL, 11.00, 'Nenhum prestador respondeu', 188.50, 'SEM_PRESTADOR'),

(20, 3, 1, 2, '2026-10-26 10:00:00', '01310200', '1000', NULL, NULL, NULL, '05402000', '3000', 'Toyota Concessionária', NULL, NULL, 14.00, 'Barulho forte na suspensão', 263.00, 'ACEITA'),

(21, 7, 1, NULL, '2026-10-27 22:15:00', '07112000', '800', NULL, NULL, NULL, '07090000', '1200', 'VW Concessionária', NULL, NULL, 9.00, 'Motor apagou e não volta', 181.50, 'ACEITA'),

(22, 9, 3, 3, '2026-10-28 08:40:00', '03081000', '1200', 'Apto 34', NULL, NULL, '03081000', '1200', 'Apto 34', NULL, NULL, 4.00, 'Dois pneus furados (atendimento no local)', 96.00, 'EM_ANALISE'),

(23, 13, 1, 3, '2026-10-29 18:00:00', '07010010', '45', NULL, NULL, NULL, '01430000', '1000', 'Honda Concessionária', NULL, NULL, 28.00, 'Ruído no motor, cliente prefere rebocar', 326.00, 'SOLICITADA');

-- Notificações (resposta NULL = ainda sem resposta)

INSERT INTO notificacao_prestador (solicitacao_id, prestador_id, data_hora_envio, data_hora_resposta, resposta) VALUES

(1, 1, '2026-09-02 08:16:00', '2026-09-02 08:18:00', 'ACEITA'),

(1, 2, '2026-09-02 08:16:00', '2026-09-02 08:17:00', 'RECUSADA'),

(2, 3, '2026-09-06 02:31:00', '2026-09-06 02:33:00', 'ACEITA'),

(2, 5, '2026-09-06 02:31:00', NULL, 'EXPIRADA'),

(3, 4, '2026-09-07 10:01:00', '2026-09-07 10:03:00', 'ACEITA'),

(4, 4, '2026-09-10 14:21:00', '2026-09-10 14:24:00', 'ACEITA'),

(4, 3, '2026-09-10 14:21:00', '2026-09-10 14:22:00', 'RECUSADA'),

```
        ( 5, 5, '2026-09-12 16:01:00', '2026-09-12 16:05:00', 'ACEITA'),
        ( 6, 6, '2026-09-15 19:31:00', '2026-09-15 19:33:00', 'ACEITA'),
        ( 7, 2, '2026-09-18 11:01:00', '2026-09-18 11:04:00', 'ACEITA'),
        ( 7, 1, '2026-09-18 11:01:00', '2026-09-18 11:02:00', 'RECUSADA'),
        ( 8, 1, '2026-09-20 09:01:00', '2026-09-20 09:03:00', 'ACEITA'),
        ( 9, 3, '2026-09-24 07:31:00', '2026-09-24 07:36:00', 'ACEITA'),
        ( 9, 5, '2026-09-24 07:31:00', '2026-09-24 07:33:00', 'RECUSADA'),
        (10, 7, '2026-09-28 03:11:00', '2026-09-28 03:15:00', 'ACEITA'),
        (10, 2, '2026-09-28 03:11:00', NULL,                  'EXPIRADA'),
        (11, 1, '2026-10-02 13:01:00', '2026-10-02 13:04:00', 'ACEITA'),
        (12, 6, '2026-10-04 10:31:00', '2026-10-04 10:35:00', 'ACEITA'),
        (13, 5, '2026-10-06 18:01:00', '2026-10-06 18:06:00', 'ACEITA'),
        (14, 5, '2026-10-09 05:21:00', '2026-10-09 05:26:00', 'ACEITA'),
        (14, 3, '2026-10-09 05:21:00', '2026-10-09 05:23:00', 'RECUSADA'),
        (15, 2, '2026-10-12 15:01:00', '2026-10-12 15:04:00', 'ACEITA'),
        (16, 4, '2026-10-14 16:01:00', '2026-10-14 16:05:00', 'ACEITA'),
        (17, 7, '2026-10-15 07:51:00', '2026-10-15 07:54:00', 'ACEITA'),
        (18, 1, '2026-10-20 21:01:00', '2026-10-20 21:08:00', 'ACEITA'),
        (18, 2, '2026-10-20 21:01:00', '2026-10-20 21:03:00', 'RECUSADA'),
        (19, 1, '2026-10-22 12:01:00', NULL,                  'EXPIRADA'),
        (19, 7, '2026-10-22 12:01:00', NULL,                  'EXPIRADA'),
        (20, 3, '2026-10-26 10:01:00', '2026-10-26 10:05:00', 'ACEITA'),
        (21, 2, '2026-10-27 22:16:00', '2026-10-27 22:19:00', 'ACEITA'),
        (22, 1, '2026-10-28 08:41:00', NULL,                  NULL),
        (22, 2, '2026-10-28 08:41:00', NULL,                  NULL);

        -- Ordens de serviço: nascem ACEITA (R15); o gatilho grava o histórico de aceite (R14)
        INSERT INTO ordem_servico (ordem_id, solicitacao_id, tarifa_id, prestador_id,
veiculo_reboque_id,
                                   data_hora_inicio, data_previsao, data_hora_fim, observacao,
                                   valor_base, valor_adicionais, desconto) VALUES
        ( 1,  1,  1, 1, 1, '2026-09-02 08:25:00', '2026-09-02 09:30:00', '2026-09-02 09:20:00',
NULL,                              192.00,   0.00,  0.00),
```

```
( 2,  2,  5, 3, 3, '2026-09-06 02:45:00', '2026-09-06 05:00:00', '2026-09-06 05:10:00',
'Adicionais: madrugada + domingo + rodovia',  685.00, 230.00,  0.00),
( 3,  3, 10, 4, 4, '2026-09-07 10:10:00', '2026-09-07 11:00:00', '2026-09-07 10:50:00',
'Adicional de feriado (07/09)',               87.50,  30.00,  0.00),
( 4,  4,  6, 4, 4, '2026-09-10 14:35:00', '2026-09-10 16:00:00', '2026-09-10 15:40:00',
'Desconto para cliente PJ (frota)',          320.00,   0.00, 20.00),
( 5,  5,  8, 5, 5, '2026-09-12 16:20:00', '2026-09-12 21:00:00', '2026-09-12 21:45:00',
'Adicional de rodovia',                     2480.00, 250.00,  0.00),
( 6,  6,  3, 6, 6, '2026-09-15 19:45:00', '2026-09-15 20:30:00', '2026-09-15 20:25:00',
NULL,                                        120.00,   0.00,  0.00),
( 7,  7,  9, 2, 2, '2026-09-18 11:15:00', '2026-09-18 12:00:00', '2026-09-18 11:55:00',
NULL,                                         99.00,   0.00,  0.00),
( 8,  8,  4, 1, 1, '2026-09-20 09:10:00', '2026-09-20 10:30:00', NULL,                 'Cancelada
pelo cliente',                               299.00,  50.00,  0.00),
( 9,  9,  7, 3, 3, '2026-09-24 07:50:00', '2026-09-24 11:00:00', '2026-09-24 10:40:00',
'Desconto negociado pelo supervisor',        930.00, 150.00, 50.00),
(10, 10,  1, 7, 2, '2026-09-28 03:25:00', '2026-09-28 04:30:00', '2026-09-28 04:20:00',
'Adicional de madrugada',                    202.50,  50.00,  0.00),
(11, 11,  1, 1, 1, '2026-10-02 13:15:00', '2026-10-02 14:15:00', '2026-10-02 14:05:00',
NULL,                                        185.00,   0.00,  0.00),
(12, 12, 13, 6, 6, '2026-10-04 10:50:00', '2026-10-04 13:00:00', '2026-10-04 12:40:00',
'Adicionais: domingo + rodovia',             275.00, 100.00,  0.00),
(13, 13, 11, 5, 3, '2026-10-06 18:20:00', '2026-10-06 21:00:00', '2026-10-06 21:30:00',
'Adicional de rodovia/área rural',           780.00, 200.00,  0.00),
(14, 14,  5, 5, 3, '2026-10-09 05:40:00', '2026-10-09 08:00:00', '2026-10-09 07:50:00',
'Adicionais: madrugada + rodovia',           610.00, 170.00, 30.00),
(15, 15,  1, 2, 2, '2026-10-12 15:10:00', '2026-10-12 16:30:00', NULL,                 'Cancelada
por falha do guincho',                       220.00,  60.00,  0.00),
(16, 16,  6, 4, 4, '2026-10-14 16:15:00', '2026-10-14 17:45:00', NULL,                 'Cancelada
pela central',                               355.00,   0.00,  0.00),
(17, 17, 10, 7, 2, '2026-10-15 08:05:00', '2026-10-15 09:00:00', '2026-10-15 08:40:00',
NULL,                                         84.50,   0.00,  0.00),
(18, 18,  2, 1, 1, '2026-10-20 21:20:00', '2026-10-21 00:30:00', '2026-10-21 00:15:00',
'Adicional de rodovia; pagamento dividido',  680.00,  80.00,  0.00),
```

```
(19, 20,  4, 3, 3, '2026-10-26 10:15:00', '2026-10-26 12:00:00',
NULL,                NULL,                                263.00,   0.00,  0.00),
(20, 21,  1, 2, 2, '2026-10-27 22:25:00', '2026-10-27 23:30:00', NULL,                'Adicional
de madrugada',                181.50,  50.00,  0.00);

-- Histórico de status, em ordem cronológica (exigência do gatilho R15)
INSERT INTO historico_status (ordem_id, funcionario_id, status, data_hora_alteracao,
observacao)
SELECT ordem_id, NULL, 'A_CAMINHO', data_hora_inicio, 'Prestador iniciou o
deslocamento (app)'
FROM ordem_servico ORDER BY ordem_id;

INSERT INTO historico_status (ordem_id, funcionario_id, status, data_hora_alteracao,
observacao)
SELECT ordem_id, NULL, 'NO_LOCAL', data_hora_inicio + INTERVAL 20 MINUTE,
'Prestador chegou ao local (app)'
FROM ordem_servico WHERE data_hora_fim IS NOT NULL OR ordem_id = 19 ORDER
BY ordem_id;

INSERT INTO historico_status (ordem_id, funcionario_id, status, data_hora_alteracao,
observacao)
SELECT ordem_id, NULL, 'EM_ATENDIMENTO', data_hora_inicio + INTERVAL 25
MINUTE, 'Atendimento iniciado (app)'
FROM ordem_servico WHERE data_hora_fim IS NOT NULL OR ordem_id = 19 ORDER
BY ordem_id;

INSERT INTO historico_status (ordem_id, funcionario_id, status, data_hora_alteracao,
observacao) VALUES
( 9, 2, 'EM_ATENDIMENTO', '2026-09-24 09:00:00', 'Desconto de R$ 50,00 aprovado pelo
supervisor'),
( 5, 2, 'EM_ATENDIMENTO', '2026-09-12 20:30:00', 'Cliente avisado do atraso:
congestionamento na Rod. Anhanguera'),
(13, 2, 'EM_ATENDIMENTO', '2026-10-06 21:10:00', 'Resgate exigiu equipamento adicional
(cintas e cabo de aço)');
```

```
INSERT INTO historico_status (ordem_id, funcionario_id, status, data_hora_alteracao, observacao)
SELECT ordem_id, NULL, 'FINALIZADA', data_hora_fim, 'Serviço concluído (app)'
FROM ordem_servico WHERE data_hora_fim IS NOT NULL ORDER BY ordem_id;

INSERT INTO historico_status (ordem_id, funcionario_id, status, data_hora_alteracao, observacao) VALUES
( 8, 2,    'CANCELADA', '2026-09-20 09:35:00', 'Cliente desistiu após o deslocamento'),
(15, 1,    'CANCELADA', '2026-10-12 15:40:00', 'Guincho apresentou pane no trajeto'),
(16, NULL, 'CANCELADA', '2026-10-14 16:30:00', 'Endereço de origem informado errado');

-- status_atual = último registro do histórico (R15)
UPDATE ordem_servico os
   SET os.status_atual = (SELECT h.status FROM historico_status h
                          WHERE h.ordem_id = os.ordem_id
                          ORDER BY h.data_hora_alteracao DESC, h.historico_id DESC LIMIT 1);

-- Cancelamentos (o nº 3 sem funcionário autorizador -> auditoria)
INSERT INTO cancelamento (cancelamento_id, ordem_id, funcionario_id, responsavel, motivo, data_hora, valor_multa) VALUES
(1,  8, 2,    'CLIENTE',   'Cliente desistiu após o deslocamento do guincho (veículo voltou a funcionar)', '2026-09-20 09:35:00', 50.00),
(2, 15, 1,    'PRESTADOR', 'Guincho apresentou pane mecânica no trajeto',                                  '2026-10-12 15:40:00',  0.00),
(3, 16, NULL, 'CENTRAL',   'Endereço de origem informado errado; o cliente foi orientado a abrir novo pedido', '2026-10-14 16:30:00',  0.00);

-- Pagamentos
--  O.S. 9 -> 1ª tentativa recusada | O.S. 11 -> PENDENTE (auditoria)
--  O.S. 13 -> pago a menor (auditoria) | O.S. 18 -> pagamento dividido
--  O.S. 8 -> multa do cancelamento
INSERT INTO pagamento (pagamento_id, ordem_id, forma_pagamento_id, valor_pago, data_hora_pagamento, status, comprovante) VALUES
```

```
( 1,  1, 1,  192.00, '2026-09-02 09:25:00', 'APROVADO', 'PIX-20260902-0001'),
( 2,  2, 2,  915.00, '2026-09-06 05:20:00', 'APROVADO', 'CC-AUT-778812'),
( 3,  3, 3,  117.50, '2026-09-07 10:55:00', 'APROVADO', 'CD-AUT-110233'),
( 4,  4, 5,  300.00, '2026-09-25 10:00:00', 'APROVADO', 'BOL-000451'),
( 5,  5, 5, 2730.00, '2026-10-10 09:00:00', 'APROVADO', 'BOL-000467'),
( 6,  6, 4,  120.00, '2026-09-15 20:30:00', 'APROVADO', NULL),
( 7,  7, 1,   99.00, '2026-09-18 12:00:00', 'APROVADO', 'PIX-20260918-0007'),
( 8,  8, 1,   50.00, '2026-09-20 09:50:00', 'APROVADO', 'PIX-20260920-0008'),
( 9,  9, 2, 1030.00, '2026-09-24 10:50:00', 'RECUSADO', 'CC-NEG-990011'),
(10,  9, 1, 1030.00, '2026-09-24 11:05:00', 'APROVADO', 'PIX-20260924-0010'),
(11, 10, 1,  252.50, '2026-09-28 04:25:00', 'APROVADO', 'PIX-20260928-0011'),
(12, 11, 1,  185.00, '2026-10-02 14:10:00', 'PENDENTE', NULL),
(13, 12, 2,  375.00, '2026-10-04 12:45:00', 'APROVADO', 'CC-AUT-781200'),
(14, 13, 2,  900.00, '2026-10-06 21:40:00', 'APROVADO', 'CC-AUT-781355'),
(15, 14, 1,  750.00, '2026-10-09 08:00:00', 'APROVADO', 'PIX-20261009-0015'),
(16, 17, 3,   84.50, '2026-10-15 08:45:00', 'APROVADO', 'CD-AUT-120044'),
(17, 18, 1,  400.00, '2026-10-21 00:20:00', 'APROVADO', 'PIX-20261021-0017'),
(18, 18, 2,  360.00, '2026-10-21 00:22:00', 'APROVADO', 'CC-AUT-781990');

-- Avaliações (O.S. 11 e 17 finalizadas sem avaliação: cardinalidade 0,1)
INSERT INTO avaliacao (avaliacao_id, ordem_id, nota, comentario, data_avaliacao)
VALUES
( 1,  1, 5, 'Atendimento rápido e prestador muito educado.',       '2026-09-02 10:00:00'),
( 2,  2, 4, 'Bom atendimento de madrugada, preço um pouco alto.',  '2026-09-06 09:00:00'),
( 3,  3, 5, 'Resolveram em poucos minutos, mesmo no feriado.',     '2026-09-07 12:00:00'),
( 4,  4, 4, NULL,                                                  '2026-09-11 08:00:00'),
( 5,  5, 3, 'Chegou depois do horário previsto.',                  '2026-09-13 10:00:00'),
( 6,  6, 5, 'Cuidado excelente com a moto.',                       '2026-09-15 21:00:00'),
( 7,  7, 5, 'Troca de pneu impecável.',                            '2026-09-18 13:00:00'),
( 8,  9, 4, 'Serviço bom, só tive problema com o cartão.',         '2026-09-25 09:00:00'),
( 9, 10, 5, 'Salvou minha madrugada!',                             '2026-09-28 08:00:00'),
(10, 12, 4, 'Moto transportada com segurança.',                    '2026-10-04 14:00:00'),
(11, 13, 2, 'Resgate demorou muito e o valor foi alto.',           '2026-10-07 09:00:00'),
(12, 14, 5, 'Excelente, mesmo de madrugada na rodovia.',           '2026-10-09 09:30:00'),
```

```
(13, 18, 5, 'Prestador muito atencioso na estrada.',        '2026-10-21 08:00:00');
```

9 CONSULTAS SQL DISPONIBILIZADAS

O script completo das consultas consta na seção 9.6 e no repositório GitHub (pasta sql/consultas). Antes dele, as seções 9.1 a 9.6 descrevem a finalidade de cada consulta: as consultas simples, de junção, gerenciais, de atualização (processos empresariais) e de exclusão. Cada consulta gerencial parte de uma pergunta do negócio e indica a decisão que a resposta apoia (dado → informação → decisão).

9.1 Consultas simples (SELECT)

Código	Consulta / finalidade
A1	Pessoas cadastradas, em ordem alfabética
A2	Pessoas que atuam como pessoa jurídica (cnpj preenchido)
A3	Clientes ativos
A4	Veículos blindados
A5	Prestadores autônomos (sem empresa) e prestadores aguardando análise
A6	CEPs genéricos (cidades com CEP único)
A7	Solicitações ainda sem O.S. (solicitadas ou em análise)
A8	Tarifas vigentes hoje (a vigência substitui o antigo campo status)
A9	Simulação de orçamento: automóvel, reboque urbano, 15 km, num domingo

9.2 Consultas com relacionamentos (JOIN)

Código	Consulta / finalidade
B1	Clientes com telefones, endereço completo e quantidade de veículos — (endereço: logradouro e bairro vêm do CEP; se o CEP for genérico, vêm dos campos informados)
B2	Veículos com proprietário, marca/modelo e tipo
B3	Solicitações completas: cliente, serviço, endereços e quem abriu
B4	Ordens de serviço detalhadas (JOIN em 12 tabelas)
B5	Compatibilidade tipo de guincho x tipo de veículo
B6	Prestadores e os guinchos que operam (histórico de vínculos)
B7	Linha do tempo de uma O.S. (O.S. 5)
B8	Notificações e tempo de resposta
B9	Pagamentos com forma e cliente
B10	PROCESSO: quem pode atender a solicitação 23? — Prestador ATIVO, vínculo vigente, guincho compatível e disponível.
B11	Pessoas com mais de um papel (só possível com a tabela Pessoa)
B12	Modelos usados por veículos de clientes e por guinchos

9.3 Consultas gerenciais

Código	Consulta	Pergunta do negócio	Decisão apoiada
C1	Faturamento mensal (pagamentos aprovados)	quanto entrou por mês e quanto vale, em média, cada atendimento pago?	acompanhar a evolução da receita e avaliar reajustes de tarifa.
C2	Faturamento por forma de pagamento (participação %)	como os clientes pagam?	negociar taxas com a operadora de cartão e incentivar o Pix.
C3	Ranking de prestadores (O.S., faturamento, nota média)	quais prestadores mais atendem, faturam e são bem avaliados?	priorizar os melhores no envio de chamados e acompanhar os de nota baixa.
C4	Desempenho por empresa parceira	quanto cada empresa parceira (e os autônomos) faturou?	renovar, ampliar ou rever as parcerias.
C5	Serviços mais solicitados e ticket médio	quais serviços têm mais procura e quanto rendem?	definir quais serviços divulgar e quais tipos de guincho credenciar.

Código	Consulta	Pergunta do negócio	Decisão apoiada
C6	Tempo médio (minutos) do pedido até a finalização, por serviço	quanto tempo o cliente espera em cada tipo de serviço?	definir metas de prazo e ajustar a previsão informada ao cliente.
C7	Taxa de cancelamento e cancelamentos por responsável	quanto se perde com cancelamentos de Ordens de Serviço (após o aceite) e quem mais as cancela?	rever a política de multa e agir sobre o lado que mais cancela.
C8	Top 5 clientes por valor pago	quais clientes trazem mais receita?	oferecer condições especiais para clientes frequentes e frotas.
C9	Utilização da frota de guinchos	quais guinchos mais trabalham e quanto rendem?	identificar guinchos ociosos e onde falta capacidade na rede.
C10	Canal de abertura: atendentes x aplicativo	os pedidos vêm mais do aplicativo ou da central?	dimensionar a equipe de atendimento e investir no aplicativo.
C11	Taxa de aceite e tempo de resposta por prestador	quais prestadores aceitam mais e respondem mais rápido?	ajustar a ordem de envio dos chamados e conversar com quem mais recusa.
C12	Demanda por dia da semana e faixa horária	em que dias e horários há mais chamados?	montar a escala de plantão de prestadores e atendentes.
C13	Satisfação: distribuição das notas e NPS simplificado	os clientes estão satisfeitos?	acompanhar a qualidade e tratar os atendimentos com nota baixa.
C14	Funil das solicitações	quantos pedidos totais entram na plataforma e quantos são abortados/cancelados antes mesmo do aceite?	atacar a causa das perdas (falta de prestador ou desistência).
C15	Demanda por cidade de origem (usa CEP -> Cidade)	onde acontecem os chamados e quanto geram?	credenciar prestadores nas regiões com mais demanda.
C16	Clientes por cidade de residência	onde moram os clientes?	direcionar a divulgação do aplicativo por região.

9.4 Atualizações e processos empresariais (UPDATE)

Código	Consulta / finalidade
E1	PROCESSO: aceite da solicitação 22 e abertura da O.S. — o gatilho valida R7–R10 e grava o histórico de aceite (R14)
E2	PROCESSO: finalizar a O.S. 19 (histórico primeiro, depois a O.S. — R15)
E3	PROCESSO: O.S. 20 — prestador chegou e iniciou o atendimento
E4	Completar cadastro da empresa 3 (telefone e e-mail opcionais — P5) — (o pagamento PENDENTE da O.S. 11 fica em aberto de propósito: caso de auditoria)
E5	Reajuste de tarifa com versionamento (R11: sem sobreposição)
E6	PROCESSO: aprovação do prestador 9 (R5: ATIVO exige CNH)
E7	Guincho 7 volta da manutenção
E8	Atualização de e-mail: com a tabela Pessoa, o dado muda em um só lugar, — valendo para todos os papéis da pessoa
E9	UPDATE com JOIN: expira notificações sem resposta há mais de 30 minutos — em solicitações que já foram aceitas por outro prestador
E10	Mudança de endereço: a cliente 7 se mudou. Só CEP, número e — complemento mudam; logradouro, bairro e cidade vêm do CEP

9.5 Exclusões (DELETE)

Código	Consulta / finalidade
F1	Remover telefone desativado de uma pessoa (cliente 2)
F2	Excluir tarifa antiga que nunca foi aplicada
F3	Excluir cadastro PENDENTE nunca concluído (sem veículos): — primeiro o papel de cliente, depois a pessoa, se ela não tiver outro papel. Os telefones da pessoa são apagados em CASCADE.
F4	Excluir CEP cadastrado que não é usado por nenhuma pessoa ou solicitação

9.6 Script completo das consultas

```
--
================================================================
--  FELIGUINCHOS — CONSULTAS 01: SELECT
--  Consultas simples (uma tabela). Executar depois de ddl/ e dados/
--
================================================================
USE feliguinchos;

-- A1. Pessoas cadastradas, em ordem alfabética
SELECT cpf, nome, email, data_cadastro
FROM pessoa
ORDER BY nome;

-- A2. Pessoas que atuam como pessoa jurídica (cnpj preenchido)
SELECT cpf, nome, cnpj
FROM pessoa
WHERE cnpj IS NOT NULL;

-- A3. Clientes ativos
SELECT cliente_id, cpf, status
FROM cliente
WHERE status = 'ATIVO';

-- A4. Veículos blindados
SELECT veiculo_id, placa, ano, cor
FROM veiculo
WHERE blindado = TRUE;

-- A5. Prestadores autônomos (sem empresa) e prestadores aguardando análise
SELECT prestador_id, cpf, cnh, status
FROM prestador_servico
```

```
WHERE empresa_id IS NULL;

SELECT prestador_id, cpf, status
FROM prestador_servico
WHERE status = 'EM_ANALISE';

-- A6. CEPs genéricos (cidades com CEP único)
SELECT cep, cidade_id
FROM cep
WHERE cep_generico = TRUE;

-- A7. Solicitações ainda sem O.S. (solicitadas ou em análise)
SELECT solicitacao_id, data_hora_solicitacao, origem_cep, status
FROM solicitacao
WHERE status IN ('SOLICITADA','EM_ANALISE')
ORDER BY data_hora_solicitacao;

-- A8. Tarifas vigentes hoje (a vigência substitui o antigo campo status)
SELECT tarifa_id, tipo_veiculo_id, servico_id, valor_base, valor_por_km, vigencia_inicio,
vigencia_fim
FROM tarifa
WHERE CURDATE() BETWEEN vigencia_inicio AND COALESCE(vigencia_fim, '9999-12-
31');

-- A9. Simulação de orçamento: automóvel, reboque urbano, 15 km, num domingo
SET @tipo_veiculo = 2, @servico = 1, @km = 15;
SELECT tarifa_id,
    valor_base,
    valor_por_km * @km                    AS valor_distancia,
    adicional_domingo                     AS adicional,
    valor_base + valor_por_km * @km + adicional_domingo AS orcamento_total
FROM tarifa
WHERE tipo_veiculo_id = @tipo_veiculo
  AND servico_id      = @servico
```

```
          AND CURDATE() BETWEEN vigencia_inicio AND COALESCE(vigencia_fim, '9999-12-
31');

        --
==========================================================================
        --  FELIGUINCHOS — CONSULTAS 02: JOIN
        --  Consultas com relacionamentos (recompõem os dados normalizados)
        --
==========================================================================
        USE feliguinchos;

        -- B1. Clientes com telefones, endereço completo e quantidade de veículos
        --     (endereço: logradouro e bairro vêm do CEP; se o CEP for genérico,
        --      vêm dos campos informados)
        SELECT c.cliente_id,
               p.nome,
               c.status,
               GROUP_CONCAT(DISTINCT pt.telefone SEPARATOR ' / ')                AS telefones,
               CONCAT_WS(', ', COALESCE(ce.logradouro, p.logradouro_informado), p.numero,
p.complemento,
                         COALESCE(ce.bairro, p.bairro_informado))                AS endereco,
               CONCAT(ci.nome, '/', ci.uf)                                       AS cidade,
               COUNT(DISTINCT v.veiculo_id)                                      AS qtd_veiculos
        FROM cliente c
        JOIN pessoa p               ON p.cpf       = c.cpf
        LEFT JOIN pessoa_telefone pt ON pt.cpf      = p.cpf
        LEFT JOIN cep ce            ON ce.cep      = p.cep
        LEFT JOIN cidade ci         ON ci.cidade_id = ce.cidade_id
        LEFT JOIN veiculo v         ON v.cliente_id = c.cliente_id
        GROUP BY c.cliente_id, p.nome, c.status, ce.logradouro, p.logradouro_informado,
p.numero,
                 p.complemento, ce.bairro, p.bairro_informado, ci.nome, ci.uf
        ORDER BY p.nome;
```

```
-- B2. Veículos com proprietário, marca/modelo e tipo
SELECT v.placa, mv.marca, mv.nome AS modelo, v.ano, tv.descricao AS tipo, p.nome AS proprietario
FROM veiculo v
JOIN modelo_veiculo mv ON mv.modelo_id       = v.modelo_id
JOIN tipo_veiculo tv   ON tv.tipo_veiculo_id = v.tipo_veiculo_id
JOIN cliente c         ON c.cliente_id       = v.cliente_id
JOIN pessoa p          ON p.cpf              = c.cpf
ORDER BY p.nome, v.placa;

-- B3. Solicitações completas: cliente, serviço, endereços e quem abriu
SELECT s.solicitacao_id, s.data_hora_solicitacao, pc.nome AS cliente, v.placa,
    sr.descricao AS servico,
    e.origem_endereco, e.origem_cidade, e.destino_endereco, e.destino_cidade,
    COALESCE(pf.nome, 'Aplicativo') AS aberta_por,
    s.distancia_km, s.valor_estimado, s.status
FROM solicitacao s
JOIN vw_solicitacao_endereco e ON e.solicitacao_id = s.solicitacao_id
JOIN veiculo v                 ON v.veiculo_id     = s.veiculo_id
JOIN cliente c                 ON c.cliente_id     = v.cliente_id
JOIN pessoa pc                 ON pc.cpf           = c.cpf
JOIN servico_reboque sr        ON sr.servico_id    = s.servico_id
LEFT JOIN funcionario f        ON f.funcionario_id = s.funcionario_id
LEFT JOIN pessoa pf            ON pf.cpf           = f.cpf
ORDER BY s.data_hora_solicitacao;

-- B4. Ordens de serviço detalhadas (JOIN em 12 tabelas)
SELECT os.ordem_id, os.status_atual, pc.nome AS cliente, v.placa AS placa_cliente,
    CONCAT(mv.marca, ' ', mv.nome) AS veiculo, tv.descricao AS tipo_veiculo,
    sr.descricao AS servico, pp.nome AS prestador,
    COALESCE(emp.razao_social, 'Autônomo') AS empresa,
    vr.placa AS placa_guincho, CONCAT(mg.marca, ' ', mg.nome) AS modelo_guincho,
    tg.descricao AS tipo_guincho, os.valor_total
FROM ordem_servico os
```

```
        JOIN solicitacao s       ON s.solicitacao_id      = os.solicitacao_id
        JOIN veiculo v           ON v.veiculo_id          = s.veiculo_id
        JOIN modelo_veiculo mv   ON mv.modelo_id          = v.modelo_id
        JOIN cliente c           ON c.cliente_id          = v.cliente_id
        JOIN pessoa pc           ON pc.cpf                = c.cpf
        JOIN tipo_veiculo tv     ON tv.tipo_veiculo_id    = v.tipo_veiculo_id
        JOIN servico_reboque sr  ON sr.servico_id         = s.servico_id
        JOIN prestador_servico p ON p.prestador_id        = os.prestador_id
        JOIN pessoa pp           ON pp.cpf                = p.cpf
        LEFT JOIN empresa emp    ON emp.empresa_id        = p.empresa_id
        JOIN veiculo_reboque vr  ON vr.veiculo_reboque_id = os.veiculo_reboque_id
        JOIN modelo_veiculo mg   ON mg.modelo_id          = vr.modelo_id
        JOIN tipo_guincho tg     ON tg.tipo_guincho_id    = vr.tipo_guincho_id
        ORDER BY os.ordem_id;

        -- B5. Compatibilidade tipo de guincho x tipo de veículo
        SELECT tg.descricao AS tipo_guincho, tg.capacidade_max_kg, tv.descricao AS
tipo_veiculo, gtv.observacao
        FROM guincho_tipo_veiculo gtv
        JOIN tipo_guincho tg ON tg.tipo_guincho_id = gtv.tipo_guincho_id
        JOIN tipo_veiculo tv ON tv.tipo_veiculo_id = gtv.tipo_veiculo_id
        ORDER BY tv.tipo_veiculo_id, tg.tipo_guincho_id;

        -- B6. Prestadores e os guinchos que operam (histórico de vínculos)
        SELECT pp.nome AS prestador, COALESCE(e.razao_social, 'Autônomo') AS empresa,
            vr.placa, CONCAT(mv.marca, ' ', mv.nome) AS modelo, tg.descricao AS tipo_guincho,
            pvr.data_inicio, pvr.data_fim, pvr.status
        FROM prestador_veiculo_reboque pvr
        JOIN prestador_servico p ON p.prestador_id        = pvr.prestador_id
        JOIN pessoa pp           ON pp.cpf                = p.cpf
        LEFT JOIN empresa e      ON e.empresa_id          = p.empresa_id
        JOIN veiculo_reboque vr  ON vr.veiculo_reboque_id = pvr.veiculo_reboque_id
        JOIN modelo_veiculo mv   ON mv.modelo_id          = vr.modelo_id
        JOIN tipo_guincho tg     ON tg.tipo_guincho_id    = vr.tipo_guincho_id
```

```
    ORDER BY pp.nome, pvr.data_inicio;

    -- B7. Linha do tempo de uma O.S. (O.S. 5)
    SELECT h.data_hora_alteracao, h.status, COALESCE(pf.nome, 'Prestador/Sistema') AS
responsavel, h.observacao
    FROM historico_status h
    LEFT JOIN funcionario f ON f.funcionario_id = h.funcionario_id
    LEFT JOIN pessoa pf     ON pf.cpf           = f.cpf
    WHERE h.ordem_id = 5
    ORDER BY h.data_hora_alteracao, h.historico_id;

    -- B8. Notificações e tempo de resposta
    SELECT n.solicitacao_id, pp.nome AS prestador, n.data_hora_envio,
n.data_hora_resposta,
        COALESCE(n.resposta, 'SEM RESPOSTA') AS resposta,
        TIMESTAMPDIFF(MINUTE, n.data_hora_envio, n.data_hora_resposta) AS
minutos_resposta
    FROM notificacao_prestador n
    JOIN prestador_servico p ON p.prestador_id = n.prestador_id
    JOIN pessoa pp           ON pp.cpf         = p.cpf
    ORDER BY n.solicitacao_id, n.prestador_id;

    -- B9. Pagamentos com forma e cliente
    SELECT pg.pagamento_id, pg.ordem_id, pc.nome AS cliente, fp.descricao AS forma,
        pg.valor_pago, pg.data_hora_pagamento, pg.status
    FROM pagamento pg
    JOIN forma_pagamento fp ON fp.forma_pagamento_id = pg.forma_pagamento_id
    JOIN ordem_servico os   ON os.ordem_id           = pg.ordem_id
    JOIN solicitacao s      ON s.solicitacao_id      = os.solicitacao_id
    JOIN veiculo v          ON v.veiculo_id          = s.veiculo_id
    JOIN cliente c          ON c.cliente_id          = v.cliente_id
    JOIN pessoa pc          ON pc.cpf                = c.cpf
    ORDER BY pg.data_hora_pagamento;
```

```
-- B10. PROCESSO: quem pode atender a solicitação 23?
--      Prestador ATIVO, vínculo vigente, guincho compatível e disponível.
SELECT s.solicitacao_id, p.prestador_id, pp.nome AS prestador, vr.placa AS guincho,
tg.descricao AS tipo_guincho
FROM solicitacao s
JOIN veiculo v                  ON v.veiculo_id          = s.veiculo_id
JOIN guincho_tipo_veiculo gtv     ON gtv.tipo_veiculo_id   = v.tipo_veiculo_id
JOIN veiculo_reboque vr           ON vr.tipo_guincho_id    = gtv.tipo_guincho_id
JOIN tipo_guincho tg              ON tg.tipo_guincho_id    = vr.tipo_guincho_id
JOIN prestador_veiculo_reboque pv ON pv.veiculo_reboque_id = vr.veiculo_reboque_id
AND pv.data_fim IS NULL
JOIN prestador_servico p          ON p.prestador_id        = pv.prestador_id
JOIN pessoa pp                    ON pp.cpf                = p.cpf
WHERE s.solicitacao_id = 23
  AND vr.status = 'DISPONIVEL'
  AND p.status  = 'ATIVO';

-- B11. Pessoas com mais de um papel (só possível com a tabela Pessoa)
SELECT p.cpf, p.nome,
      CONCAT_WS(', ', IF(c.cliente_id     IS NOT NULL, 'Cliente',     NULL),
                      IF(f.funcionario_id IS NOT NULL, 'Funcionário', NULL),
                      IF(pr.prestador_id  IS NOT NULL, 'Prestador',   NULL)) AS papeis
FROM pessoa p
LEFT JOIN cliente c            ON c.cpf  = p.cpf
LEFT JOIN funcionario f        ON f.cpf  = p.cpf
LEFT JOIN prestador_servico pr ON pr.cpf = p.cpf
WHERE (c.cliente_id IS NOT NULL) + (f.funcionario_id IS NOT NULL) + (pr.prestador_id IS
NOT NULL) > 1;

-- B12. Modelos usados por veículos de clientes e por guinchos
SELECT mv.marca, mv.nome AS modelo,
      COUNT(DISTINCT v.veiculo_id)          AS veiculos_clientes,
      COUNT(DISTINCT vr.veiculo_reboque_id) AS guinchos
FROM modelo_veiculo mv
```

```
    LEFT JOIN veiculo v          ON v.modelo_id  = mv.modelo_id
    LEFT JOIN veiculo_reboque vr ON vr.modelo_id = mv.modelo_id
    GROUP BY mv.modelo_id, mv.marca, mv.nome
    ORDER BY guinchos DESC, veiculos_clientes DESC, mv.marca;



    --
================================================================
    --  FELIGUINCHOS — CONSULTAS 03: GERENCIAIS
    --  Relatórios para a gestão. Cada consulta traz a pergunta do negócio
    --  e a decisão que a resposta apoia (dado → informação → decisão).
    --
================================================================
    USE feliguinchos;

    -- C1. Faturamento mensal (pagamentos aprovados)
    --     Pergunta: quanto entrou por mês e quanto vale, em média, cada atendimento pago?
    --     Decisão: acompanhar a evolução da receita e avaliar reajustes de tarifa.
    --     O ticket médio é por O.S.: um pagamento dividido em duas formas conta uma vez só.
    SELECT DATE_FORMAT(data_hora_pagamento, '%Y-%m') AS mes,
           COUNT(DISTINCT ordem_id) AS qtd_os_pagas, COUNT(*) AS qtd_pagamentos,
           SUM(valor_pago) AS total_recebido,
           ROUND(SUM(valor_pago) / COUNT(DISTINCT ordem_id), 2) AS ticket_medio_por_os
    FROM pagamento
    WHERE status = 'APROVADO'
    GROUP BY DATE_FORMAT(data_hora_pagamento, '%Y-%m')
    ORDER BY mes;

    -- C2. Faturamento por forma de pagamento (participação %)
    --     Pergunta: como os clientes pagam?
    --     Decisão: negociar taxas com a operadora de cartão e incentivar o Pix.
    SELECT fp.descricao, COUNT(*) AS qtd, SUM(pg.valor_pago) AS total,
           ROUND(100 * SUM(pg.valor_pago) / (SELECT SUM(valor_pago) FROM pagamento
WHERE status = 'APROVADO'), 2) AS percentual
```

```
FROM pagamento pg
JOIN forma_pagamento fp ON fp.forma_pagamento_id = pg.forma_pagamento_id
WHERE pg.status = 'APROVADO'
GROUP BY fp.forma_pagamento_id, fp.descricao
ORDER BY total DESC;

-- C3. Ranking de prestadores (O.S., faturamento, nota média)
--     Pergunta: quais prestadores mais atendem, faturam e são bem avaliados?
--     Decisão: priorizar os melhores no envio de chamados e acompanhar os de nota baixa.
SELECT RANK() OVER (ORDER BY r.faturamento DESC) AS posicao, r.*
FROM (
   SELECT p.prestador_id, pp.nome, COALESCE(e.razao_social, 'Autônomo') AS
empresa,
          COUNT(os.ordem_id)                                  AS total_os,
          COALESCE(SUM(os.status_atual = 'FINALIZADA'), 0)          AS finalizadas,
          COALESCE(SUM(os.status_atual = 'CANCELADA'), 0)           AS canceladas,
          COALESCE(SUM(CASE WHEN os.status_atual = 'FINALIZADA' THEN
os.valor_total END), 0) AS faturamento,
          ROUND(AVG(a.nota), 2)                               AS nota_media
   FROM prestador_servico p
   JOIN pessoa pp            ON pp.cpf        = p.cpf
   LEFT JOIN empresa e       ON e.empresa_id  = p.empresa_id
   LEFT JOIN ordem_servico os ON os.prestador_id = p.prestador_id
   LEFT JOIN avaliacao a     ON a.ordem_id    = os.ordem_id
   GROUP BY p.prestador_id, pp.nome, e.razao_social
) r;

-- C4. Desempenho por empresa parceira
--     Pergunta: quanto cada empresa parceira (e os autônomos) faturou?
--     Decisão: renovar, ampliar ou rever as parcerias.
SELECT empresa, COUNT(*) AS total_os, SUM(status_atual = 'FINALIZADA') AS
finalizadas,
       SUM(CASE WHEN status_atual = 'FINALIZADA' THEN valor_total ELSE 0 END) AS
faturamento
```

```
FROM vw_ordem_servico_detalhada
GROUP BY empresa
ORDER BY faturamento DESC;

-- C5. Serviços mais solicitados e ticket médio
--   Pergunta: quais serviços têm mais procura e quanto rendem?
--   Decisão: definir quais serviços divulgar e quais tipos de guincho credenciar.
SELECT sr.descricao, sr.tipo_servico, COUNT(s.solicitacao_id) AS qtd_solicitacoes,
       ROUND(AVG(os.valor_total), 2) AS ticket_medio_os
FROM servico_reboque sr
LEFT JOIN solicitacao s    ON s.servico_id      = sr.servico_id
LEFT JOIN ordem_servico os ON os.solicitacao_id = s.solicitacao_id AND os.status_atual
= 'FINALIZADA'
GROUP BY sr.servico_id, sr.descricao, sr.tipo_servico
ORDER BY qtd_solicitacoes DESC;

-- C6. Tempo médio (minutos) do pedido até a finalização, por serviço
--   Pergunta: quanto tempo o cliente espera em cada tipo de serviço?
--   Decisão: definir metas de prazo e ajustar a previsão informada ao cliente.
SELECT servico, COUNT(*) AS os_finalizadas,
       ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, data_hora_solicitacao, data_hora_fim)), 1)
AS min_pedido_ate_fim,
       ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, data_hora_inicio, data_hora_fim)), 1)     AS
min_execucao
FROM vw_ordem_servico_detalhada
WHERE status_atual = 'FINALIZADA'
GROUP BY servico
ORDER BY min_pedido_ate_fim DESC;

-- C7. Taxa de cancelamento e cancelamentos por responsável
--   Pergunta: quanto se perde com cancelamentos de Ordens de Serviço (após o aceite)
e quem mais as cancela?
--   Decisão: rever a política de multa e agir sobre o lado que mais cancela.
SELECT COUNT(*) AS total_os, SUM(status_atual = 'CANCELADA') AS canceladas,
```

```
        ROUND(100 * SUM(status_atual = 'CANCELADA') / COUNT(*), 2) AS
taxa_cancelamento_pct
    FROM ordem_servico;

    SELECT responsavel, COUNT(*) AS qtd, SUM(valor_multa) AS multas
    FROM cancelamento
    GROUP BY responsavel;

    -- C8. Top 5 clientes por valor pago
    --   Pergunta: quais clientes trazem mais receita?
    --   Decisão: oferecer condições especiais para clientes frequentes e frotas.
    SELECT c.cliente_id, p.nome, COUNT(DISTINCT os.ordem_id) AS qtd_os,
SUM(pg.valor_pago) AS total_pago
    FROM cliente c
    JOIN pessoa p        ON p.cpf            = c.cpf
    JOIN veiculo v       ON v.cliente_id     = c.cliente_id
    JOIN solicitacao s   ON s.veiculo_id     = v.veiculo_id
    JOIN ordem_servico os ON os.solicitacao_id = s.solicitacao_id
    JOIN pagamento pg    ON pg.ordem_id      = os.ordem_id AND pg.status = 'APROVADO'
    GROUP BY c.cliente_id, p.nome
    ORDER BY total_pago DESC
    LIMIT 5;

    -- C9. Utilização da frota de guinchos
    --   Pergunta: quais guinchos mais trabalham e quanto rendem?
    --   Decisão: identificar guinchos ociosos e onde falta capacidade na rede.
    --   Conta só O.S. FINALIZADA, como C3 e C4. km_atendidos = distância origem-destino
das O.S.
    SELECT vr.placa, CONCAT(mv.marca, ' ', mv.nome) AS modelo, tg.descricao AS tipo,
vr.status,
        COUNT(os.ordem_id) AS os_finalizadas,
        COALESCE(SUM(s.distancia_km), 0) AS km_atendidos,
        COALESCE(SUM(os.valor_total), 0) AS receita_gerada
    FROM veiculo_reboque vr
```

```
    JOIN modelo_veiculo mv     ON mv.modelo_id          = vr.modelo_id
    JOIN tipo_guincho tg       ON tg.tipo_guincho_id    = vr.tipo_guincho_id
    LEFT JOIN ordem_servico os ON os.veiculo_reboque_id = vr.veiculo_reboque_id AND
os.status_atual = 'FINALIZADA'
    LEFT JOIN solicitacao s    ON s.solicitacao_id      = os.solicitacao_id
    GROUP BY vr.veiculo_reboque_id, vr.placa, mv.marca, mv.nome, tg.descricao, vr.status
    ORDER BY os_finalizadas DESC;

    -- C10. Canal de abertura: atendentes x aplicativo
    --     Pergunta: os pedidos vêm mais do aplicativo ou da central?
    --     Decisão: dimensionar a equipe de atendimento e investir no aplicativo.
    SELECT COALESCE(pf.nome, 'Aplicativo') AS canal, COUNT(*) AS solicitacoes,
           SUM(s.status = 'ACEITA') AS aceitas
    FROM solicitacao s
    LEFT JOIN funcionario f ON f.funcionario_id = s.funcionario_id
    LEFT JOIN pessoa pf     ON pf.cpf           = f.cpf
    GROUP BY f.funcionario_id, pf.nome
    ORDER BY solicitacoes DESC;

    -- C11. Taxa de aceite e tempo de resposta por prestador
    --     Pergunta: quais prestadores aceitam mais e respondem mais rápido?
    --     Decisão: ajustar a ordem de envio dos chamados e conversar com quem mais recusa.
    SELECT pp.nome, COUNT(*) AS notificacoes, SUM(n.resposta = 'ACEITA') AS aceitas,
           ROUND(100 * SUM(n.resposta = 'ACEITA') / COUNT(*), 1) AS taxa_aceite_pct,
           ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, n.data_hora_envio, n.data_hora_resposta)),
1) AS min_medio_resposta
    FROM notificacao_prestador n
    JOIN prestador_servico p ON p.prestador_id = n.prestador_id
    JOIN pessoa pp           ON pp.cpf         = p.cpf
    GROUP BY p.prestador_id, pp.nome
    ORDER BY taxa_aceite_pct DESC;

    -- C12. Demanda por dia da semana e faixa horária
    --     Pergunta: em que dias e horários há mais chamados?
```

```
-- Decisão: montar a escala de plantão de prestadores e atendentes.
SELECT ELT(DAYOFWEEK(data_hora_solicitacao),
'Domingo','Segunda','Terça','Quarta','Quinta','Sexta','Sábado') AS dia_semana,
    CASE WHEN HOUR(data_hora_solicitacao) < 6  THEN '00h-06h'
        WHEN HOUR(data_hora_solicitacao) < 12 THEN '06h-12h'
        WHEN HOUR(data_hora_solicitacao) < 18 THEN '12h-18h'
        ELSE '18h-24h' END AS faixa_horaria,
    COUNT(*) AS qtd
FROM solicitacao
GROUP BY dia_semana, faixa_horaria
ORDER BY qtd DESC;

-- C13. Satisfação: distribuição das notas e NPS simplificado
-- Pergunta: os clientes estão satisfeitos?
-- Decisão: acompanhar a qualidade e tratar os atendimentos com nota baixa.
SELECT nota, COUNT(*) AS qtd FROM avaliacao GROUP BY nota ORDER BY nota
DESC;

SELECT ROUND(AVG(nota), 2) AS nota_media,
    ROUND(100 * (SUM(nota = 5) - SUM(nota <= 3)) / COUNT(*), 1) AS nps_simplificado
FROM avaliacao;

-- C14. Funil das solicitações
-- Pergunta: quantos pedidos totais entram na plataforma e quantos são
abortados/cancelados antes mesmo do aceite?
-- Decisão: atacar a causa das perdas (falta de prestador ou desistência).
SELECT status, COUNT(*) AS qtd FROM solicitacao GROUP BY status ORDER BY qtd
DESC;

-- C15. Demanda por cidade de origem (usa CEP -> Cidade)
-- Pergunta: onde acontecem os chamados e quanto geram?
-- Decisão: credenciar prestadores nas regiões com mais demanda.
SELECT ci.nome AS cidade, ci.uf, COUNT(*) AS solicitacoes,
    COALESCE(SUM(os.valor_total), 0) AS valor_das_os
```

```
        FROM solicitacao s
        JOIN cep ce               ON ce.cep           = s.origem_cep
        JOIN cidade ci            ON ci.cidade_id     = ce.cidade_id
        LEFT JOIN ordem_servico os ON os.solicitacao_id = s.solicitacao_id AND os.status_atual
= 'FINALIZADA'
        GROUP BY ci.cidade_id, ci.nome, ci.uf
        ORDER BY solicitacoes DESC;

        -- C16. Clientes por cidade de residência
        --     Pergunta: onde moram os clientes?
        --     Decisão: direcionar a divulgação do aplicativo por região.
        SELECT COALESCE(ci.nome, 'Sem endereço') AS cidade, COUNT(*) AS clientes
        FROM cliente c
        JOIN pessoa p       ON p.cpf        = c.cpf
        LEFT JOIN cep ce    ON ce.cep       = p.cep
        LEFT JOIN cidade ci ON ci.cidade_id = ce.cidade_id
        GROUP BY ci.nome
        ORDER BY clientes DESC;



        --
==========================================================================
        --  FELIGUINCHOS — CONSULTAS 04: UPDATE
        --  Processos empresariais (cada processo em transação)
        --
==========================================================================
        USE feliguinchos;

        -- E1. PROCESSO: aceite da solicitação 22 e abertura da O.S.
        START TRANSACTION;
        UPDATE notificacao_prestador
           SET resposta = 'ACEITA', data_hora_resposta = '2026-10-28 08:44:00'
         WHERE solicitacao_id = 22 AND prestador_id = 1;
```

```
        UPDATE solicitacao SET status = 'ACEITA' WHERE solicitacao_id = 22;

        -- o gatilho valida R7–R10 e grava o histórico de aceite (R14)
        INSERT INTO ordem_servico (solicitacao_id, tarifa_id, prestador_id, veiculo_reboque_id,
data_previsao, valor_base)
        VALUES (22, 9, 1, 1, '2026-10-28 09:40:00', 96.00);

        UPDATE veiculo_reboque SET status = 'EM_SERVICO' WHERE veiculo_reboque_id = 1;
        COMMIT;

        -- E2. PROCESSO: finalizar a O.S. 19 (histórico primeiro, depois a O.S. — R15)
        START TRANSACTION;
        INSERT INTO historico_status (ordem_id, funcionario_id, status, data_hora_alteracao,
observacao)
        VALUES (19, NULL, 'FINALIZADA', '2026-10-26 11:50:00', 'Serviço concluído (app)');

        UPDATE ordem_servico
           SET status_atual = 'FINALIZADA', data_hora_fim = '2026-10-26 11:50:00'
         WHERE ordem_id = 19;

        UPDATE veiculo_reboque SET status = 'DISPONIVEL' WHERE veiculo_reboque_id = 3;

        INSERT INTO pagamento (ordem_id, forma_pagamento_id, valor_pago,
data_hora_pagamento, status, comprovante)
        SELECT ordem_id, 1, valor_total, '2026-10-26 11:55:00', 'APROVADO', 'PIX-20261026-
0019'
        FROM ordem_servico WHERE ordem_id = 19;
        COMMIT;

        -- E3. PROCESSO: O.S. 20 — prestador chegou e iniciou o atendimento
        START TRANSACTION;
        INSERT INTO historico_status (ordem_id, funcionario_id, status, data_hora_alteracao,
observacao) VALUES
        (20, NULL, 'NO_LOCAL',       '2026-10-27 22:45:00', 'Prestador chegou ao local (app)'),
```

```
(20, NULL, 'EM_ATENDIMENTO', '2026-10-27 22:50:00', 'Atendimento iniciado (app)');
UPDATE ordem_servico SET status_atual = 'EM_ATENDIMENTO' WHERE ordem_id = 20;
COMMIT;

-- E4. Completar cadastro da empresa 3 (telefone e e-mail opcionais — P5)
--     (o pagamento PENDENTE da O.S. 11 fica em aberto de propósito: caso de auditoria)
UPDATE empresa
   SET telefone = '1150003000', email = 'atendimento@autosocorrosp.com.br'
 WHERE empresa_id = 3;

-- E5. Reajuste de tarifa com versionamento (R11: sem sobreposição)
START TRANSACTION;
UPDATE tarifa SET vigencia_fim = '2026-10-31' WHERE tarifa_id = 2;

INSERT INTO tarifa (tipo_veiculo_id, servico_id, valor_base, valor_por_km,
                    adicional_madrugada, adicional_domingo, adicional_feriado,
adicional_rodovia,
                    vigencia_inicio, vigencia_fim)
SELECT tipo_veiculo_id, servico_id, ROUND(valor_base * 1.05, 2), ROUND(valor_por_km
* 1.05, 2),
           adicional_madrugada, adicional_domingo, adicional_feriado, adicional_rodovia,
           '2026-11-01', NULL
FROM tarifa WHERE tarifa_id = 2;
COMMIT;

-- E6. PROCESSO: aprovação do prestador 9 (R5: ATIVO exige CNH)
UPDATE prestador_servico SET cnh = '01234567809', status = 'ATIVO' WHERE
prestador_id = 9;

-- E7. Guincho 7 volta da manutenção
UPDATE veiculo_reboque SET status = 'DISPONIVEL', capacidade_kg = 3500.00
 WHERE veiculo_reboque_id = 7;

-- E8. Atualização de e-mail: com a tabela Pessoa, o dado muda em um só lugar,
```

```
--      valendo para todos os papéis da pessoa
UPDATE pessoa p
JOIN cliente c ON c.cpf = p.cpf
   SET p.email = 'juliana.r.fernandes@email.com'
 WHERE c.cliente_id = 3;

-- E9. UPDATE com JOIN: expira notificações sem resposta há mais de 30 minutos
--      em solicitações que já foram aceitas por outro prestador
UPDATE notificacao_prestador n
JOIN solicitacao s ON s.solicitacao_id = n.solicitacao_id
   SET n.resposta = 'EXPIRADA'
 WHERE n.resposta IS NULL
   AND s.status = 'ACEITA'
   AND n.data_hora_envio < NOW() - INTERVAL 30 MINUTE;

-- E10. Mudança de endereço: a cliente 7 se mudou. Só CEP, número e
--      complemento mudam; logradouro, bairro e cidade vêm do CEP
UPDATE pessoa p
JOIN cliente c ON c.cpf = p.cpf
   SET p.cep = '03310000', p.numero = '455', p.complemento = 'Casa'
 WHERE c.cliente_id = 7;




--
=============================================================
--  FELIGUINCHOS — CONSULTAS 05: DELETE
--  Pela regra do modelo (RN12/RNF09), cadastros saem de uso por status;
--  exclusão física só onde não há histórico a preservar. Notificações,
--  status, pagamentos e cancelamentos nunca são apagados (RF14).
--
=============================================================
```

```
USE feliguinchos;

START TRANSACTION;

-- F1. Remover telefone desativado de uma pessoa (cliente 2)
DELETE pt FROM pessoa_telefone pt
JOIN cliente c ON c.cpf = pt.cpf
WHERE c.cliente_id = 2 AND pt.telefone = '11976543210';

-- F2. Excluir tarifa antiga que nunca foi aplicada
DELETE FROM tarifa
 WHERE tarifa_id = 12
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ordem_servico WHERE tarifa_id = 12);

-- F3. Excluir cadastro PENDENTE nunca concluído (sem veículos):
--     primeiro o papel de cliente, depois a pessoa, se ela não tiver outro papel.
--     Os telefones da pessoa são apagados em CASCADE.
DELETE FROM cliente
 WHERE cliente_id = 10 AND status = 'PENDENTE'
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM veiculo WHERE cliente_id = 10);

DELETE FROM pessoa
 WHERE cpf = '85296374110'
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM cliente          WHERE cpf = '85296374110')
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM funcionario      WHERE cpf = '85296374110')
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM prestador_servico WHERE cpf = '85296374110');

-- F4. Excluir CEP cadastrado que não é usado por nenhuma pessoa ou solicitação
DELETE FROM cep
 WHERE cep = '01001000'
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pessoa      WHERE cep = '01001000')
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM solicitacao WHERE origem_cep = '01001000' OR
destino_cep = '01001000');
```

```
COMMIT;
```

10 ANÁLISE DE DADOS, BI E IA

Demonstração prática com dados fictícios no Power BI

Esta seção apresenta informações estratégicas que a FELIGUINCHOS pode acompanhar, indicadores para avaliar a operação, uma demonstração prática de uso do Power BI e possíveis aplicações futuras de Inteligência Artificial. Os números da demonstração são fictícios e foram utilizados para fins acadêmicos.

10.1 Informações estratégicas

A FELIGUINCHOS é uma plataforma proposta para aproximar clientes que precisam de serviços de guincho e prestadores disponíveis. Durante o funcionamento da plataforma, diferentes informações podem ajudar a acompanhar a operação e identificar pontos que precisam de melhoria.

Entre as informações mais úteis para a gestão estão:

quantidade de solicitações recebidas;

quantidade de serviços concluídos e cancelados;

faturamento gerado pelos serviços;

região onde os atendimentos são solicitados;

disponibilidade dos prestadores e tempo de espera;

motivos de cancelamento e avaliações dos clientes.

A análise conjunta desses dados pode mostrar onde existe maior procura, quais regiões concentram mais atendimentos e se os cancelamentos estão ocorrendo com frequência. Com isso, a gestão pode investigar causas e planejar ações, em vez de tomar decisões apenas com base em impressões.

10.2 Indicadores e métricas

Para a demonstração no Power BI, foi criada uma planilha com registros resumidos por mês e região, de janeiro a junho. A base contém solicitações, serviços concluídos, cancelamentos e faturamento. Os dados são fictícios e não representam resultados reais da FELIGUINCHOS nem médias comprovadas do setor. A base do painel é uma planilha fictícia, independente da massa de dados do banco (setembro e outubro de 2026, seção 7); por isso os períodos e os totais são diferentes.

Indicador	Resultado da demonstração	Como interpretar
Solicitações recebidas	1.675	Volume total de pedidos registrados.
Serviços concluídos	1.434	Quantidade de atendimentos finalizados.

Cancelamentos	241	Solicitações que aparecem como canceladas na base usada no painel.
Taxa de cancelamento	14,39%	Cancelamentos ÷ solicitações × 100.
Faturamento total	R$ 356.500	Soma do faturamento informado na planilha.

A taxa de cancelamento é expressa em porcentagem porque representa a parte das solicitações que terminou em cancelamento. O cálculo utilizado é 241 ÷ 1.675 × 100, resultando em aproximadamente 14,39%. Multiplicar por 100 converte a proporção decimal em porcentagem.

Outros indicadores poderão ser acrescentados quando a base possuir os dados necessários. Por exemplo, o tempo médio de atendimento exige registros de horários; a avaliação média exige notas dos clientes; e o resultado financeiro exige dados de custos e despesas. Esses indicadores não devem ser apresentados como calculados nesta demonstração, pois a planilha utilizada no painel não contém essas informações.

10.3 Utilização prática do Power BI na FELIGUINCHOS

O Power BI permite transformar dados organizados em cartões, gráficos e outros elementos visuais. Para demonstrar essa utilização na prática, foi criada uma planilha de Excel com dados fictícios e importada no Power BI Desktop.

10.3.1 Organização dos dados

A planilha reúne os campos Mês, Região, Solicitações, Serviços concluídos, Cancelamentos e Faturamento. Cada linha representa os resultados de uma região em um mês. A base cobre duas regiões (Centro e Zona Sul) durante seis meses, totalizando 12 registros.

Mês	Região	Solicitações	Concluídos	Cancelamentos	Faturamento
Janeiro	Centro	120	100	20	R$ 25.000
Janeiro	Zona Sul	90	78	12	R$ 19.500
Fevereiro	Centro	140	118	22	R$ 29.500
Fevereiro	Zona Sul	110	94	16	R$ 23.000
Março	Centro	160	138	22	R$ 34.000
Março	Zona Sul	130	111	19	R$ 27.500
Abril	Centro	150	129	21	R$ 32.000
Abril	Zona Sul	125	106	19	R$ 26.000
Maio	Centro	180	155	25	R$ 39.000
Maio	Zona Sul	145	124	21	R$ 31.000
Junho	Centro	170	148	22	R$ 37.000
Junho	Zona Sul	155	133	22	R$ 33.000

Em uma implantação real, esses dados poderiam ser obtidos dos registros de solicitações e Ordens de Serviço da plataforma. A demonstração atual utiliza valores fictícios digitados em uma planilha, portanto não está conectada ao sistema real da FELIGUINCHOS.

10.3.2 Importação dos dados no Power BI

Abrir o Power BI Desktop.

Selecionar Página Inicial > Obter dados > Pasta de trabalho do Excel.

Escolher o arquivo Dados_Feliguinchos.xlsx.

Selecionar a planilha/tabela que contém os dados e clicar em Carregar.

Conferir se as quantidades estão como números e se Faturamento está como valor numérico ou moeda.

Depois da importação, os campos podem ser arrastados para os cartões e gráficos. Se os nomes das colunas ou da tabela forem diferentes, é necessário usar os nomes que aparecem no painel Dados do próprio Power BI.

10.3.3 Indicadores e cálculos

Os principais indicadores do painel são calculados pela soma das colunas correspondentes. A taxa de cancelamento pode ser calculada dividindo o total de cancelamentos pelo total de solicitações e multiplicando o resultado por 100.

Exemplo de fórmula matemática:

Taxa de cancelamento = (Cancelamentos ÷ Solicitações) × 100

Aplicando os valores da demonstração:

(241 ÷ 1.675) × 100 ≈ 14,39%

Se for criada uma medida DAX, a fórmula pode seguir este modelo, ajustando o nome da tabela e das colunas para os nomes reais que aparecem no arquivo importado:

```
Taxa de Cancelamento (%) =
DIVIDE(
   SUM('Dados_Feliguinchos'[Cancelamentos]),
   SUM('Dados_Feliguinchos'[Solicitações]),
   0
) * 100
```

10.3.4 Montagem do painel de indicadores

O painel criado no Power BI recebeu o título “Painel Gerencial — FELIGUINCHOS” e contém quatro cartões e três gráficos. Os cartões resumem os indicadores gerais, enquanto os gráficos permitem comparar as regiões.

Cartão de faturamento total: R$ 356.500.

Cartão de solicitações: 1.675.

Cartão de serviços concluídos: 1.434.

Cartão de cancelamentos: 241.

Gráfico de serviços concluídos por região: compara Centro e Zona Sul.

Gráfico de faturamento por região: compara os valores somados de cada região.

Gráfico de cancelamentos por região: ajuda a visualizar a distribuição dos cancelamentos.

Na base usada para a demonstração, o Centro soma 920 solicitações, 788 serviços concluídos, 132 cancelamentos e R$ 196.500 de faturamento. A Zona Sul soma 755 solicitações, 646 serviços concluídos, 109 cancelamentos e R$ 160.000 de faturamento. Esses resultados são somados a partir dos seis meses incluídos na planilha.

10.3.5 Análise prática dos resultados

Ao observar os indicadores do painel, nota-se que o Centro teve maior volume de solicitações e maior número de serviços concluídos do que a Zona Sul. O Centro registrou 920 solicitações e 788 serviços concluídos; a Zona Sul registrou 755 solicitações e 646 serviços concluídos. Essa diferença pode ajudar a gestão a avaliar se a quantidade de prestadores disponíveis está adequada à procura de cada região.

O faturamento total da demonstração foi de R$ 356.500. Desse valor, R$ 196.500 correspondem ao Centro e R$ 160.000 à Zona Sul. Isso indica que o Centro gerou a maior parcela do faturamento registrado na planilha. Como os valores são fictícios, a comparação serve apenas para mostrar como o painel pode apoiar uma análise.

A base apresenta 241 cancelamentos em 1.675 solicitações, o que corresponde a aproximadamente 14,39%. O indicador merece acompanhamento. A empresa poderia investigar os motivos registrados para cada cancelamento, como indisponibilidade de prestadores, tempo de espera, preço ou desistência do cliente. A planilha atual não contém os motivos dos cancelamentos; portanto, ela permite identificar a quantidade, mas não concluir a causa.



A demonstração mostra como o Power BI reúne os dados em cartões e gráficos, facilitando a comparação entre regiões. Para que a análise seja utilizada na operação real, seria necessário alimentar o painel com dados reais, conferir sua qualidade e definir uma rotina de atualização.

10.4 Possíveis aplicações futuras da Inteligência Artificial

Além do uso do Power BI para acompanhar os resultados, a FELIGUINCHOS poderá avaliar aplicações de Inteligência Artificial no futuro. Essas aplicações são propostas e não funcionalidades já implementadas.

10.4.1 Previsão de demanda

A IA poderia analisar o histórico de solicitações por região, dia e horário para estimar os períodos de maior procura. Com essa previsão, a gestão poderia planejar melhor a disponibilidade de prestadores. Para isso, seria necessário manter um histórico consistente e suficiente ao longo do tempo.

10.4.2 Recomendação de prestadores

Um modelo poderia ajudar a indicar prestadores compatíveis com cada solicitação, considerando localização, disponibilidade, tipo de veículo e serviço necessário. A recomendação precisaria respeitar as regras da plataforma e ser testada antes de ser usada em atendimentos reais.

10.4.3 Análise de cancelamentos e tempo de chegada

Com dados adicionais sobre motivos de cancelamento, horários, distância e tempo de atendimento, a IA poderia ajudar a identificar padrões e estimar o tempo de chegada de um prestador. Os resultados deveriam ser avaliados regularmente para evitar previsões pouco confiáveis.

Em todos os casos, a sequência seria: identificar um problema, reunir dados adequados, testar a análise e avaliar se ela gera benefício real. A qualidade dos dados é fundamental para que as recomendações sejam úteis.

10.5 Relação dos resultados com a tomada de decisão

O objetivo de acompanhar indicadores não é apenas apresentar números, mas utilizá-los para orientar decisões. Na demonstração, o Centro teve mais solicitações e faturamento do que a Zona Sul. A gestão poderia comparar esses resultados com a quantidade de prestadores disponíveis para verificar se a oferta de atendimento acompanha a procura.

A taxa de cancelamento calculada na demonstração indica que vale a pena acompanhar os cancelamentos ao longo do tempo. Antes de tomar uma medida, a empresa deveria registrar e analisar os motivos de cada ocorrência. Se os registros mostrarem que muitos cancelamentos acontecem por falta de prestadores, por exemplo, a gestão poderá avaliar a entrada de novos profissionais ou uma melhor distribuição dos prestadores por região.

O faturamento também pode ser acompanhado por região e por mês. Uma queda em determinado período pode levar a uma investigação sobre a quantidade de solicitações, os serviços concluídos e os valores cobrados. Como a base desta demonstração não contém custos e despesas, não é possível calcular lucro ou resultado financeiro líquido com esses dados.

No futuro, previsões de demanda produzidas por IA poderiam ajudar a preparar a operação para períodos mais movimentados. O Power BI ajudaria a visualizar o histórico e os resultados; a IA poderia contribuir com estimativas e identificação de padrões. As decisões finais continuariam sob responsabilidade da gestão.

10.6 Conclusão da análise de dados

A análise de dados, o Business Intelligence (BI) e as possíveis aplicações de Inteligência Artificial podem contribuir para que a FELIGUINCHOS acompanhe melhor sua operação. Os indicadores permitem observar o volume de solicitações, os serviços concluídos, os cancelamentos e o faturamento.

A criação do painel no Power BI demonstrou, de forma prática, como os dados podem ser apresentados em cartões e gráficos para facilitar comparações entre regiões.

Como próximo passo para uma utilização real, seria necessário substituir os dados fictícios por registros confiáveis da plataforma, validar os totais e incluir informações adicionais, como motivos de cancelamento, tempo de atendimento, avaliações e custos. Com uma base mais completa, o Power BI e futuras soluções de IA poderão apoiar decisões mais precisas.

Observação: todos os valores apresentados neste documento são fictícios e foram utilizados exclusivamente para demonstrar, em contexto acadêmico, o uso de indicadores e do Power BI. O painel não está conectado ao sistema real da FELIGUINCHOS.

11 HISTÓRICO DE EVOLUÇÃO E COLABORAÇÃO

11.1 Estrutura do repositório e link do GitHub

Repositório GitHub

https://github.com/felipedias1105-bot/feliguinchos

Histórico de commits

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\felip\OneDrive\Área de Trabalho\projeto-clovis\feliguinchos\.git> git log
commit ef5a17e2a465f3bc5d29f1647a42c19633b5b366 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>
Date: Wed Sep 30 21:20:52 2026 -0300

    Add files via upload

    Der conceitual

commit bfccf37341c2be0347e9413a5e335015a7d7f415
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 21:43:13 2026 -0300

    Expand README with detailed project sections

    Added sections for team identification, company characterization, justification, identified problems, business processes, functional and non-functional requirements, business rules, organizational restrictions, flowcharts, entities, attributes, relationships, cardinalities, conceptual data dictionary, DER, and technical justifications.

commit b76660d159c20b85877457dc3700f5ac32c810c6
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>

Date: Tue Sep 29 21:30:22 2026 -0300

    Add files via upload

    Primeiro esboço do projeto Feliguinchos

commit b37b407b38f22ad0c2d72b30b4bb479639d7e4fd
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 20:56:10 2026 -0300
:
commit ef5a17e2a465f3bc5d29f1647a42c19633b5b366 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>
Date: Wed Sep 30 21:20:52 2026 -0300

    Add files via upload

    Der conceitual

commit bfccf37341c2be0347e9413a5e335015a7d7f415
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 21:43:13 2026 -0300

    Expand README with detailed project sections

    Added sections for team identification, company characterization, justification, identified problems, business processes, functional and non-functional requirements, business rules, organizational restrictions, flowcharts, entities, attributes, relationships, cardinalities, conceptual data dictionary, DER, and technical justifications.

commit b76660d159c20b85877457dc3700f5ac32c810c6
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 21:30:22 2026 -0300

    Add files via upload

Primeiro esboço do projeto Feliguinchos

commit b37b407b38f22ad0c2d72b30b4bb479639d7e4fd
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 20:56:10 2026 -0300

Create teste

commit daf1a2436e66633b4f598e3b28362a7523b3a731
Author: felipedias1105-bot <felipedias1105@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 20:48:29 2026 -0300

Initial commit

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\felip\OneDrive\TRABALHO MODELAGEM DE DADOS
CLOVIS\feliguinhos_v2\feliguinchos> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\felip\OneDrive\TRABALHO MODELAGEM DE DADOS
CLOVIS\feliguinhos_v2\feliguinchos> git log
commit 7ac4285b150eec4bcd6253eae420edf40288196a (HEAD -> main, origin/main,
origin/HEAD)
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 23:20:22 2026 -0300

atualizado readme e nome do der

commit 0c5a6837d82352f6082b5ba747e268b42ac70e46

Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 22:48:41 2026 -0300

    removido der antigo

commit a38153616d9d3216dec64c11cc2f502d6dcee82c
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 22:45:02 2026 -0300

    alterado scripts e docs

commit ce936f7d7a6a62028fc6b9e0cc541a7dea956081
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 22:07:00 2026 -0300

    corrigido estrutura e arquivos

commit 214f58b13ad857fac8c4ecb90efa5c947d5c7d7e
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 20:49:26 2026 -0300

    alterado der
:
commit 7ac4285b150eec4bcd6253eae420edf40288196a (HEAD -> main, origin/main,
origin/HEAD)
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 23:20:22 2026 -0300

    atualizado readme e nome do der

commit 0c5a6837d82352f6082b5ba747e268b42ac70e46
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 22:48:41 2026 -0300

removido der antigo

commit a38153616d9d3216dec64c11cc2f502d6dcee82c
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 22:45:02 2026 -0300

    alterado scripts e docs

commit ce936f7d7a6a62028fc6b9e0cc541a7dea956081
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 22:07:00 2026 -0300

    corrigido estrutura e arquivos

commit 214f58b13ad857fac8c4ecb90efa5c947d5c7d7e
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Sat Oct 31 20:49:26 2026 -0300

    alterado der

commit f651a2a02df66ce79880cfdc9401231a58423eb8
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Fri Oct 30 23:20:14 2026 -0300

    Reorganiza estrutura de pastas do projeto

commit ccc26ac9dc72c50cd66a2319cf6dc7f325f4234d
Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Fri Oct 30 23:19:18 2026 -0300

    Reorganiza estrutura de pastas do projeto

commit 8a4560c815f32a60917b101958906afba8b84e84
Merge: b58a947 8c124c5

Author: aleezin1 <alexander.new01@hotmail.com>
Date: Fri Oct 30 21:14:03 2026 -0300

PS C:\Users\felip\OneDrive\TRABALHO MODELAGEM DE DADOS CLOVIS\feliguinhos_v2\feliguinchos> git log
commit 3d3c75fa005226ae47afc8ce16f4c5ccab4027c2 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: David <david.do296@outlook.com>
Date: Mon Nov 2 15:20:52 2026 -0300

    adicionado o dicionario de dados - criado a pasta e adicionado os arquivos

12 CONCLUSÃO GERAL

O desenvolvimento do projeto FELIGUINCHOS possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de Modelagem de Banco de Dados, por meio da estruturação de uma plataforma voltada à solicitação e ao gerenciamento de serviços de guincho. O trabalho permitiu compreender a importância de um banco de dados bem planejado para garantir a organização, a integridade e a confiabilidade das informações.

Durante o projeto, foram desenvolvidas etapas fundamentais da modelagem, desde o levantamento e a revisão dos requisitos funcionais, não funcionais e das regras de negócio até a elaboração dos modelos conceitual, lógico e físico. A construção do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), a definição das entidades, dos atributos, das chaves e das cardinalidades, assim como a aplicação das formas normais, contribuíram para a organização da estrutura de dados e a redução de redundâncias.

A utilização da linguagem SQL permitiu relacionar os conceitos teóricos à implementação do banco de dados, contemplando a criação de tabelas, os relacionamentos, as restrições de integridade e as consultas. Além disso, a elaboração de massas de dados e a definição de testes possibilitaram explorar a importância da validação das estruturas desenvolvidas. O estudo de indicadores e das possibilidades de utilização de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA) também ampliou a compreensão sobre o potencial estratégico das informações armazenadas.

Outro aspecto importante foi o trabalho em equipe, que exigiu organização, comunicação e colaboração entre os integrantes. As revisões realizadas ao longo do desenvolvimento contribuíram para identificar inconsistências, aprimorar decisões de modelagem e compreender que a construção de um banco de dados é um processo contínuo de análise e aperfeiçoamento.

Conclui-se que o projeto FELIGUINCHOS representou uma experiência significativa de aprendizagem, permitindo integrar teoria e prática e desenvolver uma visão mais ampla sobre as etapas necessárias à construção de um sistema de informação. Mais do que estruturar tabelas e relacionamentos, o trabalho demonstrou que uma modelagem consistente é essencial para o desenvolvimento de soluções tecnológicas organizadas, confiáveis e alinhadas às necessidades de um negócio.